

Appunti di Fisica II

Anno Accademico 25/26

Lorenzo Minuz

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2026

Indice

1	Campi elettrici stazionari in vuoto	4
1.1	Forza elettromagnetica, Forza e Campo Elettrico	4
1.1.1	Elettrostatica	4
1.1.2	Legge di Coulomb in Elettrostatica	5
1.1.3	Energia di un sistema di cariche	8
1.1.4	Formulazione in termini di campo elettrico	9
1.2	Legge di Gauss, Campi Notevoli e Potenziale Elettrostatico	11
1.2.1	Flusso del campo elettrico	11
1.2.2	Calcolo dei campi elettrici notevoli	13
1.2.3	Energia e Pressione Elettrostatica	16
1.2.4	Il Potenziale Elettrostatico	20
1.3	Proprietà locali del campo elettrostatico	23
1.3.1	Potenziale elettrico di una distribuzione di cariche	23
1.3.2	Energia potenziale e potenziale elettrico	24
1.3.3	Dipolo elettrico e multipoli	24
1.3.4	Forma differenziale delle leggi dell'elettrostatica	26
1.3.5	Equazioni di Poisson e di Laplace	27
1.4	Elettrostatica e conduttori	28
1.4.1	Campi elettrici e conduttori	28
1.4.2	Conduttori in equilibrio elettrostatico	29
1.4.3	Problema generale dell'elettrostatica	31
1.4.4	Capacità	34
1.4.5	Induzione in un sistema di N conduttori	37
1.5	Correnti Stazionarie	38
1.5.1	Correnti Elettriche Stazionarie	38
1.5.2	Conduttori Ohmici	40
1.5.3	Modello di Drude e interpretazione microscopica	40
1.5.4	Sistemi elettrici e Forza Elettromotrice	41
1.5.5	Transitori nei circuiti RC	44
2	Campi magnetici stazionari in vuoto	45
2.1	Il Campo Magnetico Stazionario	45
2.1.1	Magnetismo	45
2.1.2	Forza Magnetica	45
2.1.3	Definizione e Proprietà di $\vec{B}$	46
2.1.4	Il Potenziale Vettore $\vec{A}$	50
2.1.5	Legge di Biot-Savart	50
2.1.6	Calcolo di Campi Notevoli	51
2.1.7	Proprietà del campo e Discontinuità	52
2.2	Ulteriori Proprietà' del Campo Magnetico	52
2.2.1	Campo magnetico di una sorgente elementare	52
2.2.2	Caratteristiche della forza di Lorentz	55
2.2.3	Azioni di $\vec{F}_B$ su conduttori	57
2.3	Interazione tra cariche in moto: trasformazioni dei campi	59
2.3.1	Introduzione e Postulati	59
2.3.2	Trasformazione del Campo Elettrico $\vec{E}$	60
2.3.3	Interazione tra cariche in moto: origine del campo $\vec{B}$	61

2.3.4	Interazione Corrente-Carica	62
2.3.5	Trasformazioni Generali dei Campi E e B	63
3	Leggi di induzione	64
3.1	Leggi di Faraday e Ampere-Maxwell	64
3.1.1	Leggi di induzione	64
3.1.2	Legge di Faraday	64
3.1.3	Legge di induzione di Faraday (Campo variabile)	66
3.1.4	Campo elettrico indotto	66
3.1.5	Verso le equazioni di Maxwell	67
3.1.6	Legge di Ampere-Maxwell	68
3.2	Applicazioni della legge di Faraday (limite quasi-stazionario)	68
3.2.1	Induzione elettromagnetica nei circuiti	68
3.2.2	Mutua Induttanza	69
3.2.3	Autoinduttanza	69
3.2.4	Induttori come elementi circuitali	69
3.2.5	Il Trasformatore	70
3.2.6	Circuito RLC Serie	71
4	Campi elettromagnetici variabili in vuoto	72
4.1	Soluzione generale delle equazioni di Maxwell per campi variabili	72
4.1.1	Il campo elettromagnetico e l'introduzione dei potenziali	72
4.1.2	Relazioni tra potenziali e sorgenti	73
4.1.3	Trasformazioni di gauge	74
4.1.4	Gauge di Coulomb (o di radiazione)	74
4.1.5	Gauge di Lorentz	75
4.1.6	Potenziali Ritardati	76
4.1.7	Radiazioni di una sorgente localizzata oscillante	77
4.2	Sistemi radianti semplici	79
4.2.1	Potenza totale irraggiata	82
4.2.2	Generalizzazione relativistica	82
4.2.3	Conseguenze dell'irraggiamento	84
4.2.4	Moto armonico di una carica puntiforme: dipolo oscillante	86
4.2.5	Antenna: Dipolo elettrico oscillante	87
4.2.6	Antenna: Dipolo magnetico oscillante	88
5	Polarizzazione e magnetizzazione	88
5.1	Dielettrici e polarizzazione elettrica	88
5.1.1	Fenomenologia e osservazioni sperimentali	89
5.1.2	Sviluppo in multipoli del potenziale	89
5.1.3	Azioni meccaniche su un dipolo elettrico	90
5.1.4	Origine microscopica della polarizzazione	90
5.1.5	Descrizione macroscopica: il vettore di polarizzazione	91
5.1.6	Il campo elettrico interno e il campo di polarizzazione	91
5.1.7	Relazioni costitutive e suscettività elettrica	92
5.1.8	Descrizione generale: cariche di polarizzazione (legatue)	92
5.1.9	Legge di Gauss nei dielettrici e vettore Induzione Elettrica	93
5.1.10	Condizioni al contorno all'interfaccia	93
5.1.11	Esempi notevoli e Problemi di Elettrostatica	93
5.1.12	Energia elettrostatica nei dielettrici	94

6	Campi variabili nei mezzi	94
6.1	Campi variabili nei mezzi continui: Dielettrici	94
6.1.1	Equazioni di Maxwell e campi variabili nei dielettrici	94
6.1.2	Modello di Drude per i dielettrici (Oscillatore Forzato)	96
6.1.3	Diffusione (Scattering)	98
6.1.4	Polarizzabilità dinamica: Dispersione e Assorbimento	100
6.2	Campi variabili nei mezzi dielettrici continui	101
6.2.1	Modello a oscillatori e indice di rifrazione	101
6.2.2	Relazione di Cauchy (Dispersione normale)	102
6.2.3	Onde piane nei mezzi dielettrici	103
6.2.4	Intensità dell'onda elettromagnetica nei dielettrici	104
6.2.5	Velocità di fase e di gruppo	104
6.2.6	Pacchetti d'onda e Teorema di Fourier	105
6.2.7	Propagazione in un mezzo dispersivo e Velocità di gruppo	106
6.3	Onde elettromagnetiche nei conduttori e all'interfaccia tra mezzi	107
6.3.1	Dipendenza dalla frequenza ed equazioni di Maxwell nei conduttori	108
6.3.2	Equazione delle onde e indice di rifrazione nei conduttori	110
6.3.3	Trasmissione e riflessione all'interfaccia	112
6.3.4	Cavità, onde stazionarie e polarizzatori a griglia	113
7	Ottica	114
7.1	Leggi dell'ottica geometrica	114
7.1.1	Formazione di immagini: il Diottro Sferico	115
7.1.2	Ottica ondulatoria: Relazioni di fase	116
7.1.3	Relazioni di Fresnel	116
7.1.4	Angolo di Brewster	117
7.1.5	Riflessione Totale e Onda Evanescente	117
7.2	Ottica ondulatoria: Interferenza	118
7.2.1	Introduzione all'Interferenza	118
7.2.2	Principio di Huygens e Legge di Snell	118
7.2.3	Principio di Sovrapposizione	119
7.2.4	Interferenza a Due Sorgenti	119
7.2.5	Coerenza e Metodi Sperimentali	120
7.2.6	Interferenza Multipla (N sorgenti)	121
7.3	Ottica ondulatoria: Diffrazione	121
7.3.1	Figure di diffrazione	122
7.3.2	Il Principio di Huygens e la sua giustificazione	123
7.3.3	Integrale di diffrazione	124
7.3.4	Calcolo nel limite di Fraunhofer	126
7.3.5	Caso generale e approccio di Fourier	127

1. Campi elettrici stazionari in vuoto

1.1 Forza elettromagnetica, Forza e Campo Elettrico

1.1.1 Elettrostatica

L'interazione tra corpi "elettrizzati" si manifesta in due modi distinti, che corrispondono a forze attrattive o repulsive. Per descrivere questo fenomeno si introduce una proprietà fondamentale e irriducibile della materia: la **carica elettrica**, che può essere positiva o negativa.

Dall'osservazione sperimentale, emerge che tutti i corpi (o le particelle) carichi possono essere suddivisi in due classi. Tra membri di classi diverse si esercita una forza attrattiva, mentre tra membri della stessa classe si esercita una forza repulsiva.

- **Materia ordinaria:** composta da elettroni (e^-) e protoni (p^+).
- **Antimateria:** composta da positroni (e^+) e antiprotoni (p^-). A livello locale, l'universo è dominato dalla materia, mostrando una netta asimmetria.
- La distinzione tra carica "positiva" e "negativa" è puramente convenzionale.

La carica elettrica è una grandezza che si conserva ed è quantizzata.

Conservazione della carica Questo principio di conservazione è valido anche nei processi quantistici e relativistici. Inoltre, la carica totale non solo si conserva per ogni osservatore inerziale, ma è un **invariante relativistico**: il suo valore non dipende dal sistema di riferimento.

Nota 1.1 (Osservazione sperimentale). *La carica totale di un sistema isolato (ovvero senza scambi di carica con l'esterno), definita come la somma algebrica delle cariche positive e negative, è costante nel tempo.*

$$Q_{tot} = \sum q^+ + \sum q^- = \text{cost.}$$

Quantizzazione della carica

- Ogni corpo carico possiede una carica che è un multiplo intero della carica elementare, il cui valore assoluto corrisponde a quello della carica dell'elettrone (e).
- Non esiste una spiegazione fondamentale del perché la carica sia quantizzata anziché poter assumere valori continui.
- Ad oggi, l'elettrone e il positrone appaiono "puntiformi", cioè privi di una struttura interna osservabile fino a scale di distanza di $d \sim 10^{-18}$ m.
- Esistono particelle subatomiche, i **quark**, con carica frazionaria, che però non si osservano mai isolati:
 - quark di tipo *up*: $q = +\frac{2}{3}e$
 - quark di tipo *down*: $q = -\frac{1}{3}e$

L'uguaglianza in valore assoluto tra la carica dell'elettrone e quella del protone è stata verificata sperimentalmente con una precisione straordinaria, dell'ordine di 10^{-21} . La materia ordinaria contiene un numero enorme di protoni ed elettroni; una pur minima differenza tra le loro cariche la renderebbe elettricamente non neutra, e le intense forze repulsive che ne deriverebbero impedirebbero la stabilità degli oggetti macroscopici. Questo è il motivo per cui, su larga scala, la materia ci appare solitamente neutra e non avvertiamo forze elettriche.

Legge di
Coulomb in
Elettrostatica

1.1.2 Legge di Coulomb in Elettrostatica

Questa legge descrive l'interazione tra cariche puntiformi (cioè corpi le cui dimensioni sono trascurabili rispetto alla loro distanza reciproca) e stazionarie (fisse l'una rispetto all'altra e nel sistema di riferimento del laboratorio). La forza che la carica q_1 esercita sulla carica q_2 è data da:

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{u}_{r_{12}}$$

dove:

- $\vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ è il vettore che congiunge q_1 e q_2 .
- $r_{12} = |\vec{r}_{12}|$ è la distanza tra le due cariche.
- $\hat{u}_{r_{12}} = \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}$ è il versore che indica la direzione dalla carica 1 alla carica 2.

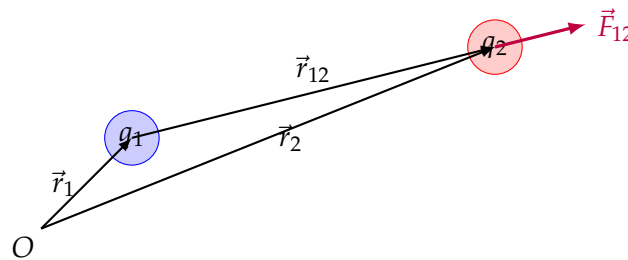


Figura 1.1: Cariche puntiformi e vettori posizione.

La forza $\vec{F}_{12}$ è repulsiva (diretta come $\hat{u}_{r_{12}}$) se le cariche hanno segno concorde ($q_1 q_2 > 0$) e attrattiva (diretta in verso opposto a $\hat{u}_{r_{12}}$) se le cariche hanno segno discorde ($q_1 q_2 < 0$). Per il terzo principio della dinamica (principio di azione e reazione), la forza che q_2 esercita su q_1 è $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$.

Nota 1.2. Le cariche puntiformi, per definizione, non hanno una struttura interna a cui possa essere associata una direzione privilegiata. L'unica direzione intrinseca al sistema fisico è la retta che congiunge le due cariche. È un fatto sperimentale che la forza agisca lungo questa direzione.

Il valore della costante di proporzionalità k dipende dal sistema di unità di misura. Nel Sistema Internazionale (SI), la carica si misura in **Coulomb (C)** e la costante è espressa come:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8,99 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

dove $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}/\text{m}^2$ è la **costante dielettrica del vuoto**.

La carica elementare in valore assoluto è:

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

A parità di distanza, l'interazione gravitazionale tra particelle elementari è completamente trascurabile rispetto a quella di Coulomb.

Nota 1.3 (Interazione magnetica). Tra le cariche elementari si esercita anche una forza magnetica, associata al momento magnetico intrinseco delle particelle (una proprietà quantistica legata allo spin).

- Su distanze atomiche, l'interazione magnetica tra particelle è circa 10^4 volte meno intensa

di quella elettrostatica.

- A livello macroscopico, l'effetto di questi momenti magnetici intrinseci è solitamente trascurabile, anche perché l'intensità della loro interazione decresce rapidamente con la distanza (tipicamente come $1/r^4$).
- I fenomeni magnetici macroscopici sono invece legati al moto collettivo di cariche elettriche (correnti).

Principio di sovrapposizione Consideriamo un sistema di tre cariche stazionarie, q_1 , q_2 e q_3 . L'evidenza sperimentale mostra che la forza totale agente sulla carica q_3 è la **somma vettoriale** delle forze che q_1 e q_2 eserciterebbero singolarmente su di essa.

$$\vec{F}_{\text{tot},3} = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_3}{r_{13}^2} \hat{u}_{13} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_3}{r_{23}^2} \hat{u}_{23}$$

Questo è il **principio di sovrapposizione**: la forza elettrostatica totale su una carica è la somma vettoriale delle forze esercitate da tutte le altre cariche presenti nel sistema.

Distribuzioni continue di carica Quando la carica è distribuita in un volume V , possiamo suddividerla in elementi infinitesimali dq . La carica totale è:

$$Q = \int_V dq = \int_V \rho(\vec{r}') dV'$$

dove $\rho(\vec{r}') = \frac{dq}{dV'}$ è la **densità volumica di carica** e dV' è l'elemento di volume. La forza che questa distribuzione esercita su una carica puntiforme di prova q posta in $\vec{r}$ è:

$$\vec{F}_q = \int_V d\vec{F}_q = \int_V \frac{q dq}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{rr'} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}') (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

dove $\hat{u}_{rr'}$ è il versore che va dall'elemento di carica dq (in posizione $\vec{r}'$) alla carica di prova q (in posizione $\vec{r}$).

Nota 1.4. L'integrale può essere esteso a tutto lo spazio, definendo la densità di carica come:

$$\rho(\vec{r}') = \begin{cases} \rho(\vec{r}') & \text{se } \vec{r}' \in V \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Configurazioni notevoli

Distribuzione superficiale di carica:

$$\sigma = \frac{dq}{dA} \quad (\text{Densità superficiale di carica})$$

$$\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{rr'} dA'$$

Distribuzione lineare di carica (filo):

$$\lambda = \frac{dq}{dl} \quad (\text{Densità lineare di carica})$$

$$\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{rr'} dl'$$

Definizione 1.1 (Angolo solido). L'angolo solido $d\Omega$ è la porzione di spazio sottesa da una superficie infinitesima dA , vista da un punto (l'origine).

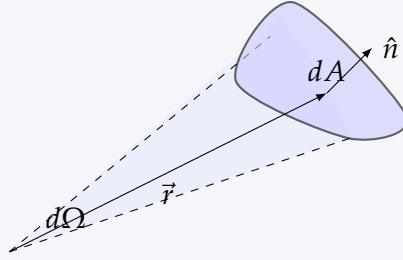


Figura 1.2: Concetto di angolo solido.

È definito come:

$$d\Omega = \frac{dA_{\perp}}{r^2} = \frac{dA \cos \theta}{r^2} = \frac{d\vec{A} \cdot \hat{r}}{r^2}$$

dove $dA_{\perp}$ è l'area della superficie proiettata su un piano perpendicolare alla direzione radiale $\hat{r}$, e θ è l'angolo tra $\hat{r}$ e la normale alla superficie $d\vec{A}$. Per una sfera di raggio r vista dal suo centro, $\cos \theta = 1$ e l'angolo solido totale è:

$$\Omega = \oint_S \frac{dA}{r^2} = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi$$

L'angolo solido si misura in **steradiani (sr)**, che è una quantità adimensionale.

Esempi applicativi

Esempio 1.1 (Esempio 1: L'atomo di idrogeno). Nel modello più semplice dell'atomo di idrogeno, un elettrone ($q_e = -e$) orbita attorno a un protone ($q_p = +e$) a una distanza media di $r = 5,29 \times 10^{-11} \text{ m}$ (raggio di Bohr). Calcoliamo il modulo della forza di attrazione elettrostatica tra le due particelle.

Utilizzando la legge di Coulomb:

$$F = k \frac{|q_e q_p|}{r^2} = k \frac{e^2}{r^2}$$

Sostituendo i valori numerici:

$$F = (8,99 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2) \frac{(1,602 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{(5,29 \times 10^{-11} \text{ m})^2} \approx 8,24 \times 10^{-8} \text{ N}$$

Sebbene questa forza sembri piccola su scala macroscopica, su scala atomica produce un'accelerazione enorme sull'elettrone (massa $m_e \approx 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$):

$$a = \frac{F}{m_e} \approx 9,0 \times 10^{22} \text{ m/s}^2$$

Esempio 1.2 (Esempio 2: Punto di equilibrio (Sovrapposizione)). Due cariche puntiformi positive, $q_1 = q$ e $q_2 = 4q$, sono fissate sull'asse x rispettivamente nell'origine ($x = 0$) e alla posizione $x = L$. Vogliamo determinare in quale punto dell'asse x una terza carica Q (di segno qualunque) deve essere posizionata affinché la forza totale agente su di essa sia nulla.

Affinché la forza sia nulla, le forze esercitate da q_1 e q_2 su Q devono essere uguali in modulo

e opposte in verso. Poiché q_1 e q_2 hanno lo stesso segno, il punto di equilibrio deve trovarsi internamente al segmento che le congiunge ($0 < x < L$). Uguagliando i moduli delle forze:

$$k \frac{qQ}{x^2} = k \frac{4qQ}{(L-x)^2}$$

Semplificando k, q, Q e estraendo la radice quadrata da entrambi i membri:

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{L-x} \implies L-x = 2x \implies 3x = L \implies x = \frac{L}{3}$$

Il punto di equilibrio si trova a un terzo della distanza, più vicino alla carica minore. Si noti che il risultato è indipendente dal valore e dal segno della carica Q .

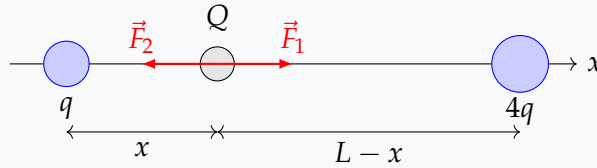


Figura 1.3: Configurazione per il calcolo del punto di equilibrio.

1.1.3 Energia di un sistema di cariche

Energia di
un sistema
di cariche

La legge di Coulomb e il principio di sovrapposizione descrivono completamente l'elettrostatica. Dato un sistema di cariche fisse, possiamo calcolare la forza agente su qualsiasi altra carica e, tramite le leggi della meccanica, prevederne il moto. L'utilizzo dei concetti di lavoro ed energia è particolarmente efficace perché:

- Sono grandezze scalari, più semplici da gestire rispetto ai vettori.
- La forza elettrostatica è **conservativa**. Infatti, la forza tra ogni coppia di cariche è centrale (dipende solo dalla distanza) e quindi conservativa. Poiché la forza totale è una somma di forze conservative, è anch'essa conservativa.

Definizione 1.2 (Energia potenziale). L'energia potenziale elettrostatica U è definita a meno di una costante arbitraria. La sua variazione corrisponde al lavoro compiuto dalla forza elettrostatica, cambiato di segno:

$$\Delta U = U(\vec{r}) - U(\vec{r}_0) = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Per due cariche puntiformi q_1 e q_2 , si ha:

$$U(r) - U(r_0) = - \int_{r_0}^r \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r'^2} dr' = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

Una scelta conveniente per il punto di riferimento r_0 è l'infinito, dove si pone $U(\infty) = 0$. Con questa convenzione, l'energia potenziale del sistema di due cariche è:

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$$

Nota 1.5. • Se q_1 e q_2 hanno segno concorde, $U(r) > 0$. Il sistema è repulsivo: se le cariche sono libere di muoversi, si allontanano, convertendo l'energia potenziale in energia cinetica.
 • Se q_1 e q_2 hanno segno discorde, $U(r) < 0$. Il sistema è attrattivo e costituisce uno **stato legato**. Per separare le cariche portandole a distanza infinita, è necessario compiere un lavoro positivo dall'esterno, pari a $|U(r)|$.

Energia potenziale di N cariche Poiché la forza elettrostatica è conservativa, il lavoro per assemblare un sistema di cariche (portandole dall'infinito alle loro posizioni finali) non dipende dal percorso seguito. Possiamo calcolare l'energia potenziale totale del sistema sommando l'energia di ogni coppia di cariche:

$$U_{\text{tot}} = \sum_{\text{coppie}} U_{ij} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

Una forma equivalente, che conta ogni coppia due volte e corregge con un fattore $\frac{1}{2}$, è:

$$U_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

Nel limite al continuo, per una distribuzione di carica $\rho(\vec{r})$, l'energia diventa:

$$U = \frac{1}{2} \int_V \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(\vec{r}_1)\rho(\vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} dV_1 dV_2$$

L'energia potenziale di una singola carica di prova q nel campo generato da una distribuzione ρ è invece:

$$U_q = q \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

Nota 1.6. Questa espressione non include l'energia interna della distribuzione ρ né l'auto-energia della carica q , ma solo l'energia di interazione tra q e ρ .

1.1.4 Formulazione in termini di campo elettrico

Definizione
di campo
elettrico
partendo
dalla forza
elettrica

Consideriamo una distribuzione di cariche sorgenti fisse $q_1, q_2, \dots, q_N$. La forza agente su una carica di prova q_0 posta in un punto $\vec{r}$ è data dal principio di sovrapposizione:

$$\vec{F}_{\text{su } q_0} = \sum_{j=1}^N \vec{F}_{j0} = \sum_{j=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j q_0}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^2} \hat{u}_{j0} = q_0 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^N \frac{q_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^2} \hat{u}_{j0} \right)$$

La forza è direttamente proporzionale a q_0 . La quantità tra parentesi dipende solo dalle cariche sorgenti e dalla posizione $\vec{r}$, ma non dalla carica di prova. Questa grandezza vettoriale definisce il campo elettrico.

Definizione 1.3 (Campo elettrico). Il campo elettrico $\vec{E}$ generato da una distribuzione di cariche sorgenti in un punto $\vec{r}$ dello spazio è definito come la forza per unità di carica che agirebbe

su una carica di prova positiva posta in quel punto:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}_{su\ q_0}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^N \frac{q_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^2} \hat{u}_{j0}$$

Conoscendo il campo elettrico $\vec{E}$ in un punto, la forza su una qualsiasi carica q posta in quel punto è semplicemente:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Rappresentazione grafica del campo elettrostatico Il campo elettrico può essere visualizzato tramite le **linee di campo**:

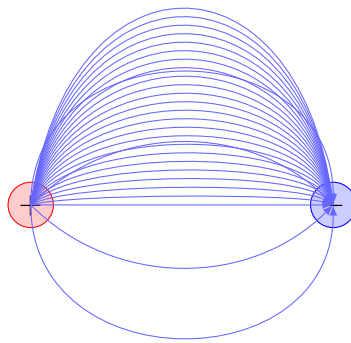


Figura 1.4: Rappresentazione delle linee di campo di un dipolo elettrico.

- Le linee di campo sono tangenti al vettore $\vec{E}$ in ogni punto.
- Poiché $\vec{E}$ è univocamente definito in ogni punto, le linee di campo non possono mai incrociarsi (eccetto che nelle posizioni delle cariche puntiformi, che sono singolarità).
- Le linee di campo "nascono" dalle cariche positive e "muoiono" sulle cariche negative.
- La densità delle linee di campo in una regione dello spazio è proporzionale all'intensità (modulo) del campo elettrico in quella regione.
- Nei punti dove il campo è nullo ($\vec{E} = 0$), non passano linee di campo.

Campo elettrico per distribuzioni continue Per una distribuzione continua di carica con densità $\rho(\vec{r}')$ in un volume V , il campo elettrico in un punto $\vec{r}$ si calcola con un integrale:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{rr'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

Il problema del calcolo della forza si scompone così in due parti:

1. Calcolare il campo elettrico $\vec{E}$ generato dalla distribuzione di cariche sorgenti.
2. Calcolare la forza $\vec{F} = q\vec{E}$ sulla carica di prova.

Salvo che per configurazioni di carica molto semplici e simmetriche, il calcolo analitico di questo integrale può essere molto complesso o impossibile. In tali casi si ricorre a metodi numerici.

1.2 Legge di Gauss, Campi Notevoli e Potenziale Elettrostatico

1.2.1 Flusso del campo elettrico

Vogliamo stabilire una relazione semplice tra il campo elettrico e le sue sorgenti (le cariche) utilizzando il concetto di flusso, una grandezza scalare.

Immaginiamo una superficie chiusa immersa in una regione di spazio dove esiste un campo elettrico $\vec{E}(x, y, z)$. Possiamo suddividere la superficie in piccoli elementi di area Δa ed associare ad essi una grandezza vettoriale:

$$\Delta \vec{a} = \Delta a \hat{n}$$

dove $\hat{n}$ è il versore normale alla superficie, con verso convenzionalmente uscente dalla superficie chiusa. Se Δa è sufficientemente piccolo, possiamo considerare $\vec{E}$ costante su tale elemento.

Definizione 1.4 (Flusso elettrico elementare). Definiamo il flusso di $\vec{E}$ attraverso l'elemento di superficie $\Delta \vec{a}$ come:

$$\Delta \Phi = \vec{E} \cdot \Delta \vec{a}$$

Questa definizione è generale per qualsiasi campo vettoriale e trae origine dalla fluidodinamica. Se $\vec{v}(x, y, z)$ fosse il campo di velocità di un fluido in regime stazionario, la quantità $d\Phi = \vec{v} \cdot d\vec{a} = \frac{dV}{dt}$ rappresenterebbe la portata volumetrica attraverso la superficie.

Il flusso totale attraverso una superficie finita si ottiene sommando i contributi infinitesimi (integrale di superficie):

$$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a}$$

Legge di Gauss La legge di Gauss è uno dei pilastri dell'elettrostatica (e prima equazione di Maxwell).

Teorema 1.1 (Legge di Gauss). Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa qualunque dipende esclusivamente dalla carica totale netta racchiusa all'interno della superficie stessa:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

La legge di Gauss è una conseguenza della legge di Coulomb e del principio di sovrapposizione, ma offre un metodo molto più potente e immediato per calcolare i campi in presenza di simmetrie, o per risalire alle sorgenti noto il campo.

Dimostrazione della legge di Gauss Se assumiamo valide la legge di Coulomb e il principio di sovrapposizione, possiamo derivare la legge di Gauss. La dimostrazione procede in tre passaggi:

1. Superficie sferica attorno a una carica puntiforme Consideriamo una carica puntiforme q al centro di una sfera di raggio R . Il campo elettrico è:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \hat{u}_r$$

Poiché il campo è radiale e costante in modulo sulla superficie, ed è parallelo al versore normale ($\vec{E} \parallel d\vec{a}$):

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = E(R) \oint_S da = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} (4\pi R^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

2. Superficie qualunque attorno a una carica puntiforme Consideriamo ora una superficie chiusa arbitraria S che racchiude q . Poniamo in relazione il flusso attraverso un elemento $d\vec{a}$ di questa superficie generica con un elemento $d\vec{A}$ di una superficie sferica di raggio R centrata nella carica. Le linee di campo radiale che escono da q e attraversano $d\vec{A}$ attraversano anche $d\vec{a}$, sottendendo il medesimo angolo solido $d\Omega$ (1.1). La relazione geometrica è:

$$d\Omega = \frac{dA}{R^2} = \frac{da \cos \theta}{r^2} \implies da = dA \frac{r^2}{R^2} \frac{1}{\cos \theta}$$

dove r è la distanza dell'elemento da dalla carica e θ è l'angolo tra il campo elettrico (radiale) e la normale a da . Calcoliamo il flusso attraverso la superficie generica:

$$\begin{aligned} d\Phi_{da} &= \vec{E}(r) \cdot d\vec{a} = E(r) da \cos \theta \\ &= \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right) \left(dA \frac{r^2}{R^2} \frac{1}{\cos \theta} \right) \cos \theta \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} dA = E(R) dA = d\Phi_{dA} \end{aligned}$$

Il flusso attraverso l'area da è identico a quello attraverso la proiezione sferica dA . Sommando su tutta la superficie chiusa (che sottende un angolo solido totale di 4π):

$$\Phi(S) = \Phi(\text{Sfera}) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

3. Distribuzione qualunque di carica Sfruttando il principio di sovrapposizione, se abbiamo un sistema di cariche $q_1, \dots, q_N$:

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{E}_i$$

Il flusso totale sarà:

$$\Phi(E_{\text{tot}}) = \oint_S \left(\sum_i \vec{E}_i \right) \cdot d\vec{a} = \sum_i \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{a} = \sum_i \frac{q_{i,\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{Q_{\text{tot, int}}}{\epsilon_0}$$

Corollario 1.2. Se la dipendenza del campo dalla distanza non fosse esattamente $1/r^2$, la legge di Gauss non sarebbe valida (il termine r^2 non si cancellerebbe nel passaggio 2). La legge di Gauss vale anche per il campo gravitazionale.

Corollario 1.3. Se non ci sono cariche interne alla superficie ($Q_{\text{int}} = 0$), il flusso totale è nullo: $\Phi_S(\vec{E}) = 0$. Le linee di campo che entrano nella superficie devono necessariamente uscirne.

Corollario 1.4. Il flusso di $\vec{E}$ è lo stesso attraverso tutte le superfici aperte che sottendono lo stesso angolo solido rispetto alla sorgente. È quindi possibile scegliere una "superficie equivalente"

più semplice per facilitare i calcoli.

Campo
elettrico di
per
simmetria
sferica

1.2.2 Calcolo dei campi elettrici notevoli

Distribuzione di carica a simmetria sferica Consideriamo una sfera di raggio R con densità di carica volumica uniforme ρ .

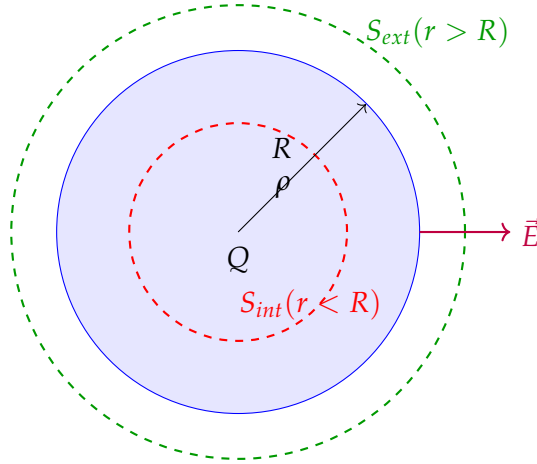


Figura 1.5: Sfera carica con superficie gaussiana interna ed esterna

Per ragioni di simmetria, il campo deve essere radiale: $\vec{E} = E(r)\hat{u}_r$. Applichiamo la legge di Gauss su una superficie sferica di raggio r :

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = E(r)4\pi r^2 = \frac{Q(r)}{\epsilon_0}$$

dove $Q(r)$ è la carica contenuta nella sfera di raggio r .

Caso $r > R$ (Esterno): La carica racchiusa è l'intera carica della sfera Q_{tot} :

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{\text{tot}}}{r^2} \hat{u}_r$$

Esternamente, il campo è indistinguibile da quello di una carica puntiforme posta nel centro.

Caso $r < R$ (Interno): La carica racchiusa dipende dal volume:

$$Q(r) = \int_0^r \rho dV = \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)$$

Sostituendo nella legge di Gauss:

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi r^3 \implies \vec{E}(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \hat{u}_r$$

Il campo cresce linearmente con il raggio all'interno della distribuzione uniforme.

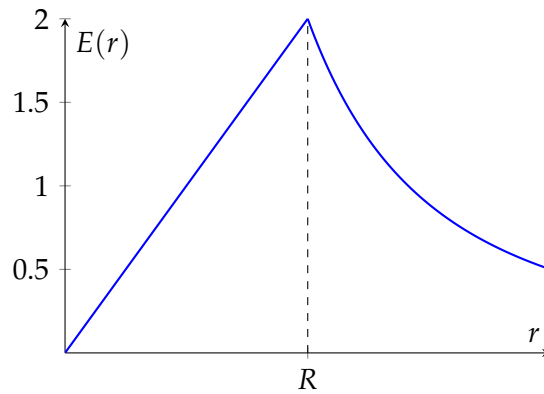


Figura 1.6: Grafico dell'andamento di E in funzione di r : lineare fino a R , poi decade come $1/r^2$

Campo
elettrico per
distribuzione
cilindrica
di carica

Distribuzione a simmetria cilindrica (Filo infinito) Consideriamo un filo o cilindro infinito con densità lineare λ (o volumica ρ).

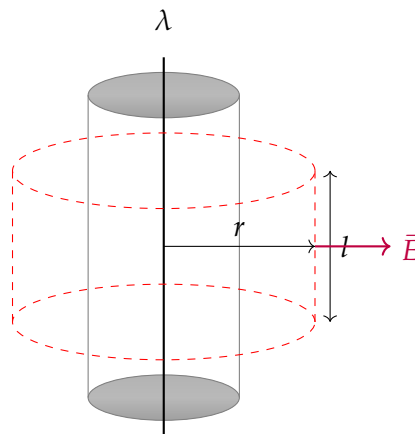


Figura 1.7: Cilindro carico e superficie gaussiana cilindrica coassiale

Per simmetria, il campo è radiale (rispetto all'asse del cilindro): $\vec{E} = E(r)\hat{u}_r$. Le componenti E_z e E_φ sono nulle. Scegliamo una superficie gaussiana cilindrica di raggio r e altezza l . Il flusso attraverso le basi è nullo (poiché $\vec{E} \perp \hat{n}_{\text{basi}}$). Il flusso laterale è:

$$\Phi(E) = E(r) \cdot 2\pi r l = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

Da cui:

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{u}_r$$

Distribuzione planare uniforme (Piano infinito) Consideriamo un piano infinito con densità superficiale uniforme σ .

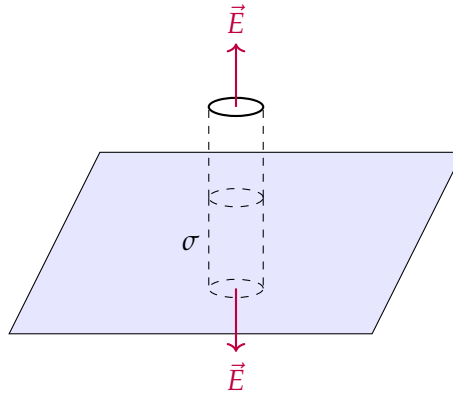


Figura 1.8: Piano carico e superficie gaussiana a forma di cilindretto ("pillbox") che attraversa il piano

Per simmetria $\vec{E}$ è perpendicolare al piano. Usiamo una superficie cilindrica con basi di area A parallele al piano. Il flusso laterale è nullo. Il flusso attraverso le due basi (una sopra e una sotto) è:

$$\Phi_{\text{tot}} = EA + EA = 2EA$$

Applicando Gauss:

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \implies \vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

dove $\hat{n}$ è il versore normale uscente dal piano (il campo ha versi opposti sui due lati). Il campo è uniforme nello spazio.

Campo elettrico per doppia distribuzione planare di carica

Doppia distribuzione planare (Condensatore piano) Il sistema è composto da due piani infiniti e paralleli, caratterizzati da densità superficiali di carica uniformi e opposte, rispettivamente $+\sigma$ e $-\sigma$. Per determinare il campo elettrico risultante $\vec{E}_{\text{tot}}$ in tutto lo spazio, si applica il **principio di sovrapposizione**.

Ricordando che un singolo piano infinito genera un campo elettrico uniforme di modulo $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (diretto perpendicolarmente al piano e uscente dalle cariche positive o entrante in quelle negative), l'analisi si divide in tre regioni:

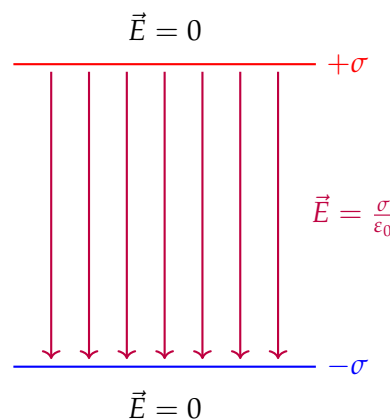


Figura 1.9: Condensatore piano: campo uniforme interno e nullo esterno

- **Nelle regioni esterne:** I vettori campo elettrico prodotti dai due piani hanno lo stesso modulo ma versi opposti. Il campo prodotto dal piano positivo tende ad allontanarsi

da esso, mentre quello del piano negativo tende ad avvicinarsi; i due contributi si annullano reciprocamente:

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = 0$$

- **Nella regione interna:** Nello spazio compreso tra i due piani, entrambi i vettori campo sono diretti dal piano positivo verso quello negativo. Essendo i vettori concordi, i loro moduli si sommano linearmente:

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{u}_{+\rightarrow-}$$

dove $\hat{u}_{+\rightarrow-}$ è il versore che punta dalla distribuzione positiva a quella negativa.

In conclusione, il campo all'interno di un condensatore piano ideale è **uniforme** e la sua intensità dipende esclusivamente dalla densità di carica e dalla costante dielettrica del mezzo.

Discontinuità del campo elettrico Consideriamo il campo locale immediatamente sopra (P_1) e sotto (P_2) una superficie carica qualsiasi con densità σ .

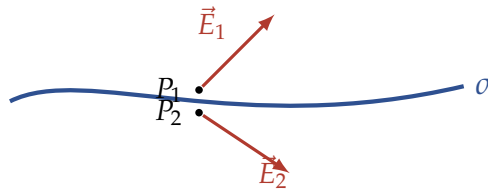


Figura 1.10: Discontinuità del campo elettrico attraverso una superficie carica.

Applicando Gauss a un cilindretto di area da e altezza infinitesima $\Delta h \rightarrow 0$:

$$\Phi(E) = (\vec{E}(P_1) \cdot \hat{n}_1 + \vec{E}(P_2) \cdot \hat{n}_2)da = \frac{\sigma da}{\epsilon_0}$$

Assumendo $\hat{n}_1 = \hat{n}$ (normale esterna) e $\hat{n}_2 = -\hat{n}$, e considerando solo la componente normale del campo $E_{\perp}$:

$$E_{\perp, \text{sopra}} - E_{\perp, \text{sotto}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \implies \Delta E_{\perp} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

La componente normale del campo elettrico subisce una discontinuità pari a σ/ϵ_0 attraversando una superficie carica. La componente tangenziale, invece, è continua (come si può dimostrare usando la circuitazione).

1.2.3 Energia e Pressione Elettrostatica

Energia e
Pressione
Elettrostatica

Forza su una superficie carica e Pressione Elettrostatica Quando si analizza una distribuzione continua di carica, sorge un problema concettuale nel calcolare la forza che il campo elettrico esercita sulla distribuzione stessa. Consideriamo un elemento infinitesimo di superficie da con carica $dq = \sigma da$. La legge di Coulomb suggerisce che la forza sia $d\vec{F} = dq\vec{E}$, ma quale valore di $\vec{E}$ dobbiamo usare?

- Il campo elettrico totale è spesso **discontinuo** attraverso una superficie carica (salta di un valore σ/ϵ_0).
- Una carica non subisce forza dal campo che essa stessa genera (principio di azione e reazione interno, o assenza di auto-forza).

Pertanto, il campo che agisce su dq è solo il campo **esterno**, generato da *tutte le altre* cariche del sistema esclusa dq stessa:

$$d\vec{F} = dq\vec{E}_{\text{altre}}$$

Scomposizione del campo Per trovare $\vec{E}_{\text{altre}}$, immaginiamo di isolare un piccolo "tappo" di superficie (il nostro elemento da) dal resto della distribuzione. In un punto P molto vicino alla superficie, il campo totale $\vec{E}$ è la somma di due contributi:

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{tappo}} + \vec{E}_{\text{altre}}$$

dove $\vec{E}_{\text{tappo}}$ è il campo generato localmente dall'elemento dq e $\vec{E}_{\text{altre}}$ è il campo generato dal resto della superficie.

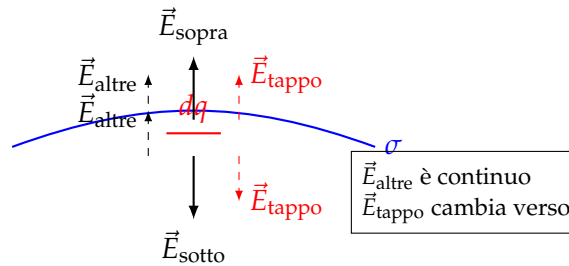


Figura 1.11: Scomposizione del campo elettrico in prossimità di una superficie carica.

Poiché l'elemento da è infinitesimo, si comporta localmente come un piano infinito uniformemente carico. Pertanto:

$$\vec{E}_{\text{tappo}} = \begin{cases} +\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{n} & \text{sopra la superficie} \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{n} & \text{sotto la superficie} \end{cases}$$

Al contrario, $\vec{E}_{\text{altre}}$ è continuo attraverso la superficie (poiché le sorgenti sono distanti). Scriviamo il campo totale sopra e sotto:

$$\begin{aligned} \vec{E}_{\text{sopra}} &= \vec{E}_{\text{altre}} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{n} \\ \vec{E}_{\text{sotto}} &= \vec{E}_{\text{altre}} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{n} \end{aligned}$$

Sommando le due equazioni, i termini del "tappo" si cancellano, permettendoci di isolare il campo efficace:

$$\vec{E}_{\text{sopra}} + \vec{E}_{\text{sotto}} = 2\vec{E}_{\text{altre}} \implies \vec{E}_{\text{altre}} = \frac{\vec{E}_{\text{sopra}} + \vec{E}_{\text{sotto}}}{2} \equiv \vec{E}_{\text{media}}$$

Il campo che esercita la forza sulla carica superficiale è quindi la **media aritmetica** del campo immediatamente sopra e immediatamente sotto la superficie.

Calcolo della Pressione Elettrostatica La forza infinitesima sull'area da è:

$$d\vec{F} = dq\vec{E}_{\text{media}} = (\sigma da) \left(\frac{\vec{E}_{\text{sopra}} + \vec{E}_{\text{sotto}}}{2} \right)$$

Definiamo la **pressione elettrostatica** $\vec{P}_e$ come forza per unità di superficie:

$$\vec{P}_e = \frac{d\vec{F}}{da} = \sigma\vec{E}_{\text{media}}$$

Caso specifico: Conduttore in equilibrio Questa formula è generale. Nel caso molto comune di un conduttore, sappiamo che il campo interno è nullo ($\vec{E}_{\text{sotto}} = 0$) e il campo esterno è perpendicolare alla superficie ($\vec{E}_{\text{sopra}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$). Sostituendo questi valori:

$$\vec{E}_{\text{media}} = \frac{\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} + 0}{2} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

La pressione diventa:

$$\vec{P}_e = \sigma \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n} \right) = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

Alternativamente, esprimendo la pressione in funzione del campo totale esterno $E = E_{\text{sopra}} = \sigma / \epsilon_0$:

$$P_e = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

Nota 1.7 (Interpretazione fisica). • **Direzione:** La pressione è proporzionale a σ^2 (o E^2), quindi è sempre positiva e diretta lungo la normale esterna $\hat{n}$. Questo significa che la forza elettrostatica su una superficie carica tende sempre a "tirla" verso l'esterno, cercando di espandere il volume (repulsione mutua delle cariche sulla superficie).

• **Densità di energia:** L'espressione $P_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ coincide formalmente con la densità di energia elettrostatica u_E nel vuoto. Questo non è un caso: la pressione può essere interpretata come la tendenza del campo a espandersi per ridurre l'energia potenziale immagazzinata.

Lavoro ed Energia Consideriamo, ad esempio, una distribuzione sferica carica che si espande (o viene compressa) di un raggio dr . Il lavoro dW compiuto dalle forze elettrostatiche durante l'espansione è legato alla variazione di energia potenziale del sistema:

$$dU = -dW = -(\vec{F} \cdot d\vec{r})$$

Questo lavoro corrisponde alla variazione dell'energia immagazzinata nel campo elettrico: l'espansione della superficie carica "occupa" nuove porzioni di volume precedentemente prive di campo (o viceversa), modificando l'integrale dell'energia specifica $w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ su tutto lo spazio.

Densità di energia del campo elettrico

Derivazione generale Vogliamo dimostrare che l'energia potenziale elettrostatica immagazzinata in un sistema può essere espressa in termini del campo elettrico. Partiamo dall'espressione dell'energia per una distribuzione continua di carica caratterizzata da una densità ρ e un potenziale V :

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho V d\tau$$

dove $d\tau$ è l'elemento di volume. Utilizziamo la legge di Gauss in forma differenziale ($\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}$) per sostituire ρ :

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V (\nabla \cdot \vec{E}) V d\tau$$

Sfruttiamo ora l'identità vettoriale per la divergenza di un prodotto scalare-vettore:

$$\nabla \cdot (V \vec{E}) = V(\nabla \cdot \vec{E}) + \vec{E} \cdot (\nabla V)$$

Da cui ricaviamo:

$$V(\nabla \cdot \vec{E}) = \nabla \cdot (V\vec{E}) - \vec{E} \cdot (\nabla V)$$

Sostituendo nell'integrale:

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\int_V \nabla \cdot (V\vec{E}) d\tau - \int_V \vec{E} \cdot (\nabla V) d\tau \right)$$

Analizziamo i due termini separatamente:

1. **Primo termine:** Utilizzando il *Teorema della Divergenza*, trasformiamo l'integrale di volume in un integrale di superficie sulla frontiera S che racchiude il volume V :

$$\int_V \nabla \cdot (V\vec{E}) d\tau = \oint_S V\vec{E} \cdot d\vec{a}$$

Se estendiamo l'integrazione a tutto lo spazio, la superficie S diventa una sfera di raggio $R \rightarrow \infty$. Poiché per una distribuzione di carica limitata il potenziale decade come $V \propto 1/R$ e il campo come $E \propto 1/R^2$, l'integranda decade come $1/R^3$. Dato che l'area della superficie cresce come R^2 , l'integrale totale va a zero come $1/R$:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_S V\vec{E} \cdot d\vec{a} = 0$$

2. **Secondo termine:** Ricordando la relazione tra campo e potenziale ($\vec{E} = -\nabla V$), abbiamo:

$$- \int_V \vec{E} \cdot (\nabla V) d\tau = - \int_V \vec{E} \cdot (-\vec{E}) d\tau = \int_V |\vec{E}|^2 d\tau = \int_{\text{tutto spazio}} E^2 d\tau$$

Mettendo tutto insieme, otteniamo l'espressione finale per l'energia totale:

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{tutto spazio}} E^2 d\tau$$

Da cui si definisce la densità di energia elettrostatica u_E :

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Il problema della "Self-Energy" Perché la formula integrale ($\int E^2$) e la formula della sommatoria discreta ($\sum q_i q_j / r_{ij}$) sembrano diverse? Esplicitiamo il calcolo per due cariche puntiformi.

Il campo totale è $\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$. L'energia calcolata con l'integrale è:

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int (\vec{E}_1 + \vec{E}_2) \cdot (\vec{E}_1 + \vec{E}_2) d\tau$$

Svolgendo il prodotto scalare:

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int (E_1^2 + E_2^2 + 2\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2) d\tau$$

Possiamo separare l'integrale in tre parti:

$$W = \underbrace{\frac{\epsilon_0}{2} \int E_1^2 d\tau}_{W_1 \text{ (Self-energy di } q_1)}} + \underbrace{\frac{\epsilon_0}{2} \int E_2^2 d\tau}_{W_2 \text{ (Self-energy di } q_2)}} + \underbrace{\epsilon_0 \int \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 d\tau}_{W_{\text{int}} \text{ (Interazione)}}$$

- I termini W_1 e W_2 rappresentano l'energia necessaria per creare le singole cariche puntiformi dal nulla. Per una carica puntiforme ideale ($r \rightarrow 0$), il campo vicino alla carica diverge ($E \rightarrow \infty$) e questi integrali sono infiniti.
- Il termine W_{int} è finito ed è esattamente uguale a $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$.

In elettrostatica classica delle particelle puntiformi, ignoriamo i termini infiniti di self-energy (considerando le masse e le cariche come date) e calcoliamo solo il lavoro di interazione. Tuttavia, quando si lavora con distribuzioni continue (dove la carica è "spalmata" e non ci sono singolarità puntiformi), l'integrale di E^2 è finito e comprende sia l'energia di interazione che l'energia necessaria ad assemblare la distribuzione stessa.

1.2.4 Il Potenziale Elettrostatico

Il Potenziale
Elettrostatico

Dato che la forza di Coulomb è conservativa, anche il campo elettrico statico è conservativo. Questo implica che l'integrale di linea di $\vec{E}$ tra due punti è indipendente dal percorso scelto.

Verifica per una carica puntiforme (campo radiale):

$$\int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Il risultato dipende solo dagli estremi. Per il principio di sovrapposizione, questo vale per qualsiasi campo elettrostatico generato da cariche fisse.

Teorema 1.5 (Circuitazione del campo elettrostatico). *La circuitazione del campo elettrico statico lungo una linea chiusa Γ è sempre nulla:*

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

Dimostrazione. La dimostrazione procede in due fasi: prima per una singola carica puntiforme, poi per una distribuzione generica.

1. Caso di una singola carica puntiforme Consideriamo una carica puntiforme q posta nell'origine O . Il campo elettrico generato in un punto P a distanza r è radiale:

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}_r$$

Calcoliamo il lavoro elementare del campo lungo uno spostamento infinitesimo $d\vec{s}$ lungo la curva Γ :

$$d\mathcal{L} = \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} (\hat{u}_r \cdot d\vec{s})$$

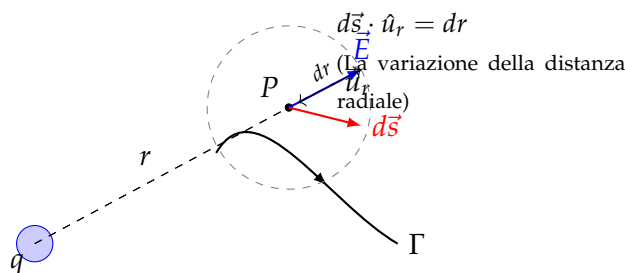


Figura 1.12: Proiezione dello spostamento $d\vec{s}$ lungo la direzione radiale.

Osserviamo geometricamente che il prodotto scalare $\hat{u}_r \cdot d\vec{s} = |\hat{u}_r||d\vec{s}| \cos \theta$ rappresenta la proiezione dello spostamento lungo la direzione radiale, ovvero la variazione infinitesima della distanza dalla carica:

$$\hat{u}_r \cdot d\vec{s} = dr$$

Pertanto, l'integrale di linea diventa un semplice integrale nella variabile scalare r :

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{1}{r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

Se la linea Γ è chiusa, il punto iniziale A coincide con il punto finale B , quindi $r_A = r_B$. Di conseguenza:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_A} \right) = 0$$

2. Caso generale (Principio di sovrapposizione) Per una distribuzione generica di cariche, il campo totale $\vec{E}_{\text{tot}}$ è la somma vettoriale dei campi prodotti dalle singole cariche elementari dq_i :

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{E}_i$$

Sfruttando la linearità dell'integrale:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E}_{\text{tot}} \cdot d\vec{s} = \oint_{\Gamma} \left(\sum_i \vec{E}_i \right) \cdot d\vec{s} = \sum_i \left(\oint_{\Gamma} \vec{E}_i \cdot d\vec{s} \right)$$

Poiché abbiamo dimostrato che ogni singolo integrale nella sommatoria è nullo, ne segue che:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E}_{\text{tot}} \cdot d\vec{s} = 0$$

□

Corollario 1.6. Poiché la circuitazione è nulla lungo qualsiasi linea chiusa, il campo elettrostatico è un **campo conservativo**. Questo implica che è possibile definire una funzione scalare, detta **Potenziale Elettrico** V , tale che:

$$\vec{E} = -\nabla V$$

Inoltre, in termini locali (teorema di Stokes), la condizione di circuitazione nulla equivale a dire che il rotore del campo è nullo ovunque:

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

Questo risultato è valido per campi statici (o lentamente variabili). In elettrodinamica (campi variabili), questa legge verrà modificata (Legge di Faraday).

Definizione di Potenziale Poiché l'integrale non dipende dal percorso, possiamo definire una funzione scalare, detta Potenziale Elettrico $V(\vec{r})$ (o ϕ), tale che la differenza di potenziale sia:

$$\Delta V = V(P_2) - V(P_1) = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Il segno meno è convenzionale: il potenziale diminuisce muovendosi nella direzione del campo elettrico. La relazione con l'energia potenziale U di una carica q è:

$$\Delta U = -L = -q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = q\Delta V$$

Il potenziale V rappresenta l'energia potenziale per unità di carica.

Potenziale in un punto: Fissando un punto di riferimento P_0 dove il potenziale è nullo (spesso $P_0 = \infty$ per distribuzioni localizzate), il potenziale in un punto P è:

$$V(P) = - \int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

L'unità di misura nel SI è il Volt (V):

$$1 \text{ V} = 1 \frac{\text{J}}{\text{C}}$$

Nota 1.8. Il potenziale è un campo scalare. Non tutte le funzioni scalari possono rappresentare un potenziale elettrostatico; il campo vettoriale derivato ($\vec{E} = -\nabla V$) deve avere rotore nullo ($\nabla \times \vec{E} = 0$), condizione equivalente alla circuitazione nulla.

Relazione differenziale tra Potenziale e Campo Elettrico Abbiamo visto che il potenziale V (o φ) e il campo elettrico $\vec{E}$ sono legati dalla relazione integrale:

$$V(P) - V(P_0) = - \int_{P_0}^P \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

In forma differenziale, considerando uno spostamento infinitesimo $d\vec{s}$, la relazione diventa:

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Possiamo dire che il potenziale è la "primitiva" spaziale del campo elettrico. Tuttavia, poiché siamo in tre dimensioni, la relazione inversa (ottenere il campo dal potenziale) richiede l'introduzione di un operatore vettoriale specifico: il **gradiente**.

Richiamiamo il concetto di differenziale totale:

- Per una funzione di una variabile $f = f(x)$, il differenziale è:

$$df = \frac{df}{dx} dx$$

- Per una funzione scalare di tre variabili $f = f(x, y, z)$, la variazione totale df associata a uno spostamento $d\vec{s} = (dx, dy, dz)$ è la somma delle variazioni lungo i singoli assi:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Ogni termine contiene una *derivata parziale*, che rappresenta la "pendenza" della funzione lungo quella specifica coordinata, mantenendo costanti le altre.

Definizione 1.5 (Gradiente). Si definisce **gradiente** della funzione scalare f , indicato con $\vec{\nabla} f$ (o $\text{grad } f$), il vettore le cui componenti sono le derivate parziali di f :

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{u}_z$$

Utilizzando la definizione di prodotto scalare, possiamo riscrivere il differenziale totale di f come:

$$df = \vec{\nabla} f \cdot d\vec{s} = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{u}_x + \dots \right) \cdot (dx \hat{u}_x + \dots)$$

Interpretazione geometrica del gradiente: Il gradiente è un vettore che possiede una direzione e un verso ben precisi: quelli che individuano la massima variazione della funzione f . Per vederlo, scriviamo il prodotto scalare in termini di moduli e angolo θ :

$$df = |\vec{\nabla} f| |d\vec{s}| \cos \theta$$

Fissato un certo passo di spostamento $|d\vec{s}|$, la variazione df è massima quando $\cos \theta = 1$, ovvero quando lo spostamento è parallelo al gradiente ($d\vec{s} \parallel \vec{\nabla} f$).

Nota 1.9 (Relazione locale $\vec{E} - V$). Confrontando la relazione fisica $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s}$ con la definizione matematica $dV = \vec{\nabla} V \cdot d\vec{s}$, otteniamo la relazione locale fondamentale dell'elettrostatica:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

Il campo elettrico è il gradiente del potenziale cambiato di segno. Le linee di campo puntano nella direzione in cui il potenziale diminuisce più rapidamente.

1.3 Proprietà locali del campo elettrostatico

1.3.1 Potenziale elettrico di una distribuzione di cariche

Potenziale elettrico di una distribuzione di cariche

Abbiamo visto come ricavare il potenziale V (o φ) partendo dal campo elettrico $\vec{E}$ tramite integrazione diretta. Tuttavia, la relazione inversa $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$ è utile solo se siamo in grado di calcolare il potenziale direttamente dalla distribuzione di cariche, evitando così ragionamenti circolari.

Carica puntiforme:

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Sistema di N cariche: Per il principio di sovrapposizione, il campo totale è la somma dei campi singoli:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N$$

Sostituendo l'espressione del gradiente:

$$\vec{E} = -(\vec{\nabla} V_1 + \vec{\nabla} V_2 + \dots + \vec{\nabla} V_N) = -\vec{\nabla} (V_1 + V_2 + \dots + V_N)$$

Poiché il gradiente $\vec{\nabla}$ è un operatore lineare (la somma delle derivate è la derivata della somma), ne deduciamo che anche il potenziale elettrostatico è additivo:

$$V(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

Distribuzione continua: Passando al continuo, la sommatoria diventa un integrale sul volume V' contenente la carica:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

dove $|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$ in coordinate cartesiane. L'espressione si adatta a distribuzioni superficiali (S) e lineari (L):

$$\text{Superficiale: } V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} da'$$

$$\text{Lineare: } V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dl'$$

Il calcolo di V (scalare) è generalmente meno laborioso del calcolo diretto di $\vec{E}$ (vettoriale), tranne in casi di elevata simmetria dove si applica Gauss.

1.3.2 Energia potenziale e potenziale elettrico

Energia
potenziale e
potenziale
elettrico

Consideriamo l'energia potenziale di configurazione di una sfera cava di raggio R con carica totale Q uniformemente distribuita sulla superficie. Il potenziale è:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} & r > R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} & r \leq R \end{cases}$$

L'energia necessaria per assemblare questa configurazione è:

$$U = \frac{1}{2} QV(R) = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{R}$$

Esiste una relazione generale che esprime l'energia potenziale elettrostatica del sistema in termini del potenziale stesso. Partendo dall'espressione per cariche discrete:

$$U = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \left(\sum_{j \neq i} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j}{r_{ij}} \right)$$

Il termine tra parentesi è esattamente il potenziale $V(\vec{r}_i)$ generato da tutte le altre cariche nella posizione della carica q_i . Dunque:

$$U = \frac{1}{2} \sum_i q_i V(\vec{r}_i)$$

Nel limite continuo, per una densità di carica ρ :

$$U = \frac{1}{2} \int_V \rho(\vec{r}) V(\vec{r}) dV$$

Questa è la terza formulazione per il calcolo dell'energia potenziale elettrostatica.

1.3.3 Dipolo elettrico e multipoli

Definizione
di dipolo
elettrico e
multipoli

Definizione 1.6 (Dipolo Elettrico). *Un dipolo elettrico è una configurazione costituita da due cariche puntiformi uguali e opposte ($+q$ e $-q$) separate da una piccola distanza l . Si definisce*

momento di dipolo il vettore $\vec{p} = q\vec{l}$, diretto dalla carica negativa a quella positiva.

Siamo interessati al potenziale a grande distanza ($r \gg l$). Il potenziale nel punto P è:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_1} - \frac{q}{r_2} \right)$$

Esprimendo le distanze r_1 e r_2 in funzione della distanza r dal centro del dipolo e dell'angolo θ rispetto all'asse del dipolo:

$$r_1 \approx r - \frac{l}{2} \cos \theta, \quad r_2 \approx r + \frac{l}{2} \cos \theta$$

Sostituendo e sviluppando al primo ordine:

$$V \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r - \frac{l}{2} \cos \theta} - \frac{1}{r + \frac{l}{2} \cos \theta} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{l \cos \theta}{r^2 - \frac{l^2}{4} \cos^2 \theta}$$

Trascurando il termine l^2 al denominatore (poiché $r \gg l$):

$$V(r, \theta) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{u}_r}{r^2}$$

Nota 1.10. Osservazioni sul dipolo:

1. Il potenziale dipende dal prodotto $p = ql$.
2. $V \propto \frac{1}{r^2}$. A differenza della carica puntiforme (monopolo) che scala come $1/r$, il dipolo decade più rapidamente perché le due cariche opposte tendono a schermarsi a vicenda a grande distanza.
3. Dipendenza angolare: V è massimo lungo l'asse ($\theta = 0$) e nullo sul piano ortogonale ($\theta = \pi/2$).

Sviluppo in multipoli: L'espressione trovata è solo il primo termine non nullo di uno sviluppo in serie (sviluppo in multipoli) del potenziale generato da una distribuzione di carica arbitraria vista da grande distanza:

- **Monopolo:** $V \propto \frac{1}{r}$ (dominante se la carica totale $Q \neq 0$).
- **Dipolo:** $V \propto \frac{1}{r^2}$ (dominante se $Q = 0$ ma $\vec{p} \neq 0$).
- **Quadrupolo:** $V \propto \frac{1}{r^3}$.
- **Ottupolo:** $V \propto \frac{1}{r^4}$.

Campo elettrico del dipolo Calcoliamo il campo elettrico $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ in coordinate polari sferiche. Ricordiamo l'operatore gradiente in coordinate sferiche:

$$\vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{u}_\varphi$$

Applicandolo al potenziale del dipolo $V = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$:

$$\begin{aligned} E_r &= -\frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} (-2r^{-3}) = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\ E_\theta &= -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \frac{d}{d\theta} (\cos \theta) = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (-\sin \theta) = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\ E_\varphi &= -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \varphi} = 0 \end{aligned}$$

Quindi il campo totale è:

$$\vec{E}_{\text{dip}} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \hat{u}_r + \sin \theta \hat{u}_\theta)$$

- Per $\theta = 0$ (lungo l'asse), il campo è puramente radiale e parallelo a $\vec{p}$.
- Per $\theta = \pi/2$ (piano equatoriale), il campo è puramente polare (opposto a $\vec{p}$).

1.3.4 Forma differenziale delle leggi dell'elettrostatica

Forma
differenziale
delle leggi
dell'elettro-
statica

Le proprietà integrali del campo elettrostatico sono:

1. Legge di Gauss: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$
2. Circuitazione nulla: $\oint_\Gamma \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$

Per descrivere le proprietà locali del campo (punto per punto), è necessario introdurre gli operatori differenziali vettoriali: **divergenza** e **rotore**.

Divergenza e Teorema di Gauss La divergenza misura quanto un campo vettoriale "fluisce via" da un punto locale. Consideriamo il flusso uscente da una superficie chiusa S . Se suddividiamo il volume interno in N volumetti V_i racchiusi da superfici S_i :

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{a} = \sum_{i=1}^N \oint_{S_i} \vec{F}_i \cdot d\vec{a}_i$$

I flussi sulle superfici interne condivise si cancellano a vicenda.

Definizione 1.7 (Divergenza). Si definisce divergenza di un campo vettoriale $\vec{F}$ il limite del flusso per unità di volume quando il volume tende a zero:

$$\text{div } \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oint_S \vec{F} \cdot d\vec{a}$$

In coordinate cartesiane: $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$.

Teorema 1.7 (Teorema della Divergenza (o di Gauss)). Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa è uguale all'integrale della sua divergenza sul volume racchiuso:

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{a} = \int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) dV$$

Applicando questo teorema alla Legge di Gauss fisica:

$$\int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) dV = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

Poiché l'uguaglianza vale per qualsiasi volume V , deve valere per gli integrandi. Otteniamo la **Legge di Gauss in forma differenziale** (o Prima Equazione di Maxwell):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Rotore e Teorema di Stokes Il rotore è una grandezza locale associata alla circuitazione di un campo. Suddividendo una superficie aperta S (bordata da una curva Γ) in piccoli elementi S_i con perimetri Γ_i , la somma delle circuitazioni elementari restituisce la circuitazione totale lungo il bordo esterno.

Definizione 1.8 (Rotore). La componente del rotore lungo una direzione normale $\hat{n}$ è definita come il limite della circuitazione per unità di superficie:

$$(\text{rot } \vec{F}) \cdot \hat{n} = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{1}{S} \oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Il rotore si indica anche con $\vec{\nabla} \times \vec{F}$. In coordinate cartesiane si calcola come determinante formale:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

Teorema 1.8 (Teorema di Stokes). La circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa Γ è uguale al flusso del rotore attraverso una qualsiasi superficie aperta S che ha Γ come bordo:

$$\oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{a}$$

Per il campo elettrostatico, sappiamo che la circuitazione è sempre nulla. Quindi:

$$\int_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{a} = 0 \quad \forall S \implies \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

Un campo con rotore nullo è detto **irrotazionale** o conservativo. Questo conferma che $\vec{E}$ può essere espresso come gradiente di uno scalare: $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$, poiché vale sempre l'identità vettoriale $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f) = 0$.

1.3.5 Equazioni di Poisson e di Laplace

Equazioni di Poisson e di Laplace

Sostituendo l'espressione del potenziale nella forma differenziale della legge di Gauss:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{E} = -\vec{\nabla} V \end{cases} \implies \vec{\nabla} \cdot (-\vec{\nabla} V) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Definiamo l'**operatore Laplaciano** (∇^2) come la divergenza del gradiente:

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

Otteniamo così l'**Equazione di Poisson**, che lega localmente il potenziale alla densità di carica:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Nelle regioni di spazio dove non c'è carica ($\rho = 0$), l'equazione si riduce all'**Equazione di Laplace**:

$$\nabla^2 V = 0$$

Risolvere queste equazioni differenziali con le opportune condizioni al contorno è un metodo alternativo e potente per trovare il potenziale (e quindi il campo) senza dover calcolare direttamente gli integrali di Coulomb.

Legge	Forma Integrale	Forma Differenziale	Significato Fisico
Legge di Gauss	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	Le cariche elettriche sono le sorgenti (o i pozzi) del campo elettrico.
Legge della Circolazione	$\oint_\Gamma \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$	Il campo elettrostatico è conservativo (irrotazionale); non esistono linee di campo chiuse.

Tabella 1.1: Confronto tra le formulazioni delle leggi dell'elettrostatica.

Sintesi: Le Equazioni di Maxwell per l'Elettrostatica Possiamo ora riassumere le leggi fondamentali dell'elettrostatica nel vuoto. La transizione dalla forma integrale (globale) a quella differenziale (locale) è permessa dai teoremi della divergenza e del rotore.

La condizione di rotore nullo ($\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$) è la condizione necessaria e sufficiente per l'esistenza del potenziale scalare V . Da qui deriva la catena di relazioni che lega le sorgenti al potenziale:

Osservazione 1.1 (Relazione fondamentale). *Dato una distribuzione di carica ρ , il potenziale V è determinato risolvendo l'equazione differenziale del secondo ordine (Poisson):*

$$\rho \xrightarrow[\text{Poisson}]{\nabla^2 V = -\rho/\epsilon_0} V \xrightarrow[\text{Gradiente}]{\vec{E} = -\vec{\nabla} V} \vec{E}$$

Questa formulazione è spesso matematicamente più trattabile rispetto al calcolo diretto del campo vettoriale tramite l'integrale di Coulomb.

1.4 Elettrostatica e conduttori

1.4.1 Campi elettrici e conduttori

Le proprietà elettriche dei materiali possono essere classificate in base a osservazioni sperimentali storiche:

- 1. **Stephen Gray (1729):** Osservò la "conduzione" o il trasferimento della "virtù elettrica" da un corpo a un altro attraverso materiali specifici (tipicamente metalli), che chiamò "non elettrici".
- 2. **Elettrizzazione per contatto:** Materiali isolanti possono essere elettrizzati per strofinio o contatto e mantengono la carica localmente.
- 3. **Induzione elettrostatica:** Elettrizzazione temporanea e locale di un conduttore in presenza di un campo elettrico esterno.

Dimostrazione dell'induzione elettrostatica Consideriamo un esperimento con un elettroscopio.

Dimostrazione dell'induzione elettrostatica

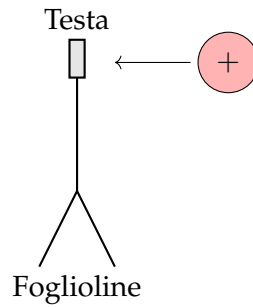


Figura 1.13: Elettroscopio: le foglioline divergono all'avvicinarsi di un corpo carico.

Avvicinando un corpo carico (es. palloncino) alla testa dell'elettroscopio (senza toccarla), si osserva una divergenza delle foglioline in basso. Questo indica che, pur essendo il conduttore globalmente neutro, è avvenuta una redistribuzione di carica: cariche di segno opposto a quelle del palloncino si accumulano sulla testa, mentre cariche dello stesso segno vengono respinte sulle foglioline, facendole aprire per repulsione reciproca. La configurazione è statica fintanto che il campo esterno $\vec{E}$ è presente. Rimuovendo la causa esterna, la distribuzione originale si ristabilisce e le foglioline si chiudono.

Questa fenomenologia porta alla classificazione macroscopica:

- **Isolanti (o Dielettrici):** Si elettrizzano localmente e trattengono la carica. Le cariche non sono libere di muoversi su distanze macroscopiche.
- **Conduttori:** Permettono il libero trasferimento di carica al loro interno.

A livello microscopico, nei conduttori esistono portatori di carica (elettroni nei metalli, ioni nelle soluzioni) liberi di muoversi sotto l'azione di un campo elettrico. Tale mobilità è estremamente ridotta o assente negli isolanti. In elettrostatica, trattiamo spesso i **conduttori ideali**, nei quali la redistribuzione di carica avviene in tempi trascurabili rispetto alla scala temporale dell'osservazione.

1.4.2 Conduttori in equilibrio elettrostatico

In condizioni statiche (equilibrio), le cariche non si muovono più. La forza totale su ogni portatore di carica libero q deve essere nulla:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = q\vec{E} + \vec{F}_{\text{residue}} = 0$$

Le forze residue (attrito, agitazione termica, forze chimiche/nucleari) sono trascurabili su scala macroscopica per gli elettroni di conduzione. Affinché le cariche siano ferme, è necessario che la forza elettrica sia nulla. Di conseguenza, all'interno del materiale conduttore:

$$q\vec{E} = 0 \implies \vec{E} = 0 \quad (\text{all'interno})$$

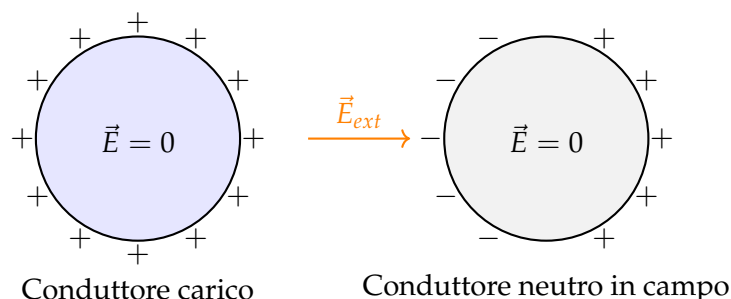


Figura 1.14: Schema di un conduttore carico isolato e di un conduttore neutro in un campo esterno.

Quando un conduttore viene posto in un campo esterno $\vec{E}_{\text{ext}}$, le cariche libere si muovono accumulandosi sulla superficie fino a creare un campo indotto $\vec{E}_{\text{ind}}$ che annulla esattamente il campo esterno in ogni punto interno:

$$\vec{E}_{\text{int}} = \vec{E}_{\text{ext}} + \vec{E}_{\text{ind}} = 0$$

Dalla legge di Gauss differenziale, se il campo è nullo, anche la densità volumica di carica deve essere nulla:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0 \implies \rho = 0$$

Nota 1.11. Questo è vero su scala macroscopica; microscopicamente la materia è fatta di cariche positive e negative che si bilanciano ovunque tranne che sulla superficie.

Proprietà generali di un conduttore in equilibrio Dato un conduttore isolato con carica totale Q :

1. Il campo elettrico è nullo ovunque all'interno: $\vec{E}_{\text{int}} = 0$.
2. La densità di carica volumica è nulla: $\rho = 0$. Tutta la carica netta risiede sulla superficie esterna ($\sigma \neq 0$).
3. Il conduttore è un volume equipotenziale: $V = \text{costante}$ in ogni punto interno e sulla superficie.
4. Il campo elettrico immediatamente fuori dalla superficie è perpendicolare alla superficie stessa: $\vec{E} \perp S$. Se avesse una componente tangenziale, le cariche superficiali si muoverebbero, violando l'ipotesi statica.
5. Il modulo del campo esterno è proporzionale alla densità superficiale di carica (Teorema di Coulomb):

$$E_{\text{sup}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

La carica totale è data da $Q = \oint_S \sigma \, da = \epsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a}$.

Gabbia di
Faraday

Induzione totale (Gabbia di Faraday) Consideriamo una sfera conduttrice cava con una carica puntiforme q posta nella cavità. Appliciamo la legge di Gauss su una superficie S interna allo spessore del conduttore (dove $\vec{E} = 0$).

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{q + Q_{\text{ind}}^{\text{int}}}{\epsilon_0} = 0 \implies Q_{\text{ind}}^{\text{int}} = -q$$

Sulla superficie interna della cavità si induce una carica esattamente opposta a quella interna. Se il conduttore è globalmente neutro, per conservazione della carica deve apparire una carica $+q$ sulla superficie esterna:

$$Q_{\text{ind}}^{\text{ext}} = +q$$

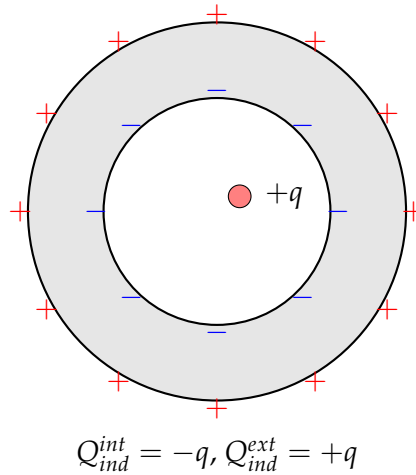


Figura 1.15: Sezione di un conduttore sferico cavo con induzione di cariche.

Il campo elettrico nello spazio esterno ($r > R_{\text{ext}}$) è determinato unicamente dalla distribuzione di carica sulla superficie esterna. Se la sfera ha simmetria sferica, la carica esterna si distribuisce uniformemente e il campo esterno è:

$$\vec{E}_{\text{ext}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{u}_r$$

Questo campo è identico a quello che si avrebbe se la carica q fosse al centro, ma è generato dalla distribuzione superficiale. Se spostiamo q all'interno della cavità, la distribuzione interna $-q$ si riarrangerà per mantenere $\vec{E} = 0$ nel conduttore, ma la distribuzione esterna $+q$ rimarrà uniforme (se la sfera è isolata da altri campi). Questo fenomeno è noto come **schermatura elettrostatica**: l'esterno "sente" solo la carica netta e non la sua posizione nella cavità.

1.4.3 Problema generale dell'elettrostatica

Problema
generale
dell'elettro-
statica

Il problema consiste nel trovare il campo $\vec{E}$ o il potenziale V dato un insieme di conduttori e cariche. La soluzione formale integrale per il potenziale è:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

Tuttavia, in presenza di conduttori, non conosciamo a priori la distribuzione ρ (o σ) sulle superfici, poiché le cariche si ridistribuiscono. Conosciamo invece o la carica totale Q_i o il potenziale V_i di ciascun conduttore. Il problema si riduce a risolvere l'equazione di Laplace (nel vuoto) o Poisson:

$$\nabla^2 V = 0 \quad (\text{dove } \rho = 0)$$

con le opportune condizioni al contorno sui conduttori ($V = V_i$ costante sulla superficie S_i).

Teoremi sul potenziale

Teorema 1.9 (Proprietà della media). *In una regione priva di cariche ($\nabla^2 V = 0$), il valore del potenziale in un punto P è uguale al valor medio del potenziale su una qualsiasi sfera centrata in P (contenuta nella regione priva di cariche).*

$$V(P) = \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{S_R} V da = \langle V \rangle_{S_R}$$

Dimostrazione. Questo deriva dal fatto che il potenziale generato da una distribuzione sferica esterna al centro è equivalente a quello di tutta la carica concentrata nel centro (o distribuita, il potenziale al centro è la media). Per sovrapposizione si estende a cariche generiche. $\square$

Teorema 1.10 (Assenza di massimi/minimi locali). *Una soluzione dell'equazione di Laplace non può avere massimi o minimi locali in una regione priva di cariche (un estremo violerebbe la proprietà della media). I massimi e minimi si trovano necessariamente sui bordi (sulle superfici dei conduttori o all'infinito). Questo implica che non è possibile intrappolare stabilmente una carica solo con forze elettrostatiche (Teorema di Earnshaw).*

Teorema di Unicità Se una funzione $V(x, y, z)$ soddisfa l'equazione di Laplace (o Poisson) in un volume V e soddisfa le condizioni al contorno sulle superfici che delimitano V (valore del potenziale specificato o carica totale specificata), allora tale soluzione è **unica**.

Conseguenze:

- **Schermatura:** In una cavità vuota all'interno di un conduttore, essendo il potenziale costante sul bordo, la soluzione unica dell'equazione di Laplace è $V = \text{costante}$ ovunque. Quindi $\vec{E} = -\vec{\nabla}V = 0$. Nessun campo esterno può penetrare nella cavità (Gabbia di Faraday).
- **Metodo delle immagini:** Se riusciamo a costruire una configurazione di cariche fittizie (immagini) fuori dalla regione di interesse che, sommate alle cariche reali, soddisfano le condizioni al contorno (es. potenziale nullo su un piano), allora il potenziale calcolato è la soluzione corretta e unica nella regione di interesse.

Esempio 1.3 (Carica puntiforme e piano conduttore a terra). *Per calcolare il campo di una carica q a distanza d da un piano conduttore infinito a potenziale $V = 0$, si posiziona una carica immagine $-q$ a distanza d "dietro" il piano. Il potenziale generato dalla coppia q e $-q$ è nullo sul piano di simmetria, soddisfacendo le condizioni al contorno. Il lavoro per allontanare la carica q dal piano si calcola considerando la forza attrattiva con l'immagine:*

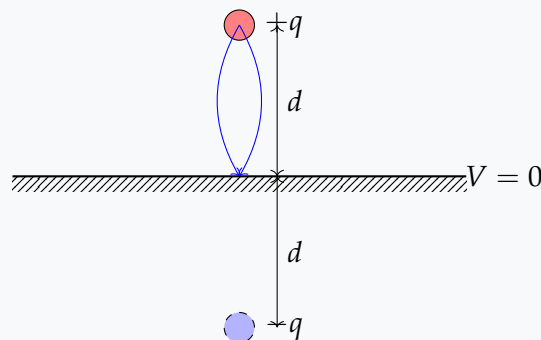


Figura 1.16: Metodo delle immagini: carica $+q$ e immagine $-q$.

$$W = \int_d^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2x)^2} dx = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d}$$

Il Metodo delle Cariche Immagine Il metodo delle cariche immagine è una tecnica potente utilizzata per risolvere problemi di elettrostatica che coinvolgono cariche e conduttori,

senza dover risolvere direttamente l'equazione di Poisson o calcolare complessi integrali di superficie.

Perché si usa? In presenza di conduttori, la distribuzione di carica superficiale indotta non è nota a priori (sappiamo solo che il conduttore è equipotenziale). Calcolare il campo integrando la distribuzione di carica (che non conosciamo) è impossibile. Il metodo delle immagini aggira il problema trasformando un problema di equazioni differenziali con condizioni al contorno in un semplice problema algebrico di cariche puntiformi.

Fondamento teorico Il metodo si basa interamente sul **Teorema di Unicità**. Il teorema afferma che se troviamo una funzione potenziale $V(x, y, z)$ che:

1. Soddisfa l'equazione di Laplace ($\nabla^2 V = 0$) nella regione di interesse (dove non ci sono cariche reali).
2. Soddisfa le corrette condizioni al contorno sulle superfici (es. $V = 0$ sul conduttore e $V = 0$ all'infinito).

Allora quella funzione è l'*unica* soluzione corretta, indipendentemente da come l'abbiamo ottenuta.

Come utilizzare il metodo (Procedura) L'idea è sostituire il conduttore (che complica il calcolo) con una o più cariche fittizie ("immagini") poste *al di fuori* della regione di interesse, in modo tale che le superfici che prima erano occupate dal conduttore risultino superfici equipotenziali al valore corretto.

Passaggi fondamentali:

1. **Identificare la regione di interesse:** Solitamente è lo spazio dove risiede la carica reale (es. $z > 0$).
2. **Rimuovere il conduttore:** Immaginiamo che il conduttore non esista e che lo spazio sia vuoto ovunque.
3. **Posizionare le cariche immagine:** Si collocano cariche fittizie (q') nella regione *esterna* a quella di interesse (es. dentro dove prima c'era il conduttore, $z < 0$). Queste cariche non esistono fisicamente, ma servono a "simulare" l'effetto delle cariche indotte.
4. **Imporre le condizioni al contorno:** Si scelgono la posizione e il valore delle cariche immagine affinché il potenziale totale (somma dei contributi di carica reale e immagine) sulla superficie di confine sia quello desiderato (solitamente $V = 0$).
5. **Calcolare le grandezze fisiche:** Ora si può calcolare il potenziale V , il campo $\vec{E}$, la forza sulla carica reale e la densità di carica indotta σ .

Attenzione: La soluzione trovata (potenziale e campo) è valida **solo nella regione di interesse** (dove ci sono le cariche reali). Nella regione dove abbiamo posto le immagini (interno del conduttore), il campo fisico reale è nullo, mentre quello matematico delle immagini non lo è.

Applicazione: Carica puntiforme e piano infinito a terra Riprendiamo l'esempio classico in dettaglio. Sia una carica $+q$ posta in $(0, 0, d)$ e un piano conduttore infinito a terra ($V = 0$) coincidente con il piano $z = 0$. La regione di interesse è $z > 0$.

- **Configurazione Immagine:** Poniamo una carica immagine $q' = -q$ in $(0, 0, -d)$.

- **Verifica del Potenziale:** Il potenziale in un punto generico $P(x, y, z)$ è:

$$V(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-d)^2}} + \frac{-q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+d)^2}} \right)$$

Sul piano $z = 0$, i denominatori sono identici ($\sqrt{x^2 + y^2 + d^2}$), quindi i termini si cancellano e $V(x, y, 0) = 0$. La condizione al contorno è soddisfatta.

Una volta stabilito il potenziale, possiamo calcolare:

1. **Forza sulla carica reale:** La carica $+q$ è attratta dalla distribuzione indotta sul piano. Matematicamente, è attratta dalla carica immagine $-q$:

$$\vec{F} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2d)^2} \hat{k}$$

2. **Densità di carica indotta superficiale:** Usando la relazione $E_n = \sigma/\epsilon_0$ (teorema di Coulomb), calcoliamo il campo elettrico totale perpendicolare al piano in $z = 0$ (derivata del potenziale rispetto a z):

$$E_z(z=0) = -\left. \frac{\partial V}{\partial z} \right|_{z=0} = -\frac{qd}{2\pi\epsilon_0(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}}$$

Quindi la densità superficiale è:

$$\sigma(x, y) = \epsilon_0 E_z = -\frac{qd}{2\pi(r^2 + d^2)^{3/2}}$$

dove $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ è la distanza radiale sul piano dall'origine. Integrando σ su tutto il piano, si ottiene la carica totale indotta $Q_{\text{ind}} = -q$.

1.4.4 Capacità

Definizione
di Capacità

Per un conduttore isolato, esiste una relazione lineare tra la carica Q depositata e il potenziale V raggiunto (rispetto all'infinito):

$$Q = CV$$

La costante di proporzionalità C è detta **capacità** e dipende solo dalla geometria del conduttore. Unità di misura: **Farad (F)** = 1 C/V. Esempi:

- Sfera isolata di raggio R : $C = 4\pi\epsilon_0 R$.

Poiché $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}$ F/m, le capacità tipiche sono molto piccole (pF, μ F).

Condensatori Un sistema di due conduttori isolati, uno con carica $+Q$ e l'altro con carica $-Q$, è detto **condensatore**. La capacità è definita come:

$$C = \frac{Q}{|\Delta V|} = \frac{Q}{|V_+ - V_-|}$$

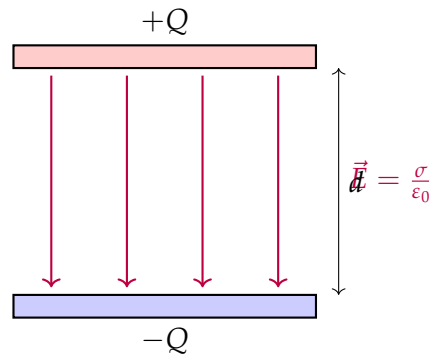


Figura 1.17: Schema di un condensatore piano.

Condensatore piano: Due lastre piane di area A separate da distanza d . Trascurando gli effetti di bordo ($d \ll \sqrt{A}$), il campo interno è uniforme $E = \sigma/\epsilon_0 = Q/(\epsilon_0 A)$. La differenza di potenziale è $\Delta V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$.

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

Condensatore sferico: Due gusci sferici concentrici di raggi R_1 e R_2 ($R_1 < R_2$). Il campo tra le sfere è quello di una carica puntiforme.

$$\Delta V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \Rightarrow C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

Combinazioni di condensatori

1. Condensatori in Parallelo Due o più condensatori sono collegati in parallelo quando sono connessi alla stessa coppia di conduttori (nodi). Di conseguenza, ai loro capi vi è la stessa differenza di potenziale.

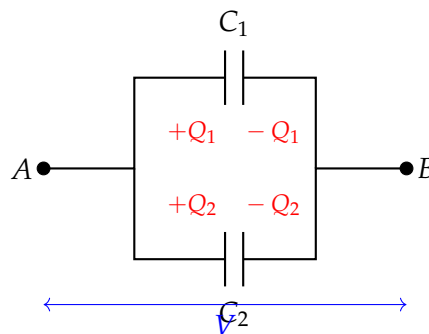


Figura 1.18: Schema di condensatori in parallelo.

Dimostrazione della capacità equivalente. Vogliamo trovare un singolo condensatore C_{eq} che immagazzini la stessa carica totale Q_{tot} quando sottoposto alla stessa tensione V .

- Tensioni uguali:** Poiché i condensatori sono connessi agli stessi nodi, la caduta di tensione è identica:

$$V_1 = V_2 = V$$

- Cariche additive:** La carica totale estratta dal generatore si distribuisce sulle

armature:

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2$$

Dalla definizione di capacità ($Q = CV$), sostituiamo nelle equazioni:

$$C_{\text{eq}}V = C_1V + C_2V$$

Dividendo entrambi i membri per V (che è non nullo), otteniamo:

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2$$

Generalizzando a n condensatori:

$$C_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n C_i$$

La capacità equivalente in parallelo è sempre maggiore delle singole capacità. $\square$

2. Condensatori in Serie Due o più condensatori sono in serie quando sono collegati uno di seguito all'altro. In questa configurazione, la carica immagazzinata sulle armature è **identica** per tutti i condensatori.

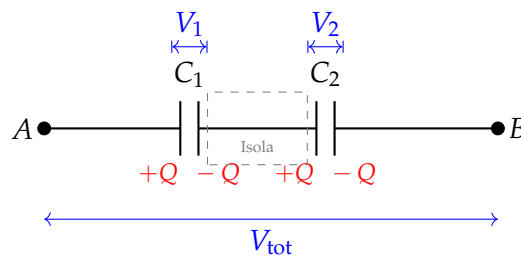


Figura 1.19: Schema di condensatori in serie.

Dimostrazione della capacità equivalente. 1. **Cariche uguali:** Consideriamo la porzione di conduttore isolata tra i due condensatori (tratteggiata in figura). Inizialmente è neutra. Quando si applica tensione, se l'armatura destra di C_1 accumula $-Q$, per induzione l'armatura sinistra di C_2 deve accumulare $+Q$ affinché la carica netta dell'isola resti zero. Quindi:

$$Q_1 = Q_2 = Q$$

2. **Tensioni additive:** La differenza di potenziale totale ai capi della serie è la somma delle cadute di tensione sui singoli componenti:

$$V_{\text{tot}} = V_1 + V_2$$

Invertendo la relazione di capacità ($V = Q/C$), scriviamo:

$$\frac{Q}{C_{\text{eq}}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

Dividendo entrambi i membri per la carica Q , otteniamo:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Generalizzando a n condensatori:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

La capacità equivalente in serie è sempre minore della più piccola capacità presente nella serie. $\square$

Energia immagazzinata Il lavoro per caricare un condensatore trasferendo carica infinitesima dq da un piatto all'altro contro la differenza di potenziale $V(q) = q/C$ è:

$$dW = V(q)dq = \frac{q}{C}dq$$

Integrando da 0 a Q :

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C}dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C(\Delta V)^2 = \frac{1}{2} Q\Delta V$$

Questa energia è immagazzinata nel campo elettrico tra le armature. Per il condensatore piano, usando la densità di energia $u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$:

$$U = \int_V u_E dV = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2(Ad) = \frac{1}{2} C(\Delta V)^2$$

1.4.5 Induzione in un sistema di N conduttori

Induzione in
un sistema
di N
conduttori

In un sistema di N conduttori, la carica Q_i su ciascun conduttore dipende linearmente dai potenziali V_j di tutti i conduttori del sistema (Coefficienti di capacità e induzione):

$$Q_i = \sum_{j=1}^N C_{ij} V_j$$

- C_{ii} : Coefficienti di capacità (positivi).
- C_{ij} ($i \neq j$): Coefficienti di induzione (negativi).

La matrice dei coefficienti C_{ij} è simmetrica ($C_{ij} = C_{ji}$).

Teorema di Reciprocità (Green) Se abbiamo due configurazioni distinte di cariche e potenziali sullo stesso sistema di conduttori: Configurazione A: $\{Q_1, \dots, Q_N\}, \{V_1, \dots, V_N\}$
Configurazione B: $\{Q'_1, \dots, Q'_N\}, \{V'_1, \dots, V'_N\}$ Vale la relazione:

$$\sum_{i=1}^N Q_i V'_i = \sum_{i=1}^N Q'_i V_i$$

Questo teorema è molto utile per risolvere problemi di induzione complessi. Ad esempio, per calcolare la carica indotta su un conduttore a terra ($V' = 0$) dovuta a una carica esterna, conoscendo il potenziale generato dal conduttore carico in assenza della carica esterna.

Moto di una carica in un condensatore Se una carica q si muove tra le armature di un condensatore mantenuto a tensione costante (o isolato), induce una carica variabile sulle armature. Consideriamo un condensatore isolato (carica Q costante, energia $U = Q^2/2C$). Se una carica q si sposta di $d\vec{s}$ all'interno, compie un lavoro $dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = q\vec{E} \cdot d\vec{s} = -q dV_{\text{locale}}$. La variazione di carica indotta dQ_{ind} sulle armature può essere calcolata considerando la

conservazione dell'energia o applicando il teorema di reciprocità di Green, ottenendo (per il condensatore piano):

$$dQ_{\text{ind}} = -\frac{q}{d}dx$$

dove dx è lo spostamento lungo l'asse normale alle armature. Quando la carica attraversa l'intero spazio inter-elettrodico, induce un trasferimento di carica totale pari a $-q$ nel circuito esterno.

1.5 Correnti Stazionarie

1.5.1 Correnti Elettriche Stazionarie

Per caratterizzare il trasporto di carica elettrica attraverso un mezzo, si introduce l'intensità di corrente elettrica:

Definizione 1.9 (Intensità di corrente).

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Rappresenta la quantità netta di carica che attraversa una determinata sezione nell'unità di tempo. L'unità di misura nel Sistema Internazionale è l'**Ampere (A)**:

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}}$$

Per descrivere il trasporto di carica nello spazio tridimensionale, dove le cariche possono muoversi in direzioni diverse punto per punto, è necessario introdurre una grandezza vettoriale locale: la **densità di corrente** $\vec{j}$.

Consideriamo un mezzo contenente portatori di carica liberi di muoversi. Siano:

- n : densità numerica dei portatori (numero di particelle per unità di volume);
- q : carica di ciascun portatore;
- $\vec{v}$: vettore velocità dei portatori;
- $d\vec{a} = \hat{n}da$: elemento di superficie orientato.

In un intervallo di tempo Δt , attraversano la superficie da solo le cariche contenute nel parallelepipedo di base da e altezza (rispetto alla normale) $h = \vec{v} \cdot \hat{n}\Delta t = v\Delta t \cos \theta$. Il volume di tale solido è $dV = \vec{v} \cdot d\vec{a} \Delta t$. La carica totale trasportata è:

$$\Delta Q = (nq)dV = nq(\vec{v} \cdot d\vec{a})\Delta t$$

La corrente infinitesima attraverso $d\vec{a}$ è quindi il flusso della grandezza vettoriale $nq\vec{v}$:

$$dI = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = (nq\vec{v}) \cdot d\vec{a}$$

Definizione 1.10 (Densità di corrente). Definiamo il vettore densità di corrente $\vec{j}$ come:

$$\vec{j} = \sum_i n_i q_i \vec{v}_i$$

dove la somma è estesa a tutte le specie di portatori presenti (i). L'unità di misura è $[j] = \text{A}/\text{m}^2$.

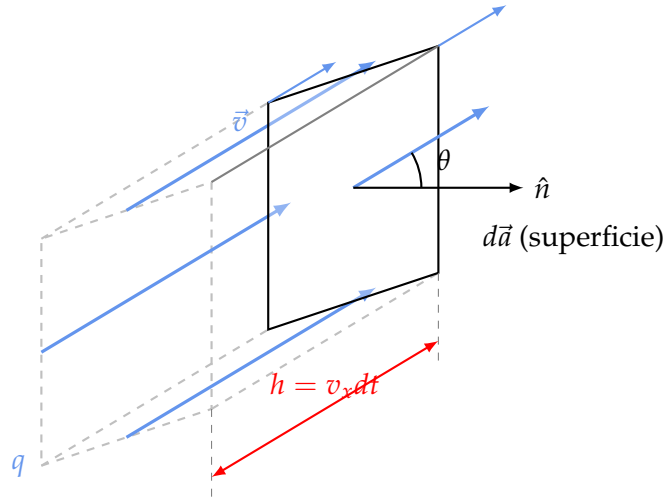


Figura 1.20: Cilindretto obliquo (parallelepipedo) di base da e lunghezza vdt . Il volume spazzato è $dV = \vec{v} \cdot d\vec{a} dt$.

La corrente totale attraverso una superficie S è il flusso di $\vec{J}$:

$$I_S = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{a}$$

Velocità di deriva: In un conduttore reale, le cariche hanno moti termici disordinati con velocità elevate. La corrente netta è dovuta a una piccola componente di velocità media direzionata, detta velocità di deriva (drift) $\vec{v}_d = \langle \vec{v} \rangle$.

$$\vec{J} = \sum_i n_i q_i \langle \vec{v}_i \rangle = \rho \vec{v}_d$$

dove $\rho = nq$ è la densità volumica di carica mobile.

Equazione
di continuità

Equazione di continuità Consideriamo una superficie chiusa S che racchiude un volume V . Il flusso uscente di $\vec{J}$ rappresenta la carica che lascia il volume nell'unità di tempo. Per il principio di conservazione della carica, questo deve essere uguale alla diminuzione della carica interna:

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{a} = -\frac{dQ_{\text{int}}}{dt} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV$$

Applicando il teorema della divergenza al primo membro:

$$\int_V \nabla \cdot \vec{J} dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

Poiché vale per ogni volume arbitrario, otteniamo l'**equazione di continuità** in forma locale:

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Correnti stazionarie Un regime si dice stazionario quando le grandezze fisiche macroscopiche non dipendono dal tempo ($\partial \rho / \partial t = 0$). In questo caso l'equazione di continuità diventa:

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0$$

Il campo $\vec{J}$ è solenoidale: le linee di corrente si chiudono su se stesse e la corrente che entra in un volume deve essere uguale a quella che ne esce (Legge dei nodi di Kirchhoff).

1.5.2 Conduttori Ohmici

Conduttori
Ohmici

Dalle osservazioni empiriche su molti materiali (metalli in particolare), si ricava la **Legge di Ohm**:

$$V = RI$$

dove R è la **resistenza elettrica**, misurata in **Ohm** (Ω) ($1\Omega = 1V/1A$). La resistenza dipende dalla geometria del conduttore e dal materiale. Per un filo di lunghezza l e sezione A :

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

dove ρ è la **resistività** (da non confondere con la densità di carica), proprietà intrinseca del materiale $[\rho] = \Omega \cdot m$.

Legge di Ohm in forma locale Possiamo riscrivere la legge di Ohm come relazione locale tra vettori:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

dove $\sigma = 1/\rho$ è la **conducibilità**.

- Questa legge afferma che nei conduttori ohmici la densità di corrente è proporzionale al campo elettrico locale.
- Nei materiali isotropi, $\vec{J}$ è parallelo a $\vec{E}$.

Nota 1.12 (Confronto con i fluidi). La relazione $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ ricorda un moto viscoso ($v \propto F$). Tuttavia, c'è una differenza fondamentale rispetto a un fluido in un tubo (dove la velocità è nulla alle pareti e massima al centro). In un conduttore elettrico, se il filo è omogeneo e a sezione costante, $\vec{E}$ è uniforme sulla sezione (essendo conservativo e dovendo soddisfare le condizioni al contorno), e di conseguenza anche $\vec{J}$ è uniforme su tutta la sezione.

Conduttori non omogenei Se un conduttore è composto da due materiali con conducibilità diverse ($\sigma_1 \neq \sigma_2$) in serie, in regime stazionario la corrente I (e quindi J , se la sezione è costante) deve essere continua:

$$J_1 = J_2 \implies \sigma_1 E_1 = \sigma_2 E_2 \implies E_1 \neq E_2$$

Poiché il campo elettrico ha una discontinuità, per la legge di Gauss deve esserci un accumulo di carica statica all'interfaccia tra i due materiali:

$$\sigma_{\text{sup}} = \epsilon_0(E_2 - E_1) = \epsilon_0 J \left(\frac{1}{\sigma_2} - \frac{1}{\sigma_1} \right) = \epsilon_0 I \left(\frac{1}{\sigma_2 A} - \frac{1}{\sigma_1 A} \right)$$

1.5.3 Modello di Drude e interpretazione microscopica

Cerchiamo di giustificare la legge $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ a livello microscopico.

Esempio 1.4. Per un filo di rame ($L = 1km, V = 6V, \rho \approx 1.7 \cdot 10^{-8} \Omega m$) con densità di

Modello di
Drude e
interpreta-
zione
microscopi-
ca

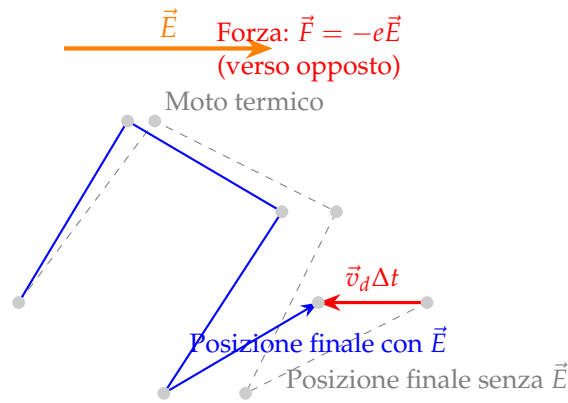


Figura 1.21: Rappresentazione (esagerata) del modello di Drude. La linea tratteggiata rappresenta il moto casuale tra gli urti. La linea blu mostra come la forza elettrica modifichi la traiettoria, causando una deriva netta ($\vec{v}_d$) in direzione opposta al campo elettrico (per cariche negative).

elettroni liberi $n \approx 8 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$, la velocità di deriva è:

$$v_d = \frac{J}{ne} = \frac{I}{Ane} \approx 2.5 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$$

Questa velocità è bassissima rispetto alla velocità termica media degli elettroni ($v_T \approx 10^5 \text{ m/s}$).

Modello classico: Immaginiamo gli elettroni come particelle che urtano contro gli ioni del reticolo cristallino.

1. Tra un urto e l'altro, l'elettrone è accelerato dal campo elettrico: $\vec{F} = -e\vec{E}$.
2. Gli urti "resettano" la velocità di deriva: dopo un urto la velocità è casuale (media nulla).

Applicando il teorema dell'impulso, la quantità di moto media guadagnata tra due urti (tempo medio τ) è:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F}\tau = -e\vec{E}\tau$$

La velocità di deriva media sarà:

$$\vec{v}_d = \frac{\Delta \vec{p}}{m} = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}$$

La densità di corrente risulta:

$$\vec{J} = n(-e)\vec{v}_d = \left(\frac{ne^2\tau}{m} \right) \vec{E}$$

Abbiamo riottenuto la legge di Ohm, identificando la conducibilità come:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

1.5.4 Sistemi elettrici e Forza Elettromotrice

Resistenze
in serie e
parallelo e
leggi di
Kirchhoff

Resistenze in serie e parallelo Analogamente ai condensatori, anche i resistori possono essere combinati in configurazioni serie e parallelo, ma le regole di somma sono invertite rispetto alla capacità.

1. Resistenze in Serie Due o più resistenze sono in serie se sono attraversate dalla **stessa corrente** I . Questo accade quando sono connesse in successione lungo un unico ramo del circuito, senza nodi intermedi da cui la corrente possa disperdersi.

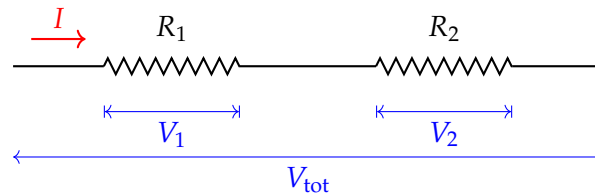


Figura 1.22: Resistenze collegate in serie.

Dimostrazione della resistenza equivalente. Vogliamo trovare un'unica resistenza R_{eq} che, sottoposta alla stessa tensione V_{tot} , assorba la stessa corrente I .

1. **Conservazione dell'energia (Legge delle maglie):** La caduta di potenziale totale è la somma delle cadute sulle singole resistenze:

$$V_{tot} = V_1 + V_2 + \dots$$

2. **Legge di Ohm:** Applicando $V = IR$ a ciascun componente (ricordando che I è costante):

$$R_{eq}I = R_1I + R_2I + \dots$$

Dividendo tutto per la corrente I (che è non nulla):

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots = \sum_i R_i$$

La resistenza equivalente in serie è sempre maggiore della singola resistenza più grande. $\square$

2. Resistenze in Parallelo Due o più resistenze sono in parallelo se i loro capi sono connessi alla stessa coppia di nodi. Di conseguenza, sono sottoposte alla **stessa differenza di potenziale** ΔV .

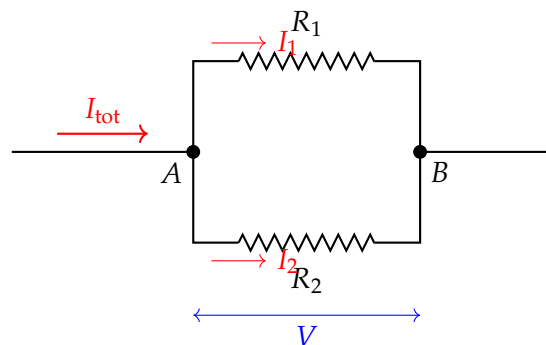


Figura 1.23: Resistenze collegate in parallelo.

Dimostrazione della resistenza equivalente. 1. **Conservazione della carica (Legge dei nodi):** La corrente totale che entra nel nodo A deve essere uguale alla somma delle

correnti che si diramano nei vari rami:

$$I_{\text{tot}} = I_1 + I_2 + \dots$$

2. **Legge di Ohm:** Poiché la tensione V è la stessa per tutti i rami, scriviamo la corrente come $I = V/R$:

$$\frac{V}{R_{\text{eq}}} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \dots$$

Dividendo entrambi i membri per la tensione V :

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots = \sum_i \frac{1}{R_i}$$

La resistenza equivalente in parallelo è sempre minore della singola resistenza più piccola. $\square$

Leggi di Kirchhoff

1. **Legge delle maglie:** La somma algebrica delle differenze di potenziale lungo una linea chiusa è nulla (conservatività del campo elettrostatico).

$$\sum_{\text{maglia}} \Delta V = 0$$

2. **Legge dei nodi:** La somma algebrica delle correnti in un nodo è nulla (conservazione della carica stazionaria).

$$\sum_{\text{nodo}} I_k = 0$$

Forza Elettromotrice (f.e.m.) In un circuito resistivo, le cariche dissipano energia urtando il reticolo ($V = IR$). Per mantenere una corrente stazionaria, è necessario un dispositivo (generatore) che compia lavoro sulle cariche per riportarle da un potenziale basso a un potenziale alto, contro la forza del campo elettrostatico.

Definizione 1.11 (Forza Elettromotrice). La f.e.m. $\mathcal{E}$ è definita come il lavoro compiuto dalle forze non elettrostatiche (chimiche, meccaniche, ecc.) $\vec{f}_{ne}$ per unità di carica lungo l'intero circuito:

$$\mathcal{E} = \oint \vec{f}_{ne} \cdot d\vec{s}$$

Si misura in Volt.

In un circuito semplice con generatore e resistenza:

$$\mathcal{E} - RI = 0 \implies I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

Potenza ed Energia La potenza dissipata per effetto Joule su una resistenza è:

$$P = \frac{dW}{dt} = VI = RI^2$$

La potenza erogata da un generatore di f.e.m. $\mathcal{E}$ è $P_{\text{gen}} = \mathcal{E}I$.

Transitori
nei circuiti
RC

1.5.5 Transitori nei circuiti RC

Quando un circuito contiene condensatori e resistenze, le correnti e le tensioni variano nel tempo fino al raggiungimento di una nuova configurazione statica.

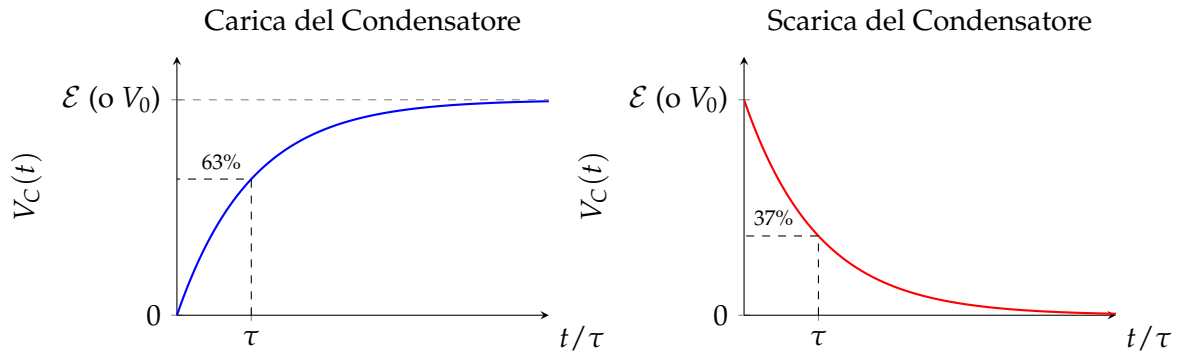


Figura 1.24: Transitori in un circuito RC. A sinistra: fase di carica, la tensione tende asintoticamente alla f.e.m. $\mathcal{E}$. A destra: fase di scarica, la tensione decade esponenzialmente. Si evidenzia la costante di tempo τ .

Carica del condensatore Consideriamo un circuito serie con un generatore $\mathcal{E}$, una resistenza R e un condensatore C inizialmente scarico ($q(0) = 0$). All'istante $t = 0$ chiudiamo l'interruttore. L'equazione della maglia è:

$$\mathcal{E} - V_R(t) - V_C(t) = 0 \implies \mathcal{E} - Ri(t) - \frac{q(t)}{C} = 0$$

Poiché $i(t) = \frac{dq}{dt}$, otteniamo un'equazione differenziale:

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = \mathcal{E}$$

La soluzione, con condizione iniziale $q(0) = 0$, è:

$$q(t) = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

La corrente nel circuito è:

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

- Per $t \rightarrow \infty$, il condensatore è carico ($Q_{\text{fin}} = C\mathcal{E}$) e la corrente cessa (circuito aperto).
- La grandezza $\tau = RC$ è detta **costante di tempo** del circuito.

Scarica del condensatore Consideriamo ora un condensatore carico con carica iniziale Q_0 , collegato a una resistenza R senza generatori. L'equazione della maglia è:

$$V_C(t) - V_R(t) = 0 \implies \frac{q}{C} - iR = 0$$

Attenzione al segno: la corrente di scarica riduce la carica sul condensatore, quindi $i = -\frac{dq}{dt}$.

$$\frac{q}{C} = -R \frac{dq}{dt} \implies \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} dt$$

Integrando con $q(0) = Q_0$:

$$q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

La tensione ai capi del condensatore decade esponenzialmente:

$$V_C(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

Bilancio energetico: L'energia iniziale immagazzinata nel condensatore è $U_i = \frac{1}{2}CV_0^2$. L'energia dissipata per effetto Joule sulla resistenza durante tutta la scarica è:

$$W_{\text{diss}} = \int_0^\infty Ri^2(t) dt = \int_0^\infty R \left(\frac{V_0}{R} e^{-t/\tau} \right)^2 dt = \frac{V_0^2}{R} \int_0^\infty e^{-2t/\tau} dt$$

Risolvendo l'integrale:

$$W_{\text{diss}} = \frac{V_0^2}{R} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau} \right]_0^\infty = \frac{V_0^2}{R} \frac{RC}{2} = \frac{1}{2}CV_0^2$$

Tutta l'energia elettrostatica immagazzinata viene dissipata in calore nella resistenza.

2. Campi magnetici stazionari in vuoto

2.1 Il Campo Magnetico Stazionario

2.1.1 Magnetismo

La conoscenza dei fenomeni magnetici ha radici antiche, ma la sua formalizzazione scientifica è avvenuta in tappe successive:

- **1600 - William Gilbert:** Studio del magnetismo terrestre e degli aghi magnetici. Introduce il concetto di poli magnetici e postula la non esistenza della "carica magnetica" isolata (monopolo).
- **1800 - Svolta quantitativa:**
 - Riduzione del magnetismo alle sue sorgenti: correnti macroscopiche o microscopiche (magnetizzazione della materia).
 - **1819 (Oersted e Ampère):** Prima osservazione dell'interazione tra aghi magnetici e correnti elettriche. Le correnti sono sorgenti di campo magnetico $\vec{B}$.
 - **1820:** Ampère formula le leggi dell'interazione tra fili percorsi da corrente. Si comprende che la forza agisce su cariche in moto.
 - **1860 (Maxwell):** Teoria completa dell'elettromagnetismo, unificando $\vec{E}$ e $\vec{B}$.
- **1900 - Teoria Relativistica:** L'elettromagnetismo è intrinsecamente compatibile con la relatività ristretta. I campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ non sono entità separate ma dipendono dall'osservatore (tensore elettromagnetico). Tuttavia, esistono sorgenti "irriducibili" di $\vec{B}$ (dipoli magnetici elementari legati allo spin).

2.1.2 Forza Magnetica

Definizione
di Forza
Magnetica

Nell'interazione tra cariche in moto compaiono forze non riconducibili alla sola forza elettrostatica (Coulomb).

Consideriamo due fili paralleli infiniti percorsi da correnti i_1 e i_2 , posti a distanza r . Sperimentalmente, la forza per un tratto di lunghezza l è:

$$F = ki_1i_2 \frac{l}{r}$$

Nel Sistema Internazionale, la costante di proporzionalità è definita come:

$$k = \frac{\mu_0}{2\pi} \quad \text{con} \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$$

dove μ_0 è la **permeabilità magnetica del vuoto**. Si nota che $\mu_0 = 1/(\epsilon_0 c^2)$.

Definizione 2.1 (Ampère). *L'Ampère (1 A) è l'intensità di corrente costante che, mantenuta in due conduttori paralleli rettilinei di lunghezza infinita e sezione trascurabile, posti a 1 m di distanza nel vuoto, produce tra questi conduttori una forza pari a 2×10^{-7} N per ogni metro di lunghezza.*

Struttura vettoriale della forza La forza magnetica $\vec{F}$ dipende dalla direzione relativa delle correnti. È massima se i fili sono paralleli, nulla se sono ortogonali (in certe configurazioni). Formalmente, si scompone l'interazione in due fasi: la corrente i_1 genera un campo $\vec{B}$, e il campo $\vec{B}$ esercita una forza sulla corrente i_2 .

II Formula di Laplace (Forza su un filo) La forza infinitesima $d\vec{F}$ su un elemento di filo $d\vec{l}$ percorso da corrente i immerso in un campo $\vec{B}$ è:

$$d\vec{F} = i d\vec{l} \times \vec{B}$$

Applicando la legge di Biot-Savart (che vedremo tra poco), il campo generato da un filo infinito percorso da corrente i_1 a distanza r è:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} \hat{u}_\theta$$

La forza sul filo 2 (lungo l , parallelo a z) sarà:

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \int_0^l i_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1 = i_2 \int_0^l dz \hat{u}_z \times \left(\frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} \hat{u}_\theta \right) = -\frac{\mu_0 i_1 i_2 l}{2\pi r} \hat{u}_r$$

Il segno meno indica attrazione per correnti concordi.

Forza di Lorentz Generalizzando alle singole cariche libere, la forza totale agente su una carica q in moto con velocità $\vec{v}$ in presenza di campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ è:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Questa è la definizione operativa fondamentale. Caratteristiche:

- La forza magnetica $\vec{F}_B$ è sempre perpendicolare alla velocità $\vec{v}$. Di conseguenza, **la forza magnetica non compie lavoro** (l'energia cinetica della carica non cambia a causa di $\vec{B}$).
- Se $\vec{B}$ è uniforme e $\vec{v} \perp \vec{B}$, il moto è circolare uniforme (ciclotrone).
- Coerenza con Laplace: $id\vec{l} = (\frac{dq}{dt})d\vec{l} = dq\frac{d\vec{l}}{dt} = dq\vec{v}$. Quindi $d\vec{F} = dq\vec{v} \times \vec{B}$.

2.1.3 Definizione e Proprietà di $\vec{B}$

Definizione
e Proprietà
di $\vec{B}$

Definizione 2.2 (Campo Magnetico). *Il campo magnetico $\vec{B}$ è definito operativamente tramite la parte della forza di Lorentz che dipende dalla velocità:*

$$B = \frac{F_{B\perp}}{qv}$$

L'unità di misura è il **Tesla (T)**:

$$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot \text{m/s}} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$$

Esempio: Il campo magnetico terrestre è circa $50 \mu\text{T}$.

Circuitazione di $\vec{B}$ e Legge di Ampère Per un filo rettilineo infinito, la circuitazione di $\vec{B}$ lungo una linea chiusa che concatena la corrente è:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} \left(\frac{\mu_0 i}{2\pi r} \right) r d\theta = \mu_0 i$$

Il verso positivo è dato dalla regola della mano destra. Grazie al principio di sovrapposizione, questo risultato si estende a un sistema generico di correnti stazionarie.

Legge di
Ampère

Teorema 2.1 (Legge di Ampère). *La circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa Γ è proporzionale alla corrente totale concatenata con la linea:*

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{conc}} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{a}$$

dove S è una qualsiasi superficie che ha Γ come bordo.

Dimostrazione. La legge di Ampère può essere derivata partendo dalla legge di Biot-Savart per il caso di un filo rettilineo infinito percorso da corrente I , e poi generalizzata.

1. Caso particolare: Percorso circolare Consideriamo un filo rettilineo indefinito coincidente con l'asse z , percorso da una corrente I . Le linee di forza del campo magnetico $\vec{B}$ sono circonferenze concentriche al filo. Il modulo del campo a distanza r è:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Se scegliamo come linea Γ una circonferenza di raggio R centrata sul filo, in ogni punto il vettore $\vec{B}$ è tangente alla linea e parallelo allo spostamento $d\vec{l}$. Quindi:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{\Gamma} B dl = B \oint_{\Gamma} dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} (2\pi R) = \mu_0 I$$

2. Generalizzazione a un percorso arbitrario Consideriamo ora una linea chiusa Γ di forma qualsiasi che circonda il filo nel piano perpendicolare ad esso.

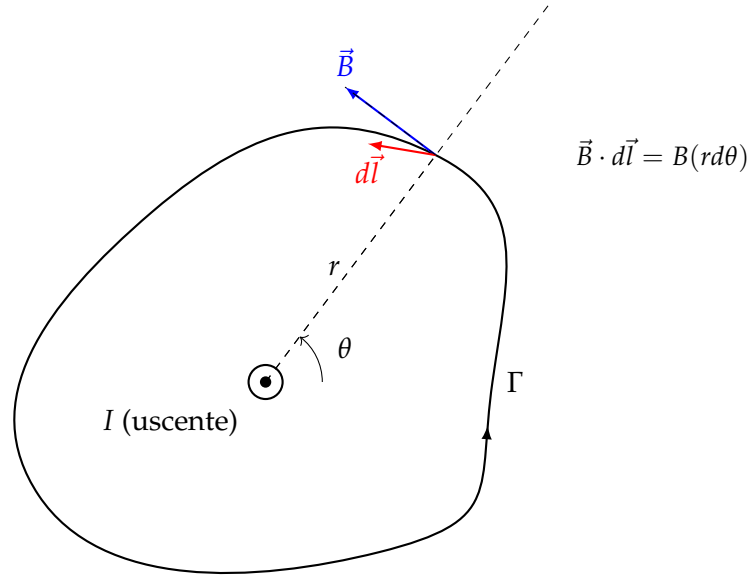


Figura 2.1: Scomposizione dello spostamento lungo un percorso arbitrario.

In un generico punto P del percorso, il vettore spostamento $d\vec{l}$ forma un angolo α con il campo $\vec{B}$. Il campo $\vec{B}$ è sempre perpendicolare al raggio vettore $\vec{r}$. La proiezione di $d\vec{l}$ lungo la direzione di $\vec{B}$ (cioè la direzione tangente alla circonferenza locale) è l'arco di circonferenza $ds_{\perp} = r d\theta$.

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = B(d\vec{l} \cdot \hat{u}_{\theta}) = B(r d\theta)$$

Sostituendo l'espressione di B :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{\Gamma} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \right) r d\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint_{\Gamma} d\theta$$

- **Corrente interna:** Se il percorso Γ racchiude il filo, l'angolo θ compie un giro completo variando da 0 a 2π .

$$\oint d\theta = 2\pi \implies \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

- **Corrente esterna:** Se il filo è esterno a Γ , l'angolo θ oscilla (aumenta e diminuisce) ma torna al valore iniziale senza compiere un giro completo. L'integrale netto dell'angolo è nullo.

$$\oint d\theta = 0 \implies \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

Per il principio di sovrapposizione, se ci sono più correnti, il campo totale è la somma dei campi vettoriali. L'integrale di linea dipenderà quindi dalla somma algebrica delle sole correnti concatenate (interne). $\square$

Forma locale (Differenziale): Applicando il teorema di Stokes ($\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{a}$):

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Questa equazione è valida per correnti stazionarie ($\nabla \cdot \vec{J} = 0$).

Flusso di $\vec{B}$ e assenza di monopoli Sperimentalmente, le linee di campo magnetico sono sempre chiuse. Non esistono sorgenti puntiformi di "carica magnetica" (monopoli).

Teorema 2.2 (Legge di Gauss per il Magnetismo). *Il flusso del campo magnetico attraverso qualunque superficie chiusa è nullo:*

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{a} = 0$$

In forma differenziale:

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Dimostrazione. La validità di questa legge può essere argomentata sia fisicamente che matematicamente.

1. Argomentazione Fisica (Assenza di monopoli) A differenza del campo elettrico, le cui linee di forza hanno origine nelle cariche positive e terminano in quelle negative, le linee del campo magnetico sono sempre **linee chiuse** (o estese all'infinito senza termini). Questo riflette un fatto sperimentale fondamentale: in natura non sono mai stati osservati **monopoli magnetici** (poli Nord o Sud isolati). I poli magnetici esistono sempre in coppia.

Consideriamo una qualsiasi superficie chiusa S immersa in un campo magnetico:

- Se la sorgente del campo (magnete o corrente) è esterna a S , ogni linea di campo che entra nel volume racchiuso deve necessariamente uscirne.
- Se la sorgente è interna (es. una spira), le linee di campo sono anelli chiusi che circondano la corrente, rimanendo all'interno o attraversando la superficie due volte (una in uscita e una in rientro).

In entrambi i casi, il contributo al flusso entrante è esattamente cancellato da quello uscente.

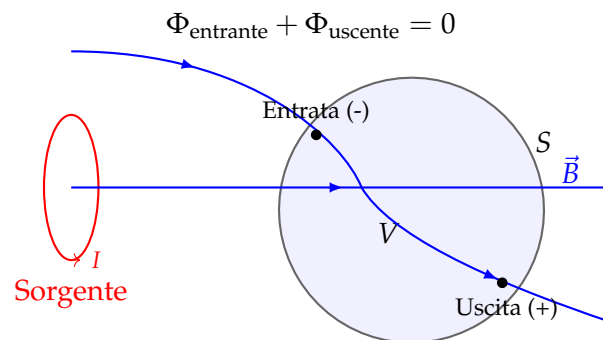


Figura 2.2: Il flusso netto attraverso una superficie chiusa è nullo: ogni linea che entra deve uscire.

2. Dimostrazione formale (tramite il Potenziale Vettore) Matematicamente, il campo magnetico stazionario è descritto dalla legge di Biot-Savart, che può essere riscritta definendo un **Potenziale Vettore** $\vec{A}$ tale che:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

Calcoliamo la divergenza del campo magnetico applicando l'operatore nabla a entrambi i membri:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A})$$

Dall'analisi vettoriale, è un'identità nota che la **divergenza di un rotore è sempre identicamente nulla** (poiché il prodotto misto di tre vettori con due vettori uguali o paralleli è zero).

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0 \implies \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

Applicando il Teorema della Divergenza (o di Gauss), otteniamo immediatamente la forma integrale:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{a} = \int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) dV = 0$$

□

Nota 2.1 (Teorema di Unicità). *Le due equazioni $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ e $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, insieme alle condizioni al contorno (campo nullo all'infinito), determinano univocamente il campo $\vec{B}$.*

2.1.4 Il Potenziale Vettore $\vec{A}$

Il Potenziale
Vettore $\vec{A}$

Poiché $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, per le proprietà dell'analisi vettoriale (la divergenza di un rotore è sempre nulla), possiamo esprimere $\vec{B}$ come il rotore di un altro campo vettoriale $\vec{A}$:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$\vec{A}$ è chiamato **Potenziale Vettore**.

Sostituendo nella legge di Ampère $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{J}$$

Usando l'identità vettoriale $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$, otteniamo:

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J}$$

Il potenziale vettore non è univocamente definito (possiamo aggiungere il gradiente di uno scalare senza cambiare $\vec{B}$). Scegliamo di lavorare nel **Gauge di Coulomb**, imponendo:

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

L'equazione si semplifica nell'equazione di Poisson vettoriale:

$$-\nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J}$$

La soluzione generale, per analogia con l'elettrostatica (dove $-\nabla^2 V = \rho/\epsilon_0$), è:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

Questa formula è valida per correnti stazionarie localizzate.

2.1.5 Legge di Biot-Savart

Legge di
Biot-Savart

Partendo dall'espressione del potenziale vettore per un filo filiforme ($IdV' \rightarrow id\vec{l}'$):

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint_{\Gamma} \frac{d\vec{l}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Calcoliamo il campo magnetico $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$. Poiché l'integrale agisce sulle coordinate sorgente ($\vec{r}'$) e il rotore sulle coordinate campo ($\vec{r}$), possiamo portare il rotore dentro l'integrale.

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint_{\Gamma} \nabla \times \left(\frac{d\vec{l}'}{r} \right)$$

Essendo $d\vec{l}'$ costante rispetto a ∇ , vale $\nabla \times (f\vec{c}) = \nabla f \times \vec{c}$. Qui $f = 1/r$ e $\nabla(1/r) = -\hat{u}_r/r^2$.

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint_{\Gamma} \left(-\frac{\hat{u}_r}{r^2} \right) \times d\vec{l}' = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint_{\Gamma} \frac{d\vec{l}' \times \hat{u}_r}{r^2}$$

In forma differenziale, il contributo elementare di un tratto di filo è:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\vec{l}' \times \hat{u}_r}{r^2}$$

Questa è la legge di Biot-Savart.

2.1.6 Calcolo di Campi Notevoli

Calcolo di
Campi
Notevoli

Filo rettilineo infinito Applicando Biot-Savart e integrando lungo l'asse z :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dz \sin \alpha}{r^2} \hat{u}_{\phi}$$

Esprimendo tutto in funzione dell'angolo φ sotto cui si vede il filo ($z = R \tan \varphi$):

$$B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \varphi d\varphi = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$$

Il campo è tangenziale a circonferenze concentriche al filo.

Spira circolare (sull'asse) Consideriamo una spira di raggio b nel piano xy . Calcoliamo il campo sull'asse z . Per simmetria, le componenti perpendicolari all'asse z si annullano. Rimane solo la componente z :

$$dB_z = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 i dl b}{4\pi r^2} \frac{b}{r}$$

Integrando su tutta la spira ($\oint dl = 2\pi b$) e sapendo che $r = \sqrt{z^2 + b^2}$:

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 i b^2}{2(z^2 + b^2)^{3/2}}$$

A grande distanza ($z \gg b$), il campo decade come $1/z^3$, comportamento tipico del **dipolo magnetico** con momento $\vec{m} = i\pi b^2 \hat{u}_z$.

Solenoide Un solenoide di lunghezza L con N spire (densità $n = N/L$) può essere visto come una sovrapposizione di spire elementari. Il campo sull'asse, integrando il risultato della spira singola tra gli angoli θ_1 e θ_2 sottesi dagli estremi:

$$B_z = \frac{\mu_0 n i}{2} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Per un solenoide ideale (infinito, $L \rightarrow \infty$), $\theta_1 \rightarrow 0$ e $\theta_2 \rightarrow \pi$:

$$B_{\text{interno}} = \mu_0 n i, \quad B_{\text{esterno}} = 0$$

Il campo interno è uniforme e diretto lungo l'asse.

Proprietà
del campo e
Discontinui-
tà

2.1.7 Proprietà del campo e Discontinuità

Discontinuità del campo magnetico Attraverso una superficie percorsa da una densità di corrente superficiale $\vec{K}$ (corrente per unità di lunghezza, [A/m]), il campo magnetico subisce una discontinuità. Utilizzando le equazioni di Maxwell (Gauss magnetico e Ampère):

1. **Componente Normale:** Da $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, applicando il teorema di Gauss a un piccolo cilindro attraverso la superficie:

$$\Delta B_{\perp} = B_{\perp,2} - B_{\perp,1} = 0$$

La componente normale di $\vec{B}$ è sempre continua.

2. **Componente Tangenziale:** Da $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$, applicando la legge di Ampère a un percorso rettangolare che attraversa la superficie:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = (B_{\parallel,2} - B_{\parallel,1})l = \mu_0 I_{\text{conc}} = \mu_0 (Kl)$$

$$\Delta B_{\parallel} = \mu_0 K$$

In forma vettoriale:

$$\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 (\vec{K} \times \hat{n})$$

Esempio 2.1 (Solenoido). Sulla parete del solenoide scorre una corrente superficiale equivalente $K = ni$. Il campo passa da $B_{\text{int}} = \mu_0 ni$ a $B_{\text{ext}} = 0$. La discontinuità è esattamente $\Delta B = \mu_0 K$.

Solenoido Toroidale Un toroide è un solenoide chiuso a ciambella. Per simmetria rotazionale, il campo è puramente azimutale $\vec{B} = B_{\phi}(r)\hat{u}_{\phi}$. Applicando la legge di Ampère a una circonferenza di raggio r :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B_{\phi}(2\pi r) = \mu_0 N i_{\text{conc}}$$

- **Interno (r nel toro):** $i_{\text{conc}} = i$ (per ogni spira, totale Ni).

$$B_{\text{int}} = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r}$$

- **Esterno:** La corrente netta concatenata è zero (ogni spira porta corrente i in giù e i in su rispetto al piano equatoriale, oppure zero se siamo proprio fuori dall'anello).

$$B_{\text{ext}} = 0$$

Anche qui vale la regola della discontinuità: sulla superficie interna (raggio a), $K_{\text{int}} = Ni/2\pi a$, e il salto di campo corrisponde a $\mu_0 K_{\text{int}}$.

2.2 Ulteriori Proprietà del Campo Magnetico

2.2.1 Campo magnetico di una sorgente elementare

Campo
magnetico
di una
sorgente
elementare

Come visto in precedenza, la legge di Biot-Savart fornisce una relazione generale tra il campo magnetico infinitesimo $d\vec{B}$ e l'elemento di corrente $\vec{J}d\tau = i d\vec{l}$:

$$d\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} i \frac{d\vec{l} \times \hat{u}_r}{r^2}; \quad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

con il potenziale vettore elementare definito come:

$$d\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} i \frac{d\vec{l}}{r}$$

Definizione 2.3 (Sorgente elementare). *Una sorgente elementare è un anello chiuso percorso da corrente di dimensioni molto piccole, al limite infinitesime.*

Siamo interessati a conoscere il campo $\vec{B} = \vec{B}(\vec{r})$ nel caso in cui $r \gg b$ (dove b è la dimensione caratteristica della sorgente) in ogni punto dello spazio per un anello chiuso di forma generica. Per fare ciò conviene usare il potenziale vettore per ricavare il risultato generale:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} i \oint \frac{d\vec{l}}{r}$$

Nota 2.2. *Troveremo il risultato per una spira quadrata per poi generalizzarlo a una forma qualunque.*

Spira quadrata Consideriamo una spira quadrata di lato b giacente nel piano xy . Calcoliamo $\vec{A}(P)$ in un punto $P(0, y, z)$ appartenente al piano yz .

Il contributo dei tratti $d\vec{l} = \pm dy \hat{u}_y$ è nullo, in quanto si tratta di contributi uguali e opposti sui lati opposti della spira equidistanti da P :

$$dA_y = \frac{\mu_0}{4\pi} i \frac{dy \hat{u}_y}{r} \quad (\text{si cancellano a coppie})$$

Il contributo dei tratti $d\vec{l} = \pm dx \hat{u}_x$ si trova invece a distanze diverse dall'origine. Le distanze dai lati paralleli all'asse x sono approssimativamente:

$$|\vec{r}_{\pm}| = r \pm \frac{b}{2} \cos \alpha$$

dove α è l'angolo tra il vettore posizione e il piano della spira. Se $r \gg b$, possiamo assumere $\cos \alpha \sim \text{costante}$ sul circuito. L'integrale diventa:

$$\begin{aligned} \vec{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} i \int_{-b/2}^{b/2} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) dx \hat{u}_x \\ &\approx -\frac{\mu_0}{4\pi} i \int_{-b/2}^{b/2} \frac{b \cos \alpha}{r^2} dx \hat{u}_x \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ib^2}{r^2} \sin \theta \hat{u}_x \end{aligned}$$

dove abbiamo espresso il risultato in coordinate sferiche ($\sin \theta$ emerge dalla geometria del problema rispetto all'asse z).

In modo analogo al dipolo elettrico, ma con contenuto vettoriale differente, possiamo introdurre un **dipolo magnetico**:

$$\vec{m} = ib^2 \hat{u}_z$$

Possiamo quindi riscrivere il potenziale vettore in forma indipendente dalle coordinate cartesiane:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \hat{u}_r}{r^2}$$

Spira di una forma qualunque Il risultato ottenuto per $P(0, y, z)$ in una orientazione particolare può essere usato per generalizzare il risultato a una spira qualunque. Rappresentiamo la spira di forma generica come la sovrapposizione di infinite spire quadrate elementari ("tassellatura") con lati allineati agli assi x e y .

- Le correnti dei lati interni comuni a due spire adiacenti si elidono (scorrono in verso opposto).
- $\vec{A}$ è la somma dei potenziali di ciascuna "minispira".
- Ciascuna "minispira" contribuisce con un momento $\vec{d}\vec{m} = idA\hat{u}_z$.
- Per $r \gg \text{dim. anello}$, tutte le "minispire" sono approssimativamente alla stessa distanza r .

La somma dei contributi restituisce l'area totale della spira $S = \sum b^2$.

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i\vec{S} \times \hat{u}_r}{r^2}$$

Definizione 2.4 (Momento magnetico). Si definisce momento magnetico (o di dipolo magnetico):

$$\vec{m} = iS\hat{u}_n$$

dove $\hat{u}_n$ è il versore normale alla superficie della spira (regola della mano destra rispetto alla corrente).

Le sorgenti elementari del campo magnetico sono quindi i momenti di dipolo magnetico.

Una volta definito il potenziale vettore, possiamo procedere con il calcolo del campo magnetico. Conviene rappresentare $\vec{A}$ in coordinate sferiche con l'asse z allineato a $\vec{m}$:

$$\vec{A} = A_\phi \hat{u}_\phi$$

Abbiamo visto che $\vec{A} \propto \vec{m} \times \hat{u}_r$, che in questo sistema di riferimento è diretto come $\hat{u}_\phi$:

$$A_\phi = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^2} \sin \theta; \quad \vec{B} = (B_r, B_\theta, 0)$$

Poiché $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, il campo magnetico avrà solo componenti ortogonali ad $\vec{A}$.

Nota 2.3 (Rotore in coordinate sferiche). Sviluppando il rotore:

$$\begin{aligned} B_r &= \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (A_\phi \sin \theta) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} 2 \cos \theta \quad (\text{Comp. radiale}) \\ B_\theta &= \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} \sin \theta \quad (\text{Comp. polare}) \end{aligned}$$

In forma vettoriale compatta ($r \gg \text{dim. sorgente}$):

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} [2 \cos \theta \hat{u}_r + \sin \theta \hat{u}_\theta]$$

Confrontandolo con il campo di dipolo elettrico ($r \gg \text{dim. dipolo}$):

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} [2 \cos \theta \hat{u}_r + \sin \theta \hat{u}_\theta]$$

La forma del campo elettrico e di quello magnetico è la stessa a grandi distanze ("zona di radiazione" o di campo lontano), ma avrà una struttura differente vicino alle sorgenti, riflettendo la diversa natura fisica: cariche singole per il campo elettrico, correnti chiuse per il dipolo magnetico.

Nota 2.4. Lontano dalle sorgenti i campi di dipolo calano come $1/r^3$. Esistono sorgenti irriducibili di $\vec{B}$, ovvero momenti $\vec{m}$ intrinseci (spin) associati alle particelle elementari.

2.2.2 Caratteristiche della forza di Lorentz

Abbiamo definito la forza magnetica come:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Studiamo ora il moto di particelle cariche in presenza di campi statici.

Moto di
ciclotrone

Moto di ciclotrone Sia presente un campo magnetico uniforme $\vec{B} = B\hat{u}_z$ e una particella con velocità iniziale $\vec{v} \perp \vec{B}$. In questo caso la forza è sempre perpendicolare alla quantità di moto $\vec{p} = m\vec{v}$. Poiché $\vec{F} \perp \vec{v}$, il modulo della velocità non cambia:

$$|\vec{v}| = \text{cost.} \implies |\vec{F}| = qvB = \text{cost.}$$

Essendo la forza costante in modulo e sempre normale alla traiettoria, il moto è circolare uniforme. Il raggio di curvatura R si ottiene uguagliando la forza di Lorentz alla forza centripeta:

$$\frac{mv^2}{R} = qvB \implies p = qBR \implies R = \frac{mv}{qB} = \frac{p}{qB}$$

La frequenza angolare del moto, detta **frequenza di ciclotrone** (o di Larmor), è:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{qB}{m}$$

Se $\vec{v}$ non è perpendicolare al campo magnetico, possiamo scomporre la velocità in componenti parallela e perpendicolare: $\vec{v} = v_{\parallel}\hat{u}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}$. Sia $\vec{B} = B\hat{u}_z$ e $\vec{v}_0 = v_{x,0}\hat{u}_x + v_{z,0}\hat{u}_z$. La forza è:

$$\vec{F} = q(v_x\hat{u}_x + v_z\hat{u}_z) \times B\hat{u}_z = -qv_xB\hat{u}_y$$

La forza agisce solo sul piano perpendicolare a $\vec{B}$. Il moto risultante è la composizione di un moto circolare uniforme nel piano xy e un moto rettilineo uniforme lungo z (poiché $F_z = 0$).

Le equazioni orarie del moto (con fase iniziale φ) sono:

$$\begin{cases} x(t) = R \cos(\omega t + \varphi) + x_0 \\ y(t) = R \sin(\omega t + \varphi) + y_0 \\ z(t) = v_{\parallel}t + z_0 \end{cases}$$

dove $R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$. La traiettoria è un'elica con raggio R , periodo $T = \frac{2\pi}{\omega}$ e passo $\Delta z = v_{\parallel}T$.

Moto
cicloide
($\vec{E} \perp \vec{B}$)

Moto cicloide ($\vec{E} \perp \vec{B}$) Consideriamo ora la presenza simultanea di un campo elettrico $\vec{E}$ e un campo magnetico $\vec{B}$.

- Se $\vec{E} \parallel \vec{B}$: il moto è un'elica con passo variabile (accelerazione uniforme lungo z):
 $z(t) = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} t^2 + v_{\parallel} t + z_0$.
- Se $\vec{E} \perp \vec{B}$: si ottiene un moto cicloidale.

Analizziamo quantitativamente il caso $\vec{E} = E\hat{u}_z$ e $\vec{B} = B\hat{u}_x$.

$$\begin{aligned}\vec{F}_E &= qE\hat{u}_z \\ \vec{F}_B &= q\vec{v} \times \vec{B} = q(v_y\hat{u}_y + v_z\hat{u}_z) \times B\hat{u}_x \\ &= q(-v_yB\hat{u}_z + v_zB\hat{u}_y)\end{aligned}$$

Le equazioni del moto (Legge di Newton) sono:

$$\begin{cases} m\ddot{y} = qB\dot{z} \\ m\ddot{z} = qE - qB\dot{y} \end{cases} \implies \begin{cases} \ddot{y} = \omega\dot{z} \\ \ddot{z} = \frac{qE}{m} - \omega\dot{y} \end{cases}$$

dove $\omega = qB/m$. Deriviamo la prima equazione rispetto al tempo:

$$\ddot{y} = \omega\ddot{z}$$

Sostituendo l'espressione di $\ddot{z}$:

$$\ddot{y} = \omega \left(\frac{qE}{m} - \omega\dot{y} \right) = \omega^2 \frac{E}{B} - \omega^2\dot{y}$$

Definendo $v_y = \dot{y}$, otteniamo un'equazione armonica non omogenea per la velocità:

$$\ddot{v}_y + \omega^2 v_y = \omega^2 \frac{E}{B}$$

La soluzione generale è somma della soluzione omogenea e di una particolare costante ($v_p = E/B$):

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = A \cos(\omega t) + D \sin(\omega t) + \frac{E}{B} \\ \dot{z}(t) = \frac{\dot{y}}{\omega} = -A \sin(\omega t) + D \cos(\omega t) \end{cases}$$

Imponendo le condizioni iniziali $\dot{y}(0) = 0$ e $\dot{z}(0) = 0$:

$$\begin{cases} A + \frac{E}{B} = 0 \\ D = 0 \end{cases} \implies A = -\frac{E}{B}$$

Le velocità sono quindi:

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = \frac{E}{B}(1 - \cos \omega t) \\ \dot{z}(t) = \frac{E}{B} \sin \omega t \end{cases}$$

Integrando nel tempo (con $y(0) = z(0) = 0$) troviamo la traiettoria:

$$\begin{cases} y(t) = \frac{E}{B\omega}(\omega t - \sin \omega t) \\ z(t) = \frac{E}{B\omega}(1 - \cos \omega t) \end{cases}$$

Ponendo $R = \frac{E}{B\omega}$, le equazioni diventano:

$$\begin{cases} y(t) = R(\omega t - \sin \omega t) \\ z(t) = R(1 - \cos \omega t) \end{cases}$$

Questa è l'equazione parametrica di una **cicloide**. Per interpretarla geometricamente, riscriviamo:

$$(y - R\omega t)^2 + (z - R)^2 = R^2$$

I punti (y, z) appartengono a una circonferenza di raggio R il cui centro si muove lungo l'asse y (ortogonale a $\vec{E}$ e $\vec{B}$) con velocità costante di deriva:

$$\vec{v}_{\text{drift}} = \frac{E}{B} \hat{u}_y$$

2.2.3 Azioni di $\vec{F}_B$ su conduttori

Passiamo dalla descrizione microscopica a quella macroscopica. La forza su un tratto elementare di conduttore è data dalla seconda formula di Laplace:

$$d\vec{F}_B = id\vec{l} \times \vec{B}$$

La risultante delle forze di Lorentz sulla densità di corrente $\vec{J} = nq\vec{v}$ descrive il comportamento dei conduttori come "tubi" rigidi entro cui il moto delle cariche q è vincolato.

Effetto Hall

Effetto Hall Consideriamo un nastro conduttore percorso da corrente. La forza magnetica $\vec{F}_B$ devia i portatori di carica trasversalmente alla corrente (diciamo lungo $-\hat{u}_z$). Indipendentemente dal segno di q , si verifica un accumulo di cariche sui bordi del conduttore, generando un campo elettrico trasverso $E_z \hat{u}_z$ (Campo di Hall). Questo campo genera a sua volta una forza elettrica $\vec{F}_E = qE_z \hat{u}_z$ che si oppone alla forza magnetica. All'equilibrio dinamico:

$$qE_z \hat{u}_z + q\vec{v} \times \vec{B} = 0 \implies nqE_z = -|\vec{J} \times \vec{B}|$$

Si manifesta quindi una differenza di potenziale trasversale detta tensione di Hall:

$$\Delta V_H = -E_z d = \frac{|\vec{J} \times \vec{B}|}{nq} d$$

dove d è la larghezza del conduttore. Il segno di ΔV_H dipende dal segno dei portatori di carica. Storicamente, l'effetto Hall ha permesso di stabilire che nei metalli i portatori di carica sono negativi (elettroni).

Osservazione 2.1. La forza magnetica $\vec{F}_B$ non compie mai lavoro sulla carica puntiforme, poiché:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} \implies \vec{F}_B \perp \vec{v} \implies dW = \vec{F}_B \cdot d\vec{s} = 0$$

Tuttavia, nei sistemi macroscopici, questa caratteristica può sembrare controintuitiva quando si osserva il movimento meccanico di un filo.

Pressione magnetostatica

Pressione magnetostatica Consideriamo un cilindro conduttore cavo di raggio R percorso da una corrente superficiale. Sia k la densità di corrente superficiale (in A/m):

$$k = \frac{I}{L} \quad (\text{o } I/2\pi R \text{ a seconda della geometria del flusso})$$

Supponiamo una geometria (es. solenoide ideale o cilindro lungo) tale per cui il campo magnetico presenti una discontinuità attraverso la superficie:

$$B = \begin{cases} 0 & \text{interno} \\ \mu_0 k & \text{esterno} \end{cases} \implies \Delta B_{\parallel} = \mu_0 k$$

Il campo magnetico esercita una forza sulla corrente superficiale. Poiché la corrente risiede proprio dove il campo varia, per calcolare la forza si utilizza il valore medio del campo magnetico attraverso la superficie (teorema della media per strati di corrente):

$$d\vec{F}_B = (kdA)\langle\vec{B}\rangle \times \hat{n}$$

$$\langle B \rangle = \frac{B_{\text{ext}} + B_{\text{int}}}{2} = \frac{\mu_0 k}{2}$$

La pressione magnetica p_m (forza per unità di superficie) è data da:

$$p_m = \frac{dF}{dA} = k \frac{\mu_0 k}{2} = \frac{1}{2\mu_0} (\mu_0 k)^2 = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Più in generale, se esiste campo da entrambi i lati:

$$p_m = \frac{1}{2\mu_0} (B_{\text{ext}}^2 - B_{\text{int}}^2)$$

Questa pressione tende a espandere o comprimere il conduttore a seconda della configurazione. È un concetto fondamentale nella statica dei magneti e nel confinamento dei plasmi.

Nota 2.5. La pressione magnetica ha le dimensioni fisiche di una densità di energia ($\text{J}/\text{m}^3 = \text{N}/\text{m}^2$).

Densità di
energia
magnetica

Densità di energia magnetica Supponiamo che la pressione magnetica spinga la superficie del conduttore (espandendo o comprimendo il volume) per un tratto dR . Il lavoro meccanico "apparente" associato a questa variazione di volume dV è:

$$dW_{\text{mecc}} = p_m dV = \frac{B^2}{2\mu_0} dV$$

Chi compie questo lavoro? Non la forza magnetica (che non fa lavoro sulle cariche), ma il generatore di corrente che deve mantenere la corrente I costante contro la forza elettromotrice indotta dal movimento del conduttore nel campo (Legge di Faraday-Lenz).

Analizzando microscopicamente: durante lo spostamento dR , le cariche hanno due componenti di velocità:

- $\vec{v}_{\text{drift}}$: velocità di deriva lungo il conduttore (che sostiene I).
- $\vec{v}_R$: velocità radiale di spostamento del conduttore $\frac{dR}{dt} \hat{u}_R$.

La forza di Lorentz ha una componente longitudinale opposta al moto dei portatori, che agisce come una resistenza. Il generatore deve vincere questa forza:

$$dW_{\text{gen}} = -\vec{F}_{\text{long}} \cdot d\vec{l} = (qv_R B)(v_{\text{drift}} dt) = \dots = p_m dV$$

L'energia fornita dal generatore viene immagazzinata nel campo magnetico. Si definisce quindi la densità di energia magnetica:

$$u_B = \frac{dU_B}{dV} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

2.3 Interazione tra cariche in moto: trasformazioni dei campi

2.3.1 Introduzione e Postulati

La forza elettromagnetica (Forza di Lorentz) agente su una carica q dipende dalla velocità della carica stessa nel sistema di riferimento in cui vengono misurati i campi:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v}_q \times \mathbf{B} \quad (2.1)$$

La definizione operativa di $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ dipende dal sistema di riferimento:

- Il campo elettrico $\mathbf{E}$ è definito come $\mathbf{F}/q$ quando la carica esploratrice è ferma ($\mathbf{v}_q = 0$). $\mathbf{F}_E$ è la forza nel riferimento solidale con q .
- Il campo magnetico $\mathbf{B}$ è responsabile della parte di interazione che dipende dalla velocità ($\mathbf{v}_q \neq 0$).

Sorge quindi naturale chiedersi come questi campi e le forze ad essi associate si trasformino passando da un sistema di riferimento inerziale ad un altro. Analizzeremo il problema basandoci sui postulati della **Relatività Ristretta**:

1. Le leggi della fisica sono invarianti in forma per tutti i sistemi di riferimento inerziali.
2. La velocità della luce c è costante e indipendente dal sistema di riferimento.

Richiami: Trasformazioni di Lorentz Consideriamo un sistema O' in moto relativo con velocità $\mathbf{v} = v\hat{u}_x$ rispetto a un sistema inerziale O . Definiamo:

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Le trasformazioni delle coordinate (spazio-tempo) sono:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ ct' = \gamma(ct - \beta x) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \iff \begin{cases} x = \gamma(x' + \beta ct') \\ ct = \gamma(ct' + \beta x') \\ y = y' \\ z = z' \end{cases}$$

Ricordiamo inoltre:

- **Contrazione delle lunghezze:** $\Delta x' = \Delta x / \gamma$ (le lunghezze parallele al moto si contraggono).
- **Dilatazione dei tempi:** $\Delta t' = \gamma \Delta t$.
- Le dimensioni trasverse al moto (y, z) sono invarianti.

Invarianza
della Carica
Elettrica

Invarianza della Carica Elettrica La definizione operativa di carica in elettrostatica (Legge di Coulomb) vale per cariche ferme. Per cariche in moto, una definizione robusta si basa sul flusso del campo elettrico (Legge di Gauss):

$$Q = \varepsilon_0 \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}$$

È un fatto sperimentale fondamentale che la carica elettrica Q sia uno **scalare invariante**: il valore della carica misurato è lo stesso per tutti gli osservatori inerziali, indipendentemente dalla velocità della carica.

Nota 2.6. Non confondere l'invarianza della carica (valore indipendente dal sistema di riferimento) con la conservazione della carica (il valore non cambia nel tempo in un sistema isolato, espresso dall'equazione di continuità $\nabla \cdot \mathbf{J} + \partial_t \rho = 0$).

2.3.2 Trasformazione del Campo Elettrico E

Trasforma-
zione del
Campo
Elettrico E

Analizziamo come si trasforma $\mathbf{E}$ partendo da configurazioni semplici dove nel riferimento O abbiamo solo campo elettrostatico ($\mathbf{B} = 0$).

Componente Trasversa ($E_{\perp}$): Condensatore Piano Consideriamo un condensatore piano con armature estese nel piano xy , cariche con densità $\pm\sigma$. Nel riferimento O (solidale alle armature), il campo è lungo z (trasverso al moto $v\hat{u}_x$):

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{u}_z$$

Nel riferimento O' in moto lungo x :

- La carica Q è invariante.
- L'area delle armature si contrae lungo x : $A' = \Delta x' \Delta y' = (\Delta x / \gamma) \Delta y = A / \gamma$.
- La densità di carica aumenta: $\sigma' = Q / A' = \gamma(Q / A) = \gamma\sigma$.

Applicando la legge di Gauss in O' , il campo E'_z (che è trasverso) risulta:

$$E'_z = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \frac{\gamma\sigma}{\epsilon_0} = \gamma E_z$$

La componente del campo elettrico perpendicolare alla velocità si intensifica di un fattore γ .

Componente Longitudinale ($E_{\parallel}$): Condensatore ruotato Se le armature sono perpendicolari all'asse x (piano yz), il campo è lungo x (parallelo al moto).

- Le dimensioni delle armature ($\Delta y, \Delta z$) sono trasverse al moto, quindi non subiscono contrazione.
- L'area è invariante: $A' = A$.
- La densità di carica è invariante: $\sigma' = \sigma$.

Di conseguenza:

$$E'_x = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = E_x$$

La componente del campo elettrico parallela alla velocità è invariante.

Proposizione 2.3 (Trasformazione di $\mathbf{E}$ con $\mathbf{B} = 0$). Se nel riferimento O si ha $\mathbf{E} \neq 0$ e $\mathbf{B} = 0$, nel riferimento O' vale:

$$\begin{cases} E'_{\parallel} = E_{\parallel} \\ E'_{\perp} = \gamma E_{\perp} \end{cases} \quad (2.2)$$

Campo di una carica puntiforme in moto uniforme Consideriamo una carica Q che si muove con velocità costante $\mathbf{v}$ rispetto al laboratorio O' . Possiamo pensare al riferimento

O solidale con la carica (dove il campo è Coulombiano statico) e trasformarlo in O' . Nel riferimento O (carica nell'origine):

$$E_x = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{r^3}, \quad E_y = 0, \quad E_z = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{r^3}$$

Applicando le trasformazioni (2.2) e le trasformazioni di Lorentz per le coordinate (ponendo $t' = 0$ quando la carica passa per l'origine), si ottiene il campo nel laboratorio O' :

$$\mathbf{E}'(r', \theta') = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta')^{3/2}} \hat{\mathbf{u}}_{r'} \quad (2.3)$$

dove θ' è l'angolo tra la velocità $\mathbf{v}$ e il vettore posizione $\mathbf{r}'$.

- Il campo è **radiale** rispetto alla posizione istantanea della carica.
- Non è isotropo: è "schiacciato" lungo la direzione del moto e massimo nella direzione perpendicolare ($\theta' = \pi/2$).
- Questo risultato non viola la causalità: per un moto rettilineo uniforme, l'informazione è "predicibile".

2.3.3 Interazione tra cariche in moto: origine del campo $\mathbf{B}$

Interazione
tra cariche
in moto:
origine del
campo $\mathbf{B}$

Analizziamo la forza tra cariche per capire come emerge il campo magnetico. Sappiamo che la forza si trasforma secondo le leggi della dinamica relativistica:

$$F'_{\parallel} = F_{\parallel}, \quad F'_{\perp} = \frac{1}{\gamma} F_{\perp}$$

Genesi della Forza Magnetica Immaginiamo una configurazione (Caso 4) in cui sorgenti (densità σ) e carica di prova q si muovono solidalmente con velocità $\mathbf{v}$ rispetto al laboratorio O .

- **Riferimento O' (comovente):** Tutto è fermo. C'è solo forza elettrica repulsiva.

$$F'_{E,\perp} = qE'_{\perp}$$

- **Riferimento O (Laboratorio):** Le cariche si muovono. La forza misurata deve essere trasformata da O' :

$$F_{\perp} = \frac{1}{\gamma} F'_{E,\perp} = \frac{1}{\gamma} (qE'_{\perp})$$

D'altra parte, trasformando il campo elettrico da O' a O :

$$E_{\perp} = \gamma E'_{\perp} \implies E'_{\perp} = \frac{E_{\perp}}{\gamma}$$

Sostituendo, troviamo la forza elettrica pura attesa in O :

$$F_{el,O} = qE_{\perp} = q(\gamma E'_{\perp})$$

Notiamo che $F_{\perp} \neq F_{el,O}$. La forza totale misurata è *minore* della sola repulsione coulombiana (per cariche dello stesso segno).

La differenza tra la forza totale e la forza elettrica è ciò che chiamiamo **Forza Magnetica**:

$$F_B = F_{tot} - F_{el} = \frac{1}{\gamma} q E'_\perp - \gamma q E'_\perp = q E'_\perp \left(\frac{1 - \gamma^2}{\gamma} \right) = q E'_\perp \frac{-\gamma \beta^2}{\gamma} \cdot \gamma = -q (\gamma E'_\perp) \beta^2$$

Usando $E_\perp = \gamma E'_\perp$ e $\beta = v/c$:

$$F_B = -q E_\perp \frac{v^2}{c^2} = -q v \left(\frac{v E_\perp}{c^2} \right)$$

Questa forza è attrattiva (segno meno) e ortogonale alla velocità. Possiamo interpretarla come $F_B = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ definendo un campo magnetico:

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{E}}{c^2}$$

Questo dimostra che l'interazione magnetica è un effetto relativistico del campo elettrico visto da un sistema di riferimento in moto.

2.3.4 Interazione Corrente-Carica

Filo
percorso da
corrente e
carica in
moto

Filo percorso da corrente e carica in moto Consideriamo un filo neutro nel laboratorio (O), percorso da corrente I (cariche + fisse, cariche – in moto con velocità v_0). Una carica q si muove parallela al filo con velocità v .

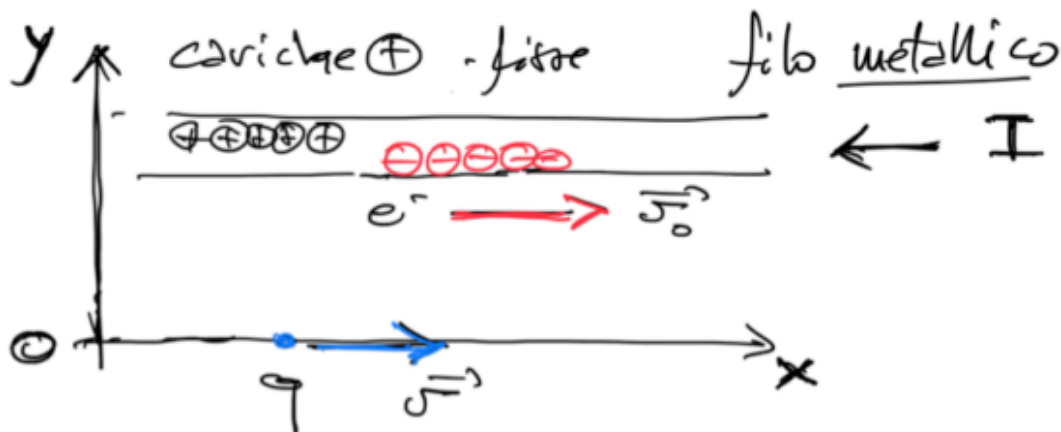


Figura 2.3: Filo lungo asse x, carica q a distanza y che si muove lungo x. Riferimenti O (lab) e O' (carica)

- **Lab (O):** Il filo è neutro ($\lambda_{tot} = 0$). Non c'è forza elettrica. C'è solo forza magnetica attrattiva tra la corrente e la carica in moto.
- **Riferimento carica (O'):** La carica q è ferma. Non può esserci forza magnetica. Deve esserci una forza *elettrica*. Ma come, se il filo era neutro?

La neutralità dipende dal riferimento a causa della **contrazione delle lunghezze**. In O', la densità lineare delle cariche positive (λ_+) e negative (λ_-) cambia perché le loro velocità relative sono diverse.

- Le cariche positive (ferme in O) si muovono con velocità $-v$ in O'. Si contraggono → densità aumenta: $\lambda'_+ = \gamma \lambda_0$.

- Le cariche negative (che avevano velocità v_0 in O) hanno una nuova velocità v'_0 (composizione relativistica). La loro contrazione cambia.

Il calcolo esatto mostra che nel riferimento O' il filo **non è neutro**, ma possiede una densità di carica netta:

$$\lambda' = \lambda'_+ + \lambda'_- = -\gamma\beta\beta_0\lambda_0$$

Questa carica genera un campo elettrico E' che attrae la carica q . La forza calcolata come puramente magnetica in O coincide (trasformata) con la forza puramente elettrica in O' .

2.3.5 Trasformazioni Generali dei Campi E e B

Trasforma-
zioni
Generali dei
Campi E e B

Se nel riferimento O esistono sia $\mathbf{E}$ che $\mathbf{B}$, le formule generali per ottenere i campi in O' (in moto con velocità $\mathbf{v}$ rispetto a O) sono:

$$\begin{cases} \mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel} \\ \mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}_{\perp}) \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel} \\ \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{E}_{\perp}}{c^2}\right) \end{cases} \quad (2.4)$$

Nota 2.7. Queste equazioni mostrano che $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ non sono entità indipendenti, ma componenti di un unico oggetto fisico (il tensore elettromagnetico). Componenti puramente elettriche in un riferimento possono apparire come magnetiche in un altro, e viceversa.

Casi Particolari e Invarianti

1. **Carica puntiforme:** In un riferimento in cui la carica è ferma, $\mathbf{B} = 0$. In un riferimento in cui si muove, appare un campo magnetico:

$$\mathbf{B}_{lab} = \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}_{lab}$$

2. **Invarianti del campo:** Esistono due quantità scalari che assumono lo stesso valore in tutti i riferimenti inerziali:

$$\begin{aligned} I_1 &= \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \\ I_2 &= E^2 - c^2 B^2 \end{aligned}$$

Se $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ in un riferimento ($I_1 = 0$), lo saranno in tutti. Se $|E| > c|B|$ in un riferimento, lo sarà in tutti.

Moto in campi incrociati (Cicloide) Consideriamo una carica in moto in $\mathbf{E} = E\hat{u}_y$ e $\mathbf{B} = B\hat{u}_z$ costanti (nel Lab). Possiamo passare a un sistema di riferimento O' (detto *drift frame*) in moto con velocità $\mathbf{v}_D = (E/B)\hat{u}_x$. Applicando le trasformazioni (se $v_D < c$):

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(E - v_D B)\hat{u}_y = 0$$

In O' , il campo elettrico sparisce. La particella è soggetta solo al campo magnetico (trasformato $B' = B/\gamma$) e compie un moto circolare uniforme. Nel laboratorio, il moto è la composizione di questo moto circolare e della traslazione $\mathbf{v}_D$: una **cicloide**.

3. Leggi di induzione

3.1 Leggi di Faraday e Ampere-Maxwell

3.1.1 Leggi di induzione

Lo studio delle trasformazioni di campi elettrici e magnetici stazionari in sistemi in moto relativo ha evidenziato che $\vec{E}$ e $\vec{B}$ sono grandezze strettamente legate. Nei fenomeni dipendenti dal tempo, questo legame diventa un accoppiamento mutuo: una variazione di $\vec{B}$ genera $\vec{E}$ e viceversa. Di conseguenza, le relazioni valide per i campi stazionari risultano incomplete e devono essere estese.

Esempio - Carica puntiforme in moto: Per una carica in moto nel laboratorio, il campo elettrico non è conservativo:

$$\nabla \times \vec{E} \neq 0$$

Inoltre, il campo magnetico non soddisfa la legge di Ampere stazionaria:

$$\nabla \times \vec{B} \neq \mu_0 \vec{j}$$

Iniziamo l'analisi dei fenomeni non stazionari partendo dalle osservazioni sperimentali di Faraday, che risolvono la prima discrepanza ($\nabla \times \vec{E} \neq 0$). L'intuizione iniziale cercava un parallelismo con l'elettrostatica: se cariche statiche inducono cariche nei conduttori, le correnti inducono correnti? **Esito degli esperimenti:**

- Correnti stazionarie *non* generano correnti indotte.
- Correnti variabili generano correnti indotte.

Gli esperimenti fondamentali sono:

1. Moto e deformazione di un circuito in un campo $\vec{B}$ stazionario.
2. Moto delle sorgenti di $\vec{B}$ rispetto a un circuito fisso.
3. Variazione dell'intensità delle correnti sorgenti di $\vec{B}$.

3.1.2 Legge di Faraday

Questi tre fenomeni, apparentemente diversi, sono descritti da un'unica legge universale, sebbene nel primo caso l'effetto sia spiegabile semplicemente tramite la forza di Lorentz ($\vec{F}_B$) su cariche in moto, mentre negli altri due è necessaria la presenza di un campo elettrico indotto.

Nota 3.1. Un campo magnetico variabile o un circuito in moto in un campo magnetico inducono una forza elettromotrice (f.e.m.).

Definizione 3.1 (Forza Elettromotrice). La f.e.m. $\mathcal{E}$ è il lavoro per unità di carica compiuto lungo un circuito chiuso:

$$\mathcal{E} = \oint \vec{f} \cdot d\vec{s}$$

In generale, la forza totale per unità di carica è $\vec{f} = \vec{f}_s + \vec{E}$, dove $\vec{f}_s$ è la forza non conservativa (es. chimica o magnetica) e $\vec{E}$ è il campo elettrico. Per una batteria, $\mathcal{E} = \Delta V$ ai morsetti a circuito aperto.

Generatori elettrici (Moto nel campo magnetico) Consideriamo un circuito rettangolare che viene estratto con velocità costante $\vec{v}$ da una regione con campo magnetico uniforme $\vec{B}$ (perpendicolare al piano del circuito).

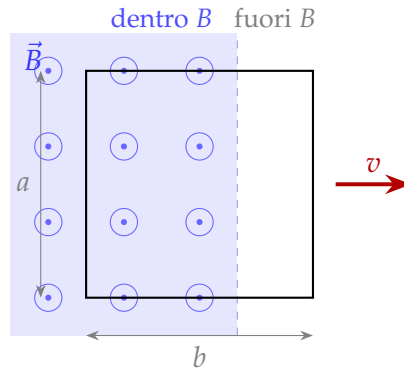


Figura 3.1: Circuito rettangolare di lati a (verticale) e b (orizzontale) parzialmente immerso in un campo $\vec{B}$ uniforme uscente. Il circuito si muove verso destra con velocità v .

Sulle cariche libere nel lato verticale di lunghezza a immerso nel campo agisce la forza di Lorentz:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Questa forza spinge le cariche lungo il filo, creando una f.e.m. "mozionale". La f.e.m. totale sul circuito è:

$$\mathcal{E} = \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

Poiché $\vec{v} \times \vec{B}$ è diretto lungo il lato verticale a , e supponendo che il campo sia nullo o trascurabile sul lato opposto (o che il circuito stia uscendo dal campo), l'integrale si riduce a:

$$\mathcal{E} = vBa$$

Interpretazione fisica: All'interno del conduttore in moto, le cariche si accumulano alle estremità finché il campo elettrico elettrostatico $\vec{E}$ generato dalla separazione di carica non bilancia la forza magnetica:

$$\vec{F}_B + \vec{F}_E = 0 \implies \vec{E} = -(\vec{v} \times \vec{B})$$

La differenza di potenziale ai capi della sbarra è $\Delta V = vBa$.

Bilancio energetico Per mantenere il circuito in moto a velocità costante mentre scorre una corrente indotta I , è necessario applicare una forza esterna $\vec{F}_{\text{ext}}$ per contrastare la forza magnetica sul filo percorso da corrente ($I\vec{l} \times \vec{B}$). Il lavoro meccanico compiuto dall'esterno per spostare il circuito di un tratto $dx = vdt$ è:

$$dW_{\text{ext}} = F_{\text{ext}}dx = (IaB)(vdt) = I(vBa)dt = I\mathcal{E}dt$$

Tutto il lavoro meccanico viene convertito in energia elettrica (e poi dissipato per effetto Joule).

Legge del Flusso Possiamo riformulare il risultato precedente in termini di variazione del flusso magnetico. Il flusso di $\vec{B}$ attraverso la superficie S delimitata dal circuito è $\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{a}$. Mentre il circuito si sposta di dx , l'area immersa nel campo diminuisce di $dA = adx$. La variazione di flusso è:

$$d\Phi_B = -BdA = -Bavdt$$

Confrontando con $\mathcal{E} = Bav$, otteniamo la **Regola del Flusso**:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Questa relazione vale in generale per circuiti in moto o deformabili in campi stazionari.

3.1.3 Legge di induzione di Faraday (Campo variabile)

Legge di
induzione di
Faraday
(Campo
variabile)

Consideriamo ora il caso in cui il circuito è fermo, ma le sorgenti del campo magnetico si muovono (o l'intensità di corrente varia). Per il principio di relatività, un osservatore solidale con il circuito deve misurare la stessa corrente indotta osservata nel caso precedente (moto del circuito). Tuttavia, nel suo riferimento la velocità del circuito è nulla ($\vec{v} = 0$), quindi la forza magnetica $q\vec{v} \times \vec{B}$ è nulla. La forza che mette in moto le cariche deve essere di natura elettrica. **Conclusione:** Un campo magnetico variabile nel tempo genera un **campo elettrico indotto** $\vec{E}$.

La legge generale di Faraday afferma:

$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{a} \quad (3.1)$$

Legge di Lenz: Il segno meno indica che la f.e.m. indotta ha un verso tale da opporsi alla variazione di flusso che l'ha generata (principio di conservazione dell'energia).

Forma locale Applicando il teorema di Stokes al primo membro ($\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{a}$), e poiché la relazione vale per qualsiasi superficie S , otteniamo la forma differenziale:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3.2)$$

Questa è una delle quattro equazioni di Maxwell. Essa stabilisce che un campo magnetico variabile nel tempo è sorgente di un campo elettrico rotazionale (non conservativo).

3.1.4 Campo elettrico indotto

Campo
elettrico
indotto

La legge di Faraday definisce il rotore di $\vec{E}$. Insieme alla legge di Gauss ($\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$), il campo elettrico è completamente determinato. Possiamo decomporre il campo totale in una componente elettrostatica (irrotazionale) e una indotta (solenoidale):

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{stat}} + \vec{E}_{\text{ind}}$$

dove $\nabla \times \vec{E}_{\text{ind}} = -\partial \vec{B}/\partial t$ e $\nabla \cdot \vec{E}_{\text{ind}} = 0$ (in assenza di cariche nette). Le equazioni per $\vec{E}_{\text{ind}}$ sono formalmente identiche a quelle della magnetostatica per $\vec{B}$ (sostituendo $\vec{B} \rightarrow \vec{E}_{\text{ind}}$ e $\mu_0 \vec{j} \rightarrow -\partial \vec{B}/\partial t$). La soluzione è analoga alla legge di Biot-Savart:

$$\vec{E}_{\text{ind}}(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int_V \frac{\vec{B}(\vec{r}') \times \hat{u}_r}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} dV'$$

Esempio: Solenoide indefinito con corrente variabile Consideriamo un solenoide di raggio R con n spire per unità di lunghezza, percorso da corrente variabile $I(t)$. Il campo magnetico interno è $\vec{B} = \mu_0 n I(t) \hat{z}$ (uniforme), nullo all'esterno. Calcoliamo il campo elettrico indotto $\vec{E}$ usando la simmetria. Le linee di campo di $\vec{E}$ devono essere circonferenze concentriche all'asse. Applicando la legge di Faraday a una circonferenza di raggio r :

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = E(r)2\pi r = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

- **Interno ($r < R$):**

$$E(r)2\pi r = -\frac{d}{dt}(\pi r^2 B) = -\pi r^2 \frac{dB}{dt} \implies \vec{E} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \hat{\phi}$$

- **Esterno ($r > R$):**

$$E(r)2\pi r = -\frac{d}{dt}(\pi R^2 B) = -\pi R^2 \frac{dB}{dt} \implies \vec{E} = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} \hat{\phi}$$

3.1.5 Verso le equazioni di Maxwell

Riassumiamo le leggi dell'elettromagnetismo note finora (prima della correzione di Maxwell):

1. **Gauss elettrico:** $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
2. **Gauss magnetico:** $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
3. **Faraday:** $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
4. **Ampere (stazionario):** $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$

C'è un'inconsistenza nella legge di Ampere per fenomeni non stazionari. Applicando l'operatore divergenza:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = 0 \quad (\text{identità matematica})$$

ma dal lato destro:

$$\nabla \cdot (\mu_0 \vec{J}) = \mu_0 \nabla \cdot \vec{J} = -\mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (\text{eq. continuità})$$

Quindi $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ vale solo se $\partial \rho / \partial t = 0$ (regime stazionario).

Esempio del Condensatore Consideriamo il processo di carica di un condensatore.

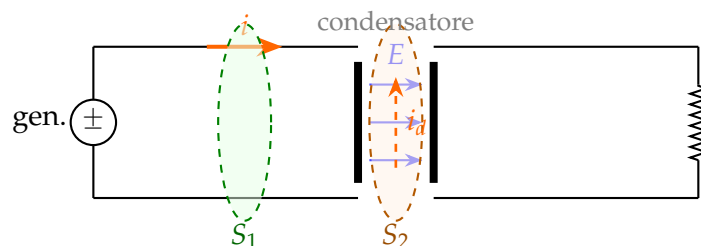


Figura 3.2: Circuito con condensatore piano. La superficie S_1 (verde) taglia il filo ed è attraversata dalla corrente di conduzione i . La superficie S_2 (arancione) passa tra le armature ed è attraversata dalla corrente di spostamento i_d .

Applichiamo la legge di Ampere integrale $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{conc}}$ a un circuito Γ attorno al filo.

- Se scegliamo una superficie S_1 che taglia il filo, $I_{\text{conc}} = I$.
- Se scegliamo una superficie S_2 che passa tra le armature (dove non c'è conduzione), $I_{\text{conc}} = 0$.

Questo paradosso dimostra che la legge è incompleta.

3.1.6 Legge di Ampere-Maxwell

Legge di
Ampere-
Maxwell

Maxwell risolse il problema aggiungendo un termine alla legge di Ampere, in modo simmetrico alla legge di Faraday. Notò che tra le armature del condensatore c'è un campo elettrico variabile. Il termine mancante è la **Corrente di Spostamento**:

$$\vec{J}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

L'equazione corretta diventa:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (3.3)$$

Verifica della consistenza: Prendiamo la divergenza della nuova equazione:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{E})$$

Sostituendo la legge di Gauss $\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0$:

$$0 = \mu_0 \left(\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right)$$

L'equazione di continuità è ora soddisfatta sempre, anche in regime non stazionario. La forma integrale generalizzata è:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{cond}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Nel caso del condensatore, il termine $d\Phi_E/dt$ tra le armature compensa esattamente la mancanza di corrente di conduzione I , risolvendo il paradosso.

3.2 Applicazioni della legge di Faraday (limite quasi-stazionario)

3.2.1 Induzione elettromagnetica nei circuiti

Induzione
elettroma-
agnetica nei
circuiti

Nel limite quasi-stazionario (dove le variazioni temporali sono lente rispetto al tempo di propagazione della luce nel sistema), le equazioni di Maxwell si semplificano ignorando la corrente di spostamento nella legge di Ampère-Maxwell, ma mantenendo il termine induttivo nella legge di Faraday:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \end{cases}$$

In questo regime, la legge di Faraday collega la circuitazione del campo elettrico indotto lungo un circuito chiuso C alla variazione del flusso magnetico concatenato:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{a} = \mathcal{E}$$

dove $\mathcal{E}$ è la forza elettromotrice (f.e.m.) indotta.

Mutua
Induttanza

3.2.2 Mutua Induttanza

Consideriamo due circuiti fissi C_1 e C_2 . Sia I_1 la corrente variabile che scorre in C_1 . Il campo magnetico $\vec{B}_1$ generato da C_1 in un punto $\vec{r}$ è dato dalla legge di Biot-Savart:

$$\vec{B}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\vec{l}_1 \times \hat{u}_r}{r^2}$$

Il flusso di $\vec{B}_1$ attraverso la superficie S_2 delimitata da C_2 è:

$$\Phi_{21} = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{a}_2$$

$$\Phi_{21} = M_{21} I_1$$

$$\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

L'unità di misura della mutua induttanza è l'**Henry (H)**.

Teorema di Reciprocità: Per qualsiasi coppia di circuiti vale $M_{21} = M_{12} = M$. Questo si dimostra utilizzando il potenziale vettore $\vec{A}$. Il flusso concatenato con C_2 è:

$$\begin{aligned} \Phi_{21} &= \oint_{C_2} \vec{A}_1 \cdot d\vec{l}_2 = \oint_{C_2} \left(\frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\vec{l}_1}{r_{12}} \right) \cdot d\vec{l}_2 \\ M_{21} &= \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{r_{12}} \end{aligned}$$

L'espressione è simmetrica rispetto allo scambio degli indici 1 e 2, dimostrando che $M_{12} = M_{21}$.

3.2.3 Autoinduttanza

Una corrente variabile I_1 in un circuito C_1 genera un campo magnetico che attraversa la superficie del circuito stesso. Il flusso "autoconcatenato" è proporzionale alla corrente:

$$\Phi_{11} = L_1 I_1$$

La variazione di questo flusso induce una f.e.m. nello stesso circuito che si oppone alla variazione di corrente (f.e.m. autoindotta):

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$$

3.2.4 Induttori come elementi circuitali

Un induttore ideale è un componente passivo caratterizzato dalla sua induttanza L . La relazione costitutiva tra tensione e corrente (con la convenzione degli utilizzatori) è:

$$V_L = L \frac{dI}{dt}$$

Circuito RL (Carica) Consideriamo un circuito serie con un generatore $\mathcal{E}_0$, una resistenza R e un induttore L . All'istante $t = 0$ si chiude l'interruttore. L'equazione della maglia è:

$$\mathcal{E}_0 - L \frac{dI}{dt} - RI = 0 \implies \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{\mathcal{E}_0}{L}$$

La soluzione, con condizione iniziale $I(0) = 0$, è:

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

Circuito RL (Scarica) Se rimuoviamo il generatore e cortocircuitiamo il ramo RL (supponendo una corrente iniziale I_0), l'equazione diventa:

$$L \frac{dI}{dt} + RI = 0$$

La soluzione è un decadimento esponenziale:

$$I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

L'energia inizialmente immagazzinata nel campo magnetico viene dissipata per effetto Joule sulla resistenza.

Energia Magnetica Il lavoro compiuto per portare la corrente in un induttore da 0 a I è immagazzinato come energia potenziale magnetica U_M :

$$dW = Pdt = (V_L I)dt = \left(L \frac{dI}{dt} I \right) dt = LI dI$$

Integrando:

$$U_M = \int_0^I Li dI = \frac{1}{2} LI^2$$

Combinazioni di Induttori Per induttori non accoppiati magneticamente ($M = 0$):

- **Serie:** $L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots$
- **Parallelo:** $\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots$

3.2.5 Il Trasformatore

Un trasformatore è costituito da due avvolgimenti (primario N_1 , secondario N_2) accoppiati magneticamente (solitamente tramite un nucleo ferromagnetico). In un trasformatore ideale:

1. Non ci sono perdite (resistenza nulla, nessuna dissipazione nel nucleo).
2. Il flusso magnetico Φ è interamente concatenato con entrambi gli avvolgimenti (nessun flusso disperso).

Per la legge di Faraday:

$$V_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}, \quad V_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

Il rapporto tra le tensioni è:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = k$$

Per la conservazione della potenza (ideale) $P_{in} = P_{out} \implies V_1 I_1 = V_2 I_2$:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = k$$

Il trasformatore modifica tensioni e correnti mantenendo invariata la potenza (in regime sinusoidale e ideale).

3.2.6 Circuito RLC Serie

Un circuito RLC serie è composto da un resistore R , un induttore L e un condensatore C . L'equazione della maglia per l'evoluzione libera (senza generatori) è:

$$V_L + V_R + V_C = 0 \implies L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = 0$$

Sostituendo $I = dq/dt$:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = 0 \implies \ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

dove:

- $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ è la pulsazione naturale (frequenza di risonanza).
- $\gamma = \frac{R}{2L}$ è il coefficiente di smorzamento.

Regime Sottosmorzato ($\gamma < \omega_0$) Se la resistenza è piccola ($R < 2\sqrt{L/C}$), la soluzione è un'oscillazione smorzata:

$$q(t) = Q_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi)$$

con pulsazione $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \approx \omega_0$. L'energia totale del sistema $U = \frac{1}{2}LI^2 + \frac{q^2}{2C}$ decade nel tempo a causa della dissipazione su R :

$$U(t) \approx U_0 e^{-2\gamma t} = U_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

Fattore di Qualità Q Il fattore di merito o qualità Q descrive quanto l'oscillatore è "buono" (poco smorzato). È definito come:

$$Q = 2\pi \frac{\text{Energia immagazzinata}}{\text{Energia persa per ciclo}}$$

Per un circuito RLC serie:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Un Q alto implica oscillazioni che persistono per molti cicli.

Circuito RLC Forzato e Risonanza Se applichiamo una f.e.m. esterna $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$, l'equazione diventa:

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = V_0 \cos(\omega t)$$

La soluzione a regime (stazionaria) è una corrente oscillatoria $I(t) = I_0 \cos(\omega t - \phi)$ con ampiezza:

$$I_0(\omega) = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

Il termine al denominatore è il modulo dell'impedenza $Z(\omega)$. La corrente è massima alla ****risonanza****, quando la reattanza induttiva cancella quella capacitiva:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \implies \omega_{res} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$$

Alla risonanza:

- L'impedenza è minima e puramente resistiva ($Z = R$).
- La corrente è massima ($I_{max} = V_0/R$).
- La potenza assorbita è massima.

Larghezza di Banda e Selettività: La larghezza di banda $\Delta\omega$ è l'intervallo di frequenze per cui la potenza assorbita è almeno metà del massimo (FWHM). Vale la relazione:

$$\Delta\omega \approx \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q}$$

Un alto fattore di qualità Q corrisponde a una risonanza stretta (alta selettività in frequenza).

4. Campi elettromagnetici variabili in vuoto

4.1 Soluzione generale delle equazioni di Maxwell per campi variabili

Esempio 4.1 (Grafici dei campi in funzione del tempo). Consideriamo le seguenti funzioni che descrivono i campi K_y e B_z in funzione del tempo t e della posizione:

$$K_y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ K & t \in [0, t_1] = K[\theta(t) - \theta(t - t_1)] = Kf(t) \\ 0 & t > t_1 \end{cases}$$

$$B_z(x_0) = \frac{\mu_0 K}{2} \left[\theta\left(t - \frac{x_0}{c}\right) - \theta\left(t - \frac{x_0}{c} - t_1\right) \right] = \frac{\mu_0 K}{2} f\left(t - \frac{x_0}{c}\right)$$

Queste equazioni evidenziano che l'informazione sullo stato della sorgente arriva all'osservatore in ritardo. Poiché non tutte le configurazioni fisiche sono semplici e risolvibili in modo diretto, si rende necessaria l'introduzione dei **potenziali elettromagnetici**.

4.1.1 Il campo elettromagnetico e l'introduzione dei potenziali

Le equazioni di Maxwell nel vuoto costituiscono un sistema di equazioni accoppiate alle derivate parziali del primo ordine:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (4.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4.4)$$

Osservazione 4.1. Il sistema è definito da 6 campi scalari (le componenti dei due campi vettoriali $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$) governati da 8 equazioni scalari (2 relative alle divergenze, 6 ai rotori). Questo implica che il sistema è sovradeterminato ed è riducibile a un numero inferiore di equazioni indipendenti. Conviene pertanto riformulare il problema in termini di un potenziale scalare e di un potenziale vettore.

Dalla legge di Gauss magnetica (4.3), sappiamo che il campo magnetico è solenoidale, pertanto può essere espresso come il rotore di un vettore:

Il campo
elettroma-
gnetrico e
l'introduzio-
ne dei
potenziali

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \implies \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (4.5)$$

Sostituendo l'equazione (4.5) nell'equazione di Faraday e riordinando i termini, si ottiene:

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \implies \nabla \times \underbrace{\left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)}_{\text{termine irrotazionale}} = 0$$

Poiché il termine tra parentesi è a rotore nullo, può essere rappresentato matematicamente tramite il gradiente di un potenziale scalare φ :

$$-\nabla \varphi = \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Definizione 4.1 (Potenziali Elettromagnetici). *Il campo elettromagnetico può essere completamente rappresentato tramite il potenziale scalare φ e il potenziale vettore $\mathbf{A}$ attraverso le relazioni:*

$$\begin{cases} \mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \end{cases}$$

Nota 4.1. *Il potenziale scalare si riduce al potenziale elettrostatico unicamente per fenomeni stazionari, ma non va confuso con esso. Nel caso elettrostatico, la differenza di potenziale $\Delta\varphi$ è una grandezza fisica che rappresenta il lavoro della forza elettrica sull'unità di carica. Nel caso di campi variabili, φ è solo una funzione scalare ausiliaria legata al campo elettromagnetico; le uniche grandezze fisiche misurabili rimangono i campi $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$.*

4.1.2 Relazioni tra potenziali e sorgenti

Relazioni tra
potenziali e
sorgenti

I. Legge di Gauss Sostituendo l'espressione del campo elettrico nella prima equazione di Maxwell:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \cdot \left(-\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \end{aligned}$$

Si ottiene la prima equazione per i potenziali:

$$\nabla^2 \varphi + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (4.6)$$

II. Legge di Ampère-Maxwell Sostituendo le espressioni dei campi nella quarta equazione di Maxwell:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) &= \mu_0 \mathbf{J} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \end{aligned}$$

Ricordando l'identità vettoriale $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$, riorganizziamo i termini:

$$-\nabla^2 \mathbf{A} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)$$

Raccogliendo il gradiente, si ottiene la seconda equazione:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (4.7)$$

Queste due equazioni (4.6) e (4.7) risultano accoppiate e di difficile risoluzione. Tuttavia, possono essere disaccoppiate sfruttando l'arbitrarietà insita nella definizione dei potenziali ("invarianza di gauge").

4.1.3 Trasformazioni di gauge

Trasforma-
zioni di
gauge

Teorema 4.1 (Invarianza di Gauge). *La descrizione del campo magnetico $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ è invariante sotto la trasformazione:*

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \lambda \quad (4.8)$$

con $\lambda = \lambda(\mathbf{r}, t)$ funzione scalare arbitraria. Questo accade poiché il rotore di un gradiente è identicamente nullo per qualunque funzione scalare (proprietà già sfruttata in magnetostatica). Se si vuole che anche il campo elettrico $\mathbf{E}$ sia invariante sotto la trasformazione (4.8), è necessario ridefinire contestualmente il potenziale scalare $\varphi \rightarrow \varphi'$ tale che:

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} = \underbrace{-\nabla \varphi' - \nabla \frac{\partial \lambda}{\partial t}}_{-\nabla \varphi} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Ossia, $\mathbf{E}$ è invariante se φ viene trasformato secondo la relazione:

$$\varphi' = \varphi - \frac{\partial \lambda}{\partial t} \quad (4.9)$$

L'insieme delle equazioni (4.8) e (4.9) costituisce una **trasformazione di gauge**.

Nota 4.2. Queste trasformazioni si prestano in modo naturale alla scrittura relativistica covariante utilizzando i quadri-vettori potenziale $(\mathbf{A}, \varphi)$ e il gradiente quadridimensionale della funzione λ , benché questa formalizzazione esuli dagli scopi attuali.

Sfruttando l'arbitrarietà della funzione λ , è possibile imporre condizioni aggiuntive su $\mathbf{A}$ e φ per semplificare le equazioni. Esistono due scelte principali.

4.1.4 Gauge di Coulomb (o di radiazione)

Gauge di
Coulomb (o
di
radiazione)

In analogia alla magnetostatica, si impone la condizione:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

Sappiamo che questa scelta è sempre possibile: affinché sia verificata, λ deve soddisfare una specifica equazione di Poisson, la cui soluzione esiste ed è unica. Con questa condizione, le equazioni per i potenziali si riducono a:

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \nabla \frac{\partial \varphi}{\partial t} \end{cases}$$

La prima equazione è del tutto equivalente all'equazione di Poisson dell'elettrostatica, ma in questo caso la densità di carica $\rho = \rho(\mathbf{r}, t)$ descrive sorgenti variabili. La sua soluzione è

immediata:

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'$$

Osservazione 4.2. Questa soluzione, a prima vista, sembra violare il principio di causalità: una variazione della carica $\rho(\mathbf{r}, t)$ determina una variazione simultanea del potenziale φ (allo stesso istante t) in tutto lo spazio, senza alcun ritardo di propagazione. Tuttavia, si ricordi che il potenziale scalare non è una grandezza fisica. Il campo $\mathbf{E}$ fisico dipende anche da $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}$$

L'informazione sul ritardo causale è interamente contenuta nel potenziale vettore $\mathbf{A}$, che risolve un'equazione d'onda non omogenea:

$$\nabla^2\mathbf{A} - \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mathbf{s}(t) \quad \text{con} \quad \mathbf{s}(t) = \mu_0\mathbf{J} + \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla\varphi)$$

La "sorgente" efficace $\mathbf{s}(t)$ accorpa le correnti $\mathbf{J}$ e un termine di corrente ricavato dalla variazione di φ .

Nota 4.3. Anche senza risolvere esplicitamente l'equazione per $\mathbf{A}$, si nota che a grande distanza dalle sorgenti:

- Il potenziale scalare ("coulombiano") diviene evanescente in quanto $\varphi \propto 1/r$, fornendo un campo elettrico $\propto 1/r^2$.
- Il potenziale vettore $\mathbf{A}$ fornisce un termine di "radiazione" che si propaga come onda sferica, con un campo elettromagnetico $\propto 1/r$.

Per questa ragione la gauge di Coulomb è anche detta **gauge di radiazione**. Essendo $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, il vettore $\mathbf{A}$ ha unicamente componenti trasverse rispetto alla direzione di propagazione. In Elettrodinamica Quantistica (QED) questa è la scelta di riferimento: lontano dalle sorgenti, potendo porre $\varphi = 0$, si descrivono i fotoni con sola polarizzazione trasversa (componente longitudinale dello spin nulla).

4.1.5 Gauge di Lorentz

Gauge di Lorentz

Questa è la scelta più diffusa nell'elettrodinamica classica poiché disaccoppia, semplifica e rende perfettamente simmetriche le equazioni d'onda per i potenziali. Si impone la condizione:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial\varphi}{\partial t} = 0 \quad (4.10)$$

È sempre possibile trovare una coppia di potenziali che rispetti tale gauge. Operando una trasformazione, la condizione diventa:

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' + \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial\varphi'}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{A} + \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial\varphi}{\partial t} + \nabla^2\lambda - \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial^2\lambda}{\partial t^2}$$

Affinché i nuovi potenziali soddisfino l'equazione (4.10), la funzione ausiliaria λ deve risolvere l'equazione d'onda non omogenea:

$$\nabla^2\lambda - \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial^2\lambda}{\partial t^2} = -\left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial\varphi}{\partial t}\right)$$

Permane ancora una classe di arbitrarietà: ogni funzione λ' che soddisfa l'equazione d'onda omogenea può essere impiegata per operare un'ulteriore trasformazione mantenendo la gauge intatta.

Sotto la condizione di Lorentz, il problema si riduce alla soluzione di quattro equazioni d'onda scalari non omogenee e disaccoppiate:

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} \end{cases}$$

4.1.6 Potenziali Ritardati

Potenziali
Ritardati

Nel limite statico, le equazioni si riducono a equazioni di Poisson con le ben note soluzioni:

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \end{aligned}$$

Nel caso dinamico, ci aspettiamo che l'informazione in $\mathbf{r}$ arrivi con un ritardo dipendente dalla velocità di propagazione c . Il potenziale al tempo t dipenderà dallo stato della sorgente a un istante precedente $t' = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}$.

Caso dinamico con sorgente puntiforme L'equazione d'onda scalare non omogenea ha la forma:

$$\nabla^2 \psi(r, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi(r, t)}{\partial t^2} = -s(t)$$

Per una sorgente localizzata nell'origine, s non dipende dallo spazio, e per simmetria sferica $\psi(\mathbf{r}, t) = \psi(r, t)$. La grandezza $s(t)$ rappresenta le densità di sorgente (ρ/ε_0 o le componenti di $\mu_0 \mathbf{J}$).

Per $\mathbf{r} \neq 0$, il termine sorgente $s(t) = 0$. L'equazione d'onda è omogenea e ammette la soluzione dell'onda sferica:

$$\psi(r, t) = \frac{f(t - r/c)}{r} \quad \text{per } r > 0$$

in cui la fase dell'onda è determinata dal tempo ritardato $t - r/c$.

Nell'intorno dell'origine ($\mathbf{r} \rightarrow 0$), il ritardo spaziale diviene trascurabile ($r/c \rightarrow 0$), per cui $f(t - r/c) \rightarrow f(t)$. Il gradiente esplode, e per variazioni temporali ragionevoli si ha $|\nabla^2 \psi| \gg \left| \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \right|$. L'equazione si riduce pertanto all'equazione di Poisson:

$$\nabla^2 \psi = -s(t)$$

la cui soluzione in prossimità dell'origine è:

$$\psi(r, t) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{s(t)}{r} dV = \frac{1}{4\pi r} S(t) \quad \text{con} \quad S(t) = \int_V s(t) dV$$

Raccordando questa soluzione con l'equazione (4.1.6), identifichiamo $\frac{1}{4\pi} S(t)$ con $f(t)$ e, conseguentemente, $\frac{1}{4\pi} S(t - r/c)$ con $f(t - r/c)$. La soluzione globale risulta:

$$\psi(r, t) = \frac{1}{4\pi} \frac{S(t - r/c)}{r} = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{s(t - r/c)}{r} dV$$

Sorgente estesa ma localizzata Estendendo il concetto per un volume generico, si ottiene la soluzione nota come **potenziali ritardati**:

Teorema 4.2 (Potenziali Ritardati in Gauge di Lorentz). *La soluzione per i potenziali elettromagnetici è data dalla stessa forma delle soluzioni statiche, in cui però le distribuzioni di carica e corrente sono valutate al tempo ritardato $t' = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c$:*

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'\end{aligned}$$

Nota 4.4. Questa forma di soluzione si adatta perfettamente anche al potenziale $\mathbf{A}$ nella gauge di Coulomb, qualora si identifichi il termine di sorgente completo come $\mathbf{s}(\mathbf{r}, t) = \mu_0 \mathbf{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \varphi$. Tuttavia, da questa scrittura compatta non emerge in modo esplicito la presenza di campi di radiazione che decadono come $1/r$. È necessario esplicitare la dipendenza temporale per visualizzarli.

4.1.7 Radiazioni di una sorgente localizzata oscillante

Radiazioni
di una
sorgente
localizzata
oscillante

Grazie al principio di sovrapposizione e alla linearità dell'elettromagnetismo classico, una generica distribuzione variabile può essere scomposta in sorgenti armoniche tramite trasformata di Fourier. Semplifichiamo lo studio considerando sorgenti sinusoidali:

$$\begin{aligned}\rho(\mathbf{r}, t) &= \text{Re} [\rho(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}] \\ \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) &= \text{Re} [\mathbf{J}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}]\end{aligned}$$

Sostituendo nel potenziale vettore, si ha:

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{-i\omega(t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} e^{-i\omega t} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{+ik|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'\end{aligned}$$

dove il numero d'onda è $k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$.

Sviluppo a grande distanza. Nel limite in cui il punto di osservazione sia lontano dalle sorgenti ($r \gg r'$), si può espandere in serie il modulo della distanza:

$$\begin{aligned}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| &= \sqrt{r^2 + r'^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'} = r \sqrt{1 + \left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\frac{\hat{\mathbf{u}}_r \cdot \mathbf{r}'}{r}} \\ &\simeq r \left(1 - \frac{\hat{\mathbf{u}}_r \cdot \mathbf{r}'}{r} + \frac{1}{2} \left(\frac{r'}{r}\right)^2 + \dots \right) \simeq r - \hat{\mathbf{u}}_r \cdot \mathbf{r}'\end{aligned}$$

A denominatore approssimiamo grossolanamente $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \simeq r$, mentre all'esponente (che rappresenta una fase sensibile) utilizziamo lo sviluppo lineare: $k|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \simeq k(r - \hat{\mathbf{u}}_r \cdot \mathbf{r}')$. $\square$

Il potenziale approssimato diventa il prodotto di un'onda sferica per un'ampiezza:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \simeq \underbrace{\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-i\omega t} e^{ikr}}{r}}_{\text{Onda Sferica}} \underbrace{\int_V \mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{-ik(\hat{\mathbf{u}}_r \cdot \mathbf{r}')} dV'}_{\text{Ampiezza}}$$

Se la sorgente è piccola rispetto alla lunghezza d'onda ($r' \ll \lambda$), è possibile sviluppare in serie l'esponenziale nell'integrale:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r} \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-ik)^n}{n!} \int_V \mathbf{J}(\mathbf{r}') (\hat{\mathbf{u}}_r \cdot \mathbf{r}')^n dV'}_{\text{Sviluppo in multipoli}}$$

I termini dominanti del campo di radiazione derivano dai primi ordini non nulli ($n = 0, 1$), che corrispondono ai contributi di **dipolo elettrico** e **dipolo magnetico**.

Osservazione 4.3. Il termine associato al monopolio elettrico non genera radiazione elettromagnetica per sorgenti localizzate ($r' \ll r$). Analizzando il potenziale scalare per questo termine:

$$\varphi(\mathbf{r}, t) \simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \underbrace{\int_V \rho(\mathbf{r}', t - r/c) dV'}_{q(t-r/c)}$$

Per il principio di conservazione, la carica netta q è costante. Dunque, il monopolio elettrico produce esclusivamente un campo stazionario che decresce come $\propto 1/r^2$. Il vero campo di radiazione per $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ scaturisce unicamente dal potenziale vettore $\mathbf{A}$.

Esempio 4.2 (Campo di Dipolo). Studiamo il modello più semplice di dipolo elettrico: una distribuzione formata da cariche $+q$ e $-q$ centrate in posizioni distinte e separate da un vettore $\mathbf{ff}(t)$ parallelo all'asse z , con velocità $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{ff}}{dt}$. Il dipolo è definito come $\mathbf{p}(t) = q\mathbf{ff}(t)$. La densità di corrente, per un dipolo approssimato come puntiforme ($r' \ll r$), verifica:

$$\int \mathbf{J} dV' = q\mathbf{v} = \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} \implies \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = \dot{\mathbf{p}} \delta^3(\mathbf{r}')$$

Valutiamo il potenziale vettore ritardato lontano dalla sorgente:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} \left(t - \frac{r}{c} \right)$$

Poiché $\mathbf{p}$ è orientato lungo $\hat{\mathbf{u}}_z$, il vettore $\mathbf{A}$ sarà unicamente lungo l'asse z :

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r} i(\xi) \hat{\mathbf{u}}_z \quad \text{con } \xi = t - \frac{r}{c}$$

dove la fase temporale è definita da ξ , e $i(t) = \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} = q\mathbf{v}$ rappresenta la corrente equivalente alla variazione del momento di dipolo.

Essendo $\mathbf{A} = A_z \hat{\mathbf{u}}_z$, il campo magnetico $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ avrà solo componenti x e y :

$$\begin{aligned} B_x &= \frac{\partial A_z}{\partial y} - \cancel{\frac{\partial A_y}{\partial z}} = \frac{\partial A_z}{\partial y} \\ B_y &= \cancel{\frac{\partial A_x}{\partial z}} - \frac{\partial A_z}{\partial x} = -\frac{\partial A_z}{\partial x} \end{aligned}$$

Sviluppando la derivata per B_x e ricordando che $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$:

$$B_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r} \right) i(\xi) + \frac{1}{r} \frac{\partial i(\xi)}{\partial y} \right]$$

Applicando la regola della catena e le coordinate sferiche ($y = r \sin \theta \sin \varphi$):

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial y} = -\frac{1}{r^2} \frac{y}{r} = -\frac{\sin \theta \sin \varphi}{r^2}$$

$$\frac{\partial i}{\partial y} = \left(\frac{\partial i}{\partial \xi} \right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial y} \right) = \left(\frac{\partial i}{\partial t} \right) \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial r}{\partial y} \right) = -\frac{1}{c} \frac{\partial i}{\partial t} \sin \theta \sin \varphi$$

Ricombinando le espressioni:

$$B_x = \underbrace{-\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\sin \theta \sin \varphi}{r^2} i(\xi)}_{\text{Campo stazionario ritardato } \propto 1/r^2} - \underbrace{\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\sin \theta \sin \varphi}{rc} \frac{\partial i}{\partial t}(\xi)}_{\text{Campo di radiazione } \propto 1/r}$$

Il campo di radiazione è dunque strettamente legato alla derivata temporale della corrente, e di conseguenza all'accelerazione della carica:

$$\frac{\partial i}{\partial t} = \frac{\partial^2 \mathbf{p}}{\partial t^2} = q\mathbf{a}(t - r/c)$$

Ottenendo un risultato simmetrico per B_y (con fattore spaziale $\sin \theta \cos \varphi$), deduciamo che il campo vettoriale $\mathbf{B} = (B_x, B_y, 0)$ si sviluppa in modo tale da risultare ortogonale all'accelerazione della carica generatrice.

Nota 4.5. Come conseguenza di quanto appena illustrato, per analizzare il fenomeno dell'irraggiamento, nelle lezioni successive si procederà al calcolo diretto del campo di radiazione e della potenza irraggiata partendo unicamente dall'accelerazione delle cariche per le configurazioni più elementari, omettendo la soluzione completa dei potenziali ritardati in favore dello studio dei termini $\propto 1/r$.

4.2 Sistemi radianti semplici

Campo di radiazione e potenza irraggiata da una carica puntiforme accelerante

Ricaviamo il campo di radiazione e la potenza irraggiata da una carica puntiforme dotata di un'accelerazione istantanea $a(t)$. Scegliamo una configurazione in cui la velocità iniziale è nulla ($v_0 = 0$) e con accelerazione a costante all'interno di un intervallo di tempo Δt , che successivamente faremo tendere a zero.

Nota 4.6. La condizione $v_0 = 0$ non è restrittiva, come avremo modo di commentare; essa fornisce un risultato esatto nel limite non relativistico (ovvero i campi e la potenza risultano indipendenti da v_0). La correzione relativistica sarà discussa in seguito.

Sia la velocità $v = v(t)$. Per osservatori posti a un tempo $t \gg \Delta t$:

- Per $r > ct$: la carica puntiforme appare ferma nell'origine O .
- Per $r < c(t - \Delta t)$: la carica è in moto in O' con posizione $OO' = \frac{1}{2}a\Delta t^2 + vt \simeq vt$.

Assumendo un limite non relativistico con $v \ll c$, vale l'approssimazione:

$$\frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}} \simeq 1$$

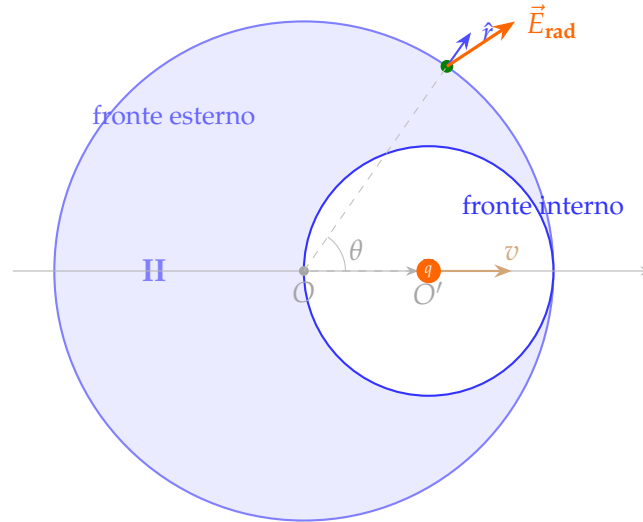


Figura 4.1: Carica q che si muove da O a O' lungo l'asse orizzontale. La Regione I (interna, fronte sferico centrato in O') e la Regione II (esterna, fronte sferico centrato in O) sono separate dalla discontinuità, sulla quale è tracciato il campo di radiazione $\vec{E}_{\text{rad}}$ (tangenziale al fronte d'onda). L'angolo θ è misurato tra l'asse di moto e la direzione radiale $\hat{r}$.

Di conseguenza, il campo elettrico nelle due regioni assume la forma:

$$r > ct \implies \mathbf{E}_{II} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{u}}_r}{r^2}$$

$$r < c(t - \Delta t) \implies \mathbf{E}_I \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{u}}'_r}{r'^2}$$

I campi, per $\beta \simeq 0$, presentano la stessa distribuzione angolare. Dunque, il campo di radiazione $\mathbf{E}_{\text{rad}}$ deve congiungere le linee di campo nella Regione I e nella Regione II che formano il medesimo angolo con l'asse del moto di q . Infatti, applicando il teorema di Gauss:

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{ABCDEF}} &= 0 \quad (Q_{\text{int}} = 0) \\ \Phi_{AB} + \Phi_{EF} &= 0 \quad (\text{stesso angolo solido rispetto a } q) \\ \Phi_{DC} + \Phi_{DE} + \Phi_{AF} &= 0 \quad (\text{superfici parallele al campo}) \end{aligned}$$

Da queste relazioni discende che $\Phi_{DC} = 0 \implies \mathbf{E}_{DC} \parallel \mathbf{DC}$.

Possiamo dunque scomporre il campo $\mathbf{E}_{\text{rad}}$ come segue:

$$\mathbf{E}_{II} = \mathbf{E}_\theta + \mathbf{E}_r \quad \text{con} \quad \begin{cases} \mathbf{E}_r = E_r \hat{\mathbf{u}}_r \\ \mathbf{E}_\theta = E_\theta \hat{\mathbf{u}}_\theta \end{cases}$$

rispettivamente componente trasversa e parallela alla direzione radiale, ovvero alla direzione in cui si propaga il campo $\mathbf{E}_{II} = \mathbf{E}_{\text{rad}}$ (il campo di radiazione).

Dalle considerazioni geometriche sul sistema:

$$\frac{E_\theta}{E_r} = \frac{OO' \sin \theta}{c\Delta t} = \frac{vt \sin \theta}{c\Delta t} = \frac{ar \sin \theta}{c^2}$$

Il campo E_r deve raccordarsi con continuità sia con E_I sia con E_{II} , poiché la discontinuità della componente normale è $\Delta E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, e la densità di carica superficiale σ è nulla sulle

superfici che delimitano le regioni. Perciò:

$$E_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{u}}_r}{r^2} \quad (\text{assumendo come riferimento il campo misurato dall'origine, sede della carica})$$

$$E_\theta = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a \sin \theta}{rc^2}$$

Passando al limite per $\Delta t \rightarrow 0$:

- Il campo di radiazione diventa puramente trasverso: $\mathbf{E}_{\text{rad}} = E_\theta \hat{\mathbf{u}}_\theta$.
- La componente radiale si annulla (fatta eccezione per i campi statici), in quanto $E_r \propto \Delta t$.
- La componente E_θ , trasversa alla direzione di propagazione, rimane determinata.

Pertanto, le espressioni per i campi e per il vettore di Poynting sono le seguenti:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a \sin \theta}{c^2 r} \hat{\mathbf{u}}_\theta$$

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{\hat{\mathbf{u}}_r \times \mathbf{E}_{\text{rad}}}{c} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a \sin \theta}{c^3 r} \hat{\mathbf{u}}_\phi$$

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = c\epsilon_0 E_{\text{rad}}^2 \hat{\mathbf{u}}_r = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{a^2 \sin^2 \theta}{c^3} \left(\frac{1}{4\pi r^2} \right) \hat{\mathbf{u}}_r$$

Il vettore di Poynting si distribuisce su una superficie sferica.

Osservazione 4.4. Il flusso di energia irradiata dipende dal quadrato dell'accelerazione (a^2) e non risulta uniforme nell'angolo θ ; è massimo per $\theta = \frac{\pi}{2}$, ovvero lungo le direzioni ortogonali alla direzione del moto.

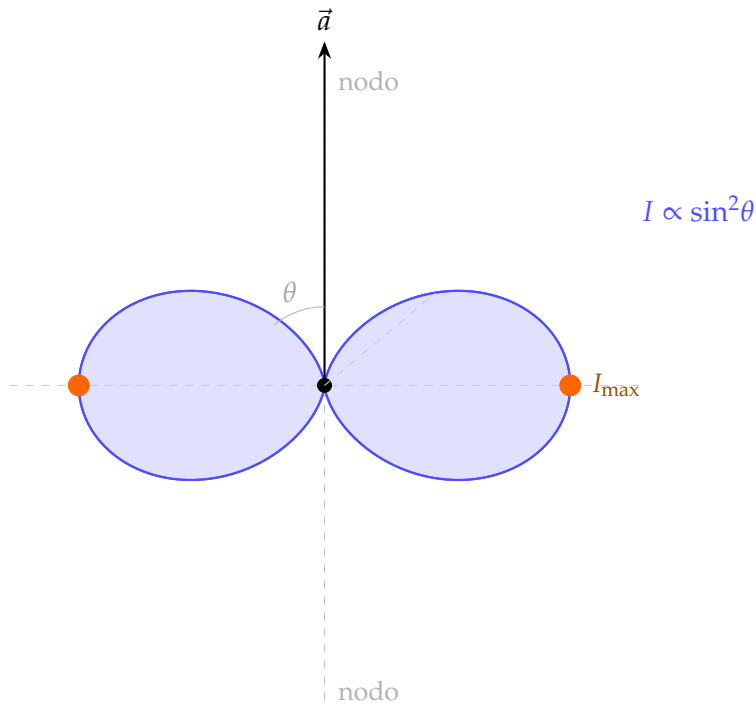


Figura 4.2: Diagramma di radiazione polare $I(r, \theta) \propto \sin^2 \theta$ per una carica con accelerazione $\vec{a}$ (asse verticale). L'intensità è massima in direzione perpendicolare ad $\vec{a}$ ($\theta = 90$) e si annulla lungo l'asse di accelerazione ($\theta = 0, 180$).

Nota 4.7. In tutte queste espressioni ($\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{S}$ e $I(r, t)$), l'accelerazione deve essere valutata al tempo ritardato $t' = t - \frac{r}{c}$. I campi valutati in $\mathbf{r}$ al tempo t sono infatti "ritardati" rispetto agli eventi generatisi sulla sorgente.

4.2.1 Potenza totale irraggiata

Teorema 4.3 (Formula di Larmor). La potenza totale irraggiata si calcola integrando il flusso di energia sull'angolo solido:

$$\begin{aligned} P &= \int_{sfera} I(r, t) da = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{a^2}{c^3} \int \frac{\sin^2 \theta}{4\pi r^2} r^2 \sin \theta d\theta d\phi \quad \text{dove } da = r^2 \sin \theta d\theta d\phi \\ &= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{a^2}{c^3} \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1 - \cos^2 \theta) d(\cos \theta) \\ \Rightarrow P &= \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{a^2}{c^3} \quad \leftarrow \text{Espressione non relativistica} \end{aligned}$$

Nella maggior parte delle applicazioni rilevanti per questo corso, la formula non relativistica è completa e sufficiente, poiché il moto delle cariche nei mezzi avviene abitualmente a velocità non relativistiche.

4.2.2 Generalizzazione relativistica

Teorema 4.4 (Formula di Liénard). Nel caso in cui gli effetti relativistici non siano trascurabili, la potenza totale irraggiata è data da:

$$P = \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma^6}{c^3} \left(a^2 - \frac{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2}{c^2} \right)$$

Tale espressione è stata in realtà storicamente ricavata dalla soluzione dei campi di radiazione prima ancora della formulazione della relatività ristretta. Essa è necessaria nello studio della fisica degli acceleratori, in astrofisica e in diverse applicazioni della fisica dei plasmi. È istruttivo coglierne l'origine attraverso considerazioni relativistiche, metodo analitico generale assai utile in fisica.

Se $v_0 \neq 0$ ed il moto è relativistico, poniamoci prima nel sistema di riferimento S' , comovente con q , nel quale si ha $v'_0 = 0$. In questo sistema vale rigorosamente la relazione di Larmor:

$$P' = \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{a'^2}{c^3}$$

Per trovare l'espressione corrispondente nel sistema S (il Laboratorio), dobbiamo trasformare $P' \rightarrow P$ e $a' \rightarrow a$, in modo da esprimere la potenza rispetto alle osservabili misurate dal laboratorio.

1. **Invarianza della potenza irraggiata.** La potenza è un invariante relativistico. Essa corrisponde al rapporto fra dE e dt , le quali sono entrambe componenti di tipo tempo (rispettivamente del quadrivettore energia-momento e dello spazio-tempo); esse si

trasformano, dunque, allo stesso modo. Esplicitando la trasformazione di Lorentz:

$$P = \frac{dE}{dt} = \frac{\gamma dE' + \gamma\beta dp'_{\parallel}}{\gamma dt' + \gamma\frac{\beta}{c} dx'}$$

Nel riferimento comovente S' , si ha per definizione $dp'_{\parallel} = 0$ e $dx' = 0$ al primo ordine (poiché la carica è istantaneamente a riposo). Ne consegue che:

$$P = \frac{\gamma dE'}{\gamma dt'} = \frac{dE'}{dt'} = P'$$

2. Trasformazione dell'accelerazione nel Laboratorio. Sapendo che $P = P'$, abbiamo nel laboratorio:

$$P = \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 c^3} (a'^2_{\parallel} + a'^2_{\perp})$$

dove $a'_{\parallel}$ e $a'_{\perp}$ sono le componenti, rispettivamente parallela e perpendicolare alla direzione del moto, dell'accelerazione nel sistema comovente:

$$a'_{\parallel} = \frac{d}{dt'} \left(\frac{dx'}{dt'} \right), \quad a'_{\perp} = \frac{d}{dt'} \left(\frac{dz'}{dt'} \right)$$

Tenendo conto che il sistema S è in moto relativo rispetto a S' , i tempi subiscono l'effetto di dilatazione (essendo il tempo proprio dt' misurato in S' il minimo possibile), mentre gli intervalli spaziali longitudinali si contraggono:

$$\begin{aligned} dt &= \gamma dt' \quad (dt' \text{ è il tempo proprio}) \\ dx &= \frac{dx'}{\gamma} \\ dz &= dz' \quad (\text{le dimensioni trasversali sono invarianti}) \end{aligned}$$

Applicando le derivate si ottiene:

$$a'_{\parallel} = \gamma^3 \frac{d^2x}{dt^2} = \gamma^3 a_{\parallel}, \quad a'_{\perp} = \gamma^2 \frac{d^2z}{dt^2} = \gamma^2 a_{\perp}$$

Sostituendo le componenti si ha:

$$P = \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 c^3} (\gamma^6 a_{\parallel}^2 + \gamma^4 a_{\perp}^2)$$

Per giungere alla formula di Liénard, utilizziamo l'identità $a_{\parallel}^2 = a^2 - a_{\perp}^2$ e manipoliamo l'espressione in parentesi:

$$\begin{aligned} \gamma^6 a_{\parallel}^2 + \gamma^4 a_{\perp}^2 &= \gamma^6 \left(a_{\parallel}^2 + \frac{1}{\gamma^2} a_{\perp}^2 \right) \\ &= \gamma^6 \left(a^2 - a_{\perp}^2 \left(1 - \frac{1}{\gamma^2} \right) \right) \\ &= \gamma^6 (a^2 - \beta^2 a_{\perp}^2) \\ &= \gamma^6 \left(a^2 - \frac{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2}{c^2} \right) \end{aligned}$$

4.2.3 Conseguenze dell'irraggiamento

1. La **Forza di Lorentz** generale, $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$, dipende da configurazioni complesse; tuttavia, nei nostri calcoli, abbiamo semplificato il problema fattorizzando l'interazione per il calcolo dei campi agenti su una carica esploratrice.
2. **Dinamica non conservativa:** in presenza di accelerazione, il moto non può essere trattato come rigorosamente "conservativo" dal punto di vista termodinamico e meccanico. Il campo elettrico risulta conservativo rigorosamente solo nel limite stazionario, per cui l'integrale $\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ è indipendente dal percorso. Nelle situazioni dinamiche in cui sussiste irraggiamento:

$$K_f - K_i \neq q\Delta V = (U_i - U_f)$$

L'uguaglianza dell'energia meccanica, pertanto, **vale solo se si trascura la dissipazione per irraggiamento**. Fortunatamente, nel limite strettamente non relativistico ($\beta \ll 1$), la perdita di energia tramite irraggiamento risulta essere ampiamente trascurabile.

Nota 4.8. Il calcolo accoppiato esatto delle equazioni del moto in compresenza di irraggiamento e campo autogenerato non ammette formulazioni analitiche dirette semplici, rendendo necessarie approssimazioni perturbative (come la forza di reazione di Abraham-Lorentz).

Esempio 4.3 (Moto lineare, uniformemente accelerato). (Disegno di due piastre parallele che generano un campo elettrico $\mathbf{E}$ uniforme orientato lungo x).

Assumendo un campo elettrico uniforme lungo una dimensione $E = -\frac{dV}{dx}$, la carica subirà un'accelerazione costante pari a:

$$a = \frac{qE}{m} = \frac{q}{m} \left(\frac{dV}{dx} \right)$$

Applicando la formula di Larmor, la potenza irradiata è:

$$P_{irr} = \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{c^3} \left(\frac{q}{m} \right)^2 \left(\frac{dV}{dx} \right)^2$$

Inserendo il rapporto carica-massa $\frac{q}{m}$ dell'elettrone, ci si avvede che questa perdita diviene rilevante solamente per gradienti molto intensi, dell'ordine di $\frac{dV}{dx} \gtrsim 10 \text{ MV/m}$. Simili campi superano l'intensità tipica in condizioni generiche da laboratorio, ma si rendono accessibili all'interno di acceleratori con vuoto ultra-spinto.

Considerando invece un caso classico come il tubo catodico con $\Delta V = 5 \text{ kV}$ e distanza $\Delta x = 5 \text{ cm}$:

$$K = q\Delta V = 5 \text{ keV} \implies \Delta E_{irr} \sim 10^{-7} \text{ eV}$$

La perdita risulta trascurabile rispetto all'energia cinetica. Tuttavia, all'interno dello stesso tubo catodico accade che gli elettroni, incidendo bruscamente sul bersaglio anodico, risentono della **Bremsstrahlung** (radiazione di frenamento). (Disegno di un elettrone che incide su un materiale assorbitore). Gli urti ravvicinati causati dall'interazione coulombiana producono campi locali molto intensi (legati a $\frac{1}{r^2}$) dando vita a notevole irraggiamento (tipicamente in banda X).

Esempio 4.4 (Radiazione termica). (Disegno dei percorsi casuali a zigzag di una particella in agitazione termica).

Le particelle costituenti un corpo in agitazione termica subiscono continui urti. Ogni deviazione

dell'angolo di propagazione (spigolo dello zigzag) costituisce una brutale accelerazione e, conseguentemente, induce l'emissione di radiazione elettromagnetica, spesso associata alla banda dell'infrarosso secondo la legge di spostamento di Wien: $\lambda_{\max} T = \text{cost}$. Lo studio classico della distribuzione spettrale termica presenta la cosiddetta catastrofe ultravioletta, e ha portato alla postulazione della quantizzazione dell'energia da parte di Planck (Fisica III).

Esempio 4.5 (Instabilità dell'atomo classico). (Disegno di un elettrone e^- che orbita in tondo attratto dal nucleo p^+).

In un modello atomico planetario, la forza centripeta è fornita dall'interazione di Coulomb:

$$\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \implies \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} = mv^2 \implies U = -2K < 0$$

Il sistema legato su un'orbita chiusa avrebbe energia totale $W = U + K = -K < 0$. A causa dell'accelerazione centripeta, però, la carica irradia costantemente. Come conseguenza, W diminuisce, portando paradossalmente all'aumento di K : la particella assume orbite con raggio sempre più piccolo e velocità tangenziale sempre maggiore in una drammatica spirale che si conclude con il collasso dell'elettrone sul nucleo. L'energia verrebbe irraggiata integralmente in scale temporali infinitamente brevi, ponendosi in totale contrasto con la stabilità empirica della materia atomica, rendendo perciò necessario il passaggio al modello atomico di Bohr.

Esempio 4.6 (Moto di ciclotrone). (Disegno di una particella q in moto circolare per via del campo magnetico $\mathbf{B}$ uniforme uscente).

La particella inserita nel campo magnetico è soggetta ad accelerazione centripeta $a_c = \frac{qvB}{m}$. La potenza persa per irraggiamento si ricava come:

$$P = \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{a_c^2}{c^3} = \frac{2}{3} \frac{q^4}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{vB}{m} \right)^2 \frac{1}{c^3}$$

In assenza di apporti energetici esterni (come avviene tramite accelerazione longitudinale nelle cavità a radiofrequenza degli acceleratori), tale perdita innesca un restringimento progressivo della traiettoria trasformandola in una spirale. (Disegno di una spirale verso l'interno). La frequenza della radiazione irraggiata coincide con la frequenza di ciclotrone stessa:

$$m\omega^2 r = q\omega r B \implies \omega = \frac{qB}{m}$$

Questo perché il moto localmente circolare è idealmente la sovrapposizione di due moti armonici sfasati lungo gli assi:

$$x(t) = R \cos(\omega t), \quad y(t) = R \sin(\omega t)$$

Essendo moti armonici, il dipolo irradiente emette ad una frequenza pulsante pari proprio a ω . Qualora il moto diventasse relativistico (sincrotrone), occorrerà:

1. Adoperare la formula di Liénard esatta.
2. Porsi nel riferimento comoviente con q , nel quale $\mathbf{v}' = 0$ per cui la forza di Lorentz magnetica $\mathbf{F}'_B$ è nulla. Bisognerà calcolare i campi trasformati usando la sola componente elettrica $\mathbf{F}'_E = q\mathbf{E}'$ con $\mathbf{E}' = \gamma \mathbf{v} \times \mathbf{B}$.

Moto
armonico di
una carica
puntiforme:
dipolo
oscillante

4.2.4 Moto armonico di una carica puntiforme: dipolo oscillante

Il modello del moto armonico di cariche puntiformi costituisce la chiave per descrivere a livello microscopico e classico fenomeni come l'irraggiamento termico, lo scostamento dall'equilibrio nei mezzi materiali, la dispersione, le emissioni molecolari, nonché, da un punto di vista macroscopico, il funzionamento delle antenne.

Prendiamo in esame una carica q confinata ad eseguire un moto armonico unidimensionale:

$$\begin{aligned} z(t) &= A \cos(\omega t) \\ \dot{z}(t) &= -A\omega \sin(\omega t) \\ \ddot{z}(t) &= -A\omega^2 \cos(\omega t) \end{aligned}$$

Sostituendo l'espressione dell'accelerazione per calcolare il campo elettrico di radiazione:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a \sin \theta}{c^2 r} \hat{\mathbf{u}}_\theta = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{A\omega^2 \cos(\omega t - kr)}{c^2} \frac{1}{r} \hat{\mathbf{u}}_\theta$$

dove l'argomento periodico include $kr = \omega \frac{r}{c}$ in conseguenza del tempo ritardato. Ne deduciamo che $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ è un'onda sferica sinusoidale avente frequenza di emissione ω e ampiezza proporzionale a ω^2 . Ne derivano anche la forma dell'induzione magnetica e dell'intensità del vettore di Poynting radiale $\mathbf{S} = S \hat{\mathbf{u}}_r$:

$$\mathbf{B} = \frac{\hat{\mathbf{u}}_r \times \mathbf{E}}{c}, \quad I = |\mathbf{S}| = c\epsilon_0 E^2$$

Bilancio di energia In un oscillatore armonico semplice, l'energia meccanica media coincide col picco dell'energia cinetica:

$$\langle E_m \rangle = \langle E_k + U \rangle = E_k^{\max} = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2$$

Mediando la formula della potenza sulle varie fasi dell'oscillazione si valuta la potenza dissipata media:

$$\begin{aligned} - \left\langle \frac{dE_m}{dt} \right\rangle &= \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\langle a^2 \rangle}{c^3} = \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{A^2 \omega^4}{2c^3} \\ &= \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\omega^2}{mc^3} \left(\frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \right) = \frac{\langle E_m \rangle}{\tau} \end{aligned}$$

Dall'ultima espressione isoliamo l'importante costante di decadimento γ :

$$\frac{1}{\tau} = \gamma = \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\omega}{mc^2} \left(\frac{\omega}{c} \right) \quad \leftarrow \text{termine di smorzamento dell'oscillatore}$$

Osservazione 4.5. • *L'oscillazione puramente libera, anche se svincolata dall'attrito del mezzo e posta nel vuoto totale, sarà sempre e comunque smorzata dalla perdita costante di energia dovuta all'irraggiamento (attrito di radiazione).*

- *A causa dell'azione inesorabile di questo smorzamento, un oscillatore armonico non manterrà mai intatta la sua ampiezza e il moto non equivarrà a una senoide pura; sarà della forma generale:*

$$x(t) = A e^{-\frac{t}{2\tau}} \cos(\omega_0 t)$$

Lo spettro di emissione in frequenza di una tale radiazione si scompone, tramite l'analisi di Fourier, in varie componenti cromatiche che generano una campana lorentziana in frequenza, anziché una riga pura. Il rapporto fra ampiezza della riga (γ) e frequenza base (ω) quantifica tale allargamento cromatico relativo (banda nativa di emissione).

$$\frac{\gamma}{\omega} = \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \left(\frac{\omega}{c} \right) \quad \searrow \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Nota 4.9 (Raggio classico dell'elettrone). *Prima che venisse sviluppata la teoria quantistica relativistica e la dinamica del Modello Standard col meccanismo di Higgs per giustificare la massa, sussisteva il paradigma che l'intera massa m dell'elettrone potesse essere originata dalla densità di energia potenziale del suo stesso campo elettrostatico interno. Eguagliando l'energia a riposo e l'energia elettrostatica per una presunta sfera di densità di carica uniforme a raggio r_0 avremo:*

$$\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} = mc^2 \implies r_0 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \simeq 10^{-15} \text{ m}$$

Sappiamo oggi che non solo l'elettrone risulta strutturalmente puntiforme almeno fino alla scala di indagine di $r \lesssim 10^{-18} \text{ m}$, ma anche che tale genesi di massa è spuria. Nonostante l'abbandono di questa interpretazione di natura classica, tale magnitudine per r_0 è ancora comoda per stimare l'entità della dispersione dello spettro, ad esempio per la luce nel campo visibile (es. verde $\lambda_{\text{verde}} \simeq 500 \text{ nm} = 5 \cdot 10^{-7} \text{ m}$):

$$\frac{\gamma}{\omega} \sim \frac{r_0}{\lambda} \sim \frac{10^{-15} \text{ m}}{10^{-7} \text{ m}} \sim 10^{-8}$$

Questo rapporto così esiguo motiva l'osservazione pratica di righe di emissione atomiche così sorprendentemente affilate e ben definite.

4.2.5 Antenna: Dipolo elettrico oscillante

Antenna:
Dipolo
elettrico
oscillante

Possiamo idealmente sintetizzare il funzionamento in una carica equivalente $+q(t)$ distanziata da $-q(t)$ localizzate sull'asse z :

$$\mathbf{p} = \delta q(t) = \hat{\mathbf{z}} q \cos(\omega t)$$

Poiché le misurazioni del campo generato dal dipolo nel limite lontano non differenziano i singoli contributi da q e dalla distanza δ separatamente, possiamo associare formalmente:

$$\mathbf{p} = q\delta \cos(\omega t) = q\mathbf{z}(t)$$

Traducendo la dinamica rispetto a quella nota per l'oscillatore armonico elementare di una singola carica esaminata in precedenza:

$$\begin{aligned} \langle P \rangle &= \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\langle a^2 \rangle}{c^3} \\ qz(t) &\iff \delta q(t) \\ q^2 \langle a^2 \rangle &\iff \delta^2 \left\langle \left(\frac{d^2 q}{dt^2} \right)^2 \right\rangle = \delta^2 \left\langle \left(\frac{dI}{dt} \right)^2 \right\rangle \propto \delta^2 I^2 \omega^2 \rightarrow \text{più perdite per effetto Joule.} \end{aligned}$$

Osservazione 4.6. La potenza totale rilasciata sotto forma di campo di radiazione irraggiato (identica all'energia che il generatore di tensione deve iniettare in compensazione al circuito di pilotaggio) da un'antenna lineare cresce col quadrato della corrente circolante I^2 , in modo proporzionale al quadrato della pulsazione ω^2 e dipende quadraticamente dall'ingombro fisico δ^2 , cioè dalla lunghezza dell'antenna stessa.

4.2.6 Antenna: Dipolo magnetico oscillante

Antenna:
Dipolo
magnetico
oscillante

Possiamo estendere una simile trattazione a un dipolo magnetico. Considerato il momento:

$$\mathbf{m} = \pi b^2 I \hat{\mathbf{u}}_n$$

Si determinano equazioni del tutto gemelle a quelle di un dipolo elettrico oscillante se operiamo le seguenti simmetrie sui risultati:

- Lo scambio vicendevole fra i vettori $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$.
- La sostituzione dimensionale tra $\frac{m_0}{c}$ e p_0 .

Tuttavia, all'atto pratico, la radiazione di natura dipolare magnetica si presenta a parità di eccitazione molto meno intensa di quella del corrispettivo dipolo elettrico.

Nota 4.10. Nello sviluppo per multipoli del campo di radiazione, la fisica è interamente comandata dal primo termine non nullo della serie che risulterà dominante sugli ordini successivi. La dominanza o lo spegnimento di questi differenti ordini multipolari impongono quelle che, nella trattazione quantistica delle transizioni in meccanica quantistica, prenderanno il nome di rigorose regole di selezione per l'emissione e l'assorbimento atomico.

5. Polarizzazione e magnetizzazione

5.1 Dielettrici e polarizzazione elettrica

Definizione
di polarizza-
zione

Sotto l'azione di un campo elettrico esterno, i materiali dielettrici subiscono una ridistribuzione parziale delle cariche interne, un fenomeno noto come **polarizzazione**. A differenza dei conduttori, in un dielettrico le cariche non sono libere di muoversi macroscopicamente lungo il materiale, ma sono soggette a forze di richiamo di natura atomica.

Il campo elettrico totale $\mathbf{E}$ all'interno del mezzo è dato dalla sovrapposizione del campo esterno (o di stimolo) $\mathbf{E}_{\text{stimolo}}$ e del campo di polarizzazione $\mathbf{E}_p$ generato dalle cariche indotte:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{stimolo}} + \mathbf{E}_p$$

In condizioni di equilibrio, la forza totale su una carica q è nulla: $\mathbf{F} = q\mathbf{E}_{\text{int}} + \mathbf{F}_{\text{int}} = 0$. Nei dielettrici, poiché le cariche sono legate, la forza interna $\mathbf{F}_{\text{int}}$ è non nulla, il che implica che il campo elettrico interno $\mathbf{E}_{\text{int}}$ possa essere diverso da zero.

Osservazione 5.1. Il problema della determinazione del campo è di natura "circolare": il campo di polarizzazione $\mathbf{E}_p$ concorre a determinare il campo totale $\mathbf{E}$, ma la polarizzazione stessa dipende dal campo totale presente nel mezzo. Questo scenario è analogo a quello dei conduttori, ma con la complicazione aggiuntiva che $\mathbf{E} \neq 0$ all'interno del materiale.

Fenomenologia e osservazioni sperimentali sui dielettrici

5.1.1 Fenomenologia e osservazioni sperimentali

Le proprietà dei dielettrici furono studiate sistematicamente da Faraday attraverso esperimenti con condensatori a facce piane e parallele. Inserendo un materiale isolante tra le armature di un condensatore mantenuto a una differenza di potenziale $\Delta\varphi_{12}$ costante, si osserva che la carica accumulata Q' è maggiore della carica Q accumulata nel vuoto.

Definizione 5.1 (Costante dielettrica relativa). Si definisce costante dielettrica relativa ϵ_r il rapporto tra la capacità C' del condensatore con dielettrico e la capacità C in vuoto:

$$\epsilon_r = \frac{C'}{C} = \frac{Q'}{Q}$$

Tale parametro è adimensionale, dipende esclusivamente dalle proprietà del mezzo (entro certi limiti di linearità) ed è sempre $\epsilon_r > 1$ per i materiali comuni in condizioni statiche.

L'aumento della carica a parità di potenziale è dovuto alla comparsa di cariche di polarizzazione sulle superfici del dielettrico. Queste cariche, di segno opposto rispetto a quelle sulle armature adiacenti, generano un campo $\mathbf{E}_p$ discorde a quello esterno, riducendo l'intensità del campo totale.

Esempio 5.1. Consideriamo un condensatore con armature di area A e distanza d . Se inseriamo una lastra conduttrice di spessore $s < d$, il campo all'interno della lastra è nullo. Per mantenere lo stesso potenziale φ_{12} , la carica sulle armature deve aumentare a:

$$Q' = Q_0 \frac{d}{d-s} > Q_0$$

In un dielettrico, il comportamento è intermedio: la polarizzazione riduce il campo ma non lo annulla. Mentre per un conduttore si può pensare idealmente a $\epsilon_r \rightarrow \infty$ (induzione totale), per un dielettrico si ha $1 < \epsilon_r < \infty$.

5.1.2 Sviluppo in multipoli del potenziale

Sviluppo in multipoli del potenziale

Per descrivere il campo generato da una distribuzione di carica localizzata $\rho(\mathbf{r}')$ in un punto distante A ($\|\mathbf{r}\| \gg \|\mathbf{r}'\|$), è utile ricorrere allo sviluppo in serie del potenziale:

$$\varphi_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{R} dV'$$

dove $R = \sqrt{r^2 + (r')^2 - 2rr' \cos \theta'}$. Sviluppando $1/R$ in potenze di r'/r :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r} \left[1 + \frac{r'}{r} \cos \theta' + \left(\frac{r'}{r} \right)^2 \frac{3 \cos^2 \theta' - 1}{2} + \dots \right]$$

Sostituendo nell'integrale, otteniamo:

$$\varphi_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{K_0}{r} + \frac{K_1}{r^2} + \frac{K_2}{r^3} + \dots \right]$$

- **Termine di Monopolo (K_0):** $K_0 = \int \rho(\mathbf{r}') dV' = Q$. Se la distribuzione è neutra (come un dielettrico), $Q = 0$.
- **Termine di Dipolo (K_1):** È il termine dominante per distribuzioni neutre polarizzate.

Definizione 5.2 (Momento di dipolo elettrico). Il momento di dipolo elettrico $\mathbf{p}$ di una distribuzione di carica è definito come:

$$\mathbf{p} = \int_V \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') dV'$$

Per una coppia di cariche puntiformi $\pm q$ separate da un vettore $\mathbf{ff}$, si riduce a $\mathbf{p} = q\mathbf{ff}$.

Il potenziale di dipolo in un punto lontano è espresso da:

$$\varphi_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{u}}_r}{r^2}$$

Il campo elettrico associato, calcolato come $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$, in coordinate sferiche assume la forma:

$$\mathbf{E} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2\cos\theta\hat{\mathbf{u}}_r + \sin\theta\hat{\mathbf{u}}_\theta)$$

Si noti che il campo di dipolo decresce con l'inverso del cubo della distanza ($1/r^3$).

5.1.3 Azioni meccaniche su un dipolo elettrico

Azioni
meccaniche
su un dipolo
elettrico

Un dipolo elettrico immerso in un campo esterno $\mathbf{E}$ subisce sollecitazioni meccaniche che dipendono dall'uniformità del campo.

Campo uniforme Se il campo $\mathbf{E}$ è uniforme, la forza risultante è nulla ($\mathbf{F} = q\mathbf{E} - q\mathbf{E} = 0$), ma agisce un momento della forza:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

Tale momento tende ad allineare il dipolo lungo la direzione del campo. L'energia potenziale associata a questa configurazione è:

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

L'equilibrio stabile si ha per $\mathbf{p} \parallel \mathbf{E}$ (U minima).

Nota 5.1. Se il dipolo è variabile ($\mathbf{p} \propto \mathbf{E}$), l'energia potenziale è data da $U = -\frac{1}{2}\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$.

Campo non uniforme In presenza di un gradiente di campo, il dipolo subisce una forza netta:

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla)\mathbf{E}$$

Poiché i dipoli tendono ad allinearsi al campo, essi vengono solitamente attratti verso le regioni dove il campo è più intenso. Per questo motivo, la forza tra una carica puntiforme e un dipolo è sempre attrattiva, indipendentemente dal segno della carica.

5.1.4 Origine microscopica della polarizzazione

Si distinguono due meccanismi principali di polarizzazione a livello microscopico:

1. **Mezzi Polari (Polarizzazione per orientamento):** Le molecole possiedono un momento di dipolo permanente $\mathbf{p}_0$ dovuto all'asimmetria della struttura (es. H_2O). In assenza di campo, l'agitazione termica rende nulla la media macroscopica $\langle \mathbf{p} \rangle$. In presenza di $\mathbf{E}$,

Origine mi-
croscopica
della pola-
rizzazione

si ha un allineamento preferenziale. Secondo la statistica di Maxwell-Boltzmann, per campi non eccessivamente intensi:

$$\langle p \rangle \approx \frac{p_0^2}{3kT} E$$

2. **Mezzi Apolari (Polarizzazione per deformazione):** Il campo E deforma la nuvola elettronica rispetto al nucleo. Un modello atomico semplice (nuvola sferica di raggio a) fornisce:

$$\mathbf{p} = 4\pi\epsilon_0 a^3 \mathbf{E} = \alpha \mathbf{E}$$

dove α è la polarizzabilità atomica.

5.1.5 Descrizione macroscopica: il vettore di polarizzazione

Descrizione macroscopica: il vettore di polarizzazione

Per descrivere il comportamento collettivo dei dipoli elementari in un mezzo continuo, si introduce una grandezza macroscopica.

Definizione 5.3 (Vettore di Polarizzazione). Il vettore di polarizzazione $\mathbf{P}$ è definito come il momento di dipolo per unità di volume:

$$\mathbf{P} = N \langle \mathbf{p} \rangle$$

dove N è la densità numerica dei dipoli. Le unità di misura sono C/m^2 , le stesse di una densità di carica superficiale.

Considerando un dielettrico polarizzato uniformemente, il potenziale generato all'esterno è equivalente a quello prodotto da distribuzioni di carica fittizie chiamate **cariche di polarizzazione**. Per un blocco di materiale, queste cariche compaiono solo sulla superficie con densità:

$$\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

All'interno del volume, se la polarizzazione è uniforme, le cariche dei dipoli adiacenti si compensano esattamente, rendendo nulla la densità di carica di volume ρ_p .

5.1.6 Il campo elettrico interno e il campo di polarizzazione

Il campo elettrico interno e il campo di polarizzazione

Per descrivere il campo all'interno di un dielettrico polarizzato, si può considerare il mezzo come equivalente a una doppia distribuzione di carica superficiale. Sperimentalmente e teoricamente, si osserva che la differenza di potenziale tra due punti A (esterno) e B (interno) può essere espressa in funzione del vettore di polarizzazione $\mathbf{P}$.

Osservazione 5.2. Poiché il campo elettrico in condizioni statiche è conservativo, l'integrale di linea $\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ deve essere indipendente dal percorso. Sebbene a livello microscopico il campo presenti fluttuazioni dovute alla struttura atomica, il campo macroscopico mediato su un volume V è definito come:

$$\langle \mathbf{E} \rangle = \frac{1}{V} \int_V \mathbf{E} d\tau$$

Per una polarizzazione uniforme, il campo medio dovuto esclusivamente alla polarizzazione è:

$$\langle \mathbf{E} \rangle_{pol} = -\frac{\mathbf{P}}{\epsilon_0}$$

Nel caso di un condensatore piano, il campo totale $\mathbf{E}$ è la sovrapposizione del campo generato dalle cariche libere sulle armature $\mathbf{E}_Q$ e del campo di polarizzazione $\mathbf{E}_P$:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_Q + \mathbf{E}_P = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \hat{\mathbf{u}}_z - \frac{\mathbf{P}}{\epsilon_0}$$

5.1.7 Relazioni costitutive e suscettività elettrica

Relazioni
costitutive e
suscettività
elettrica

Sfruttando la relazione fenomenologica $Q = \epsilon_r Q_0$ (dove Q_0 è la carica nel vuoto a parità di potenziale), possiamo legare il vettore $\mathbf{P}$ al campo totale $\mathbf{E}$.

Definizione 5.4 (Suscettività elettrica). *Nei dielettrici lineari e isotropi, il vettore di polarizzazione è direttamente proporzionale al campo elettrico macroscopico:*

$$\mathbf{P} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\mathbf{E} = \epsilon_0\chi_E\mathbf{E}$$

dove $\chi_E = \epsilon_r - 1$ è la suscettività elettrica del mezzo.

A livello microscopico, ricordando che $\mathbf{P} = N\mathbf{p}$ e $\mathbf{p} = \alpha\mathbf{E}$, otteniamo il legame tra parametri atomici e macroscopici:

$$\epsilon_r = 1 + \frac{N\alpha}{\epsilon_0}$$

Esempio 5.2. Per i gas, dove la densità numerica N è bassa ($N \sim 10^{25} \text{m}^{-3}$), si ottiene $\epsilon_r \approx 1.0006$. Per solidi e liquidi non polari, dove N è circa tre ordini di grandezza superiore, ϵ_r varia tra 2 e 10. Nei liquidi polari (come l'acqua), il contributo dell'orientamento molecolare porta ϵ_r a valori molto elevati (~ 80).

5.1.8 Descrizione generale: cariche di polarizzazione (legatue)

Descrizione
generale:
cariche di
polarizza-
zione
(legatue)

Seguendo la trattazione di Griffiths, il potenziale φ_A generato da un volume dielettrico con polarizzazione $\mathbf{P}(\mathbf{r}')$ in un punto $\mathbf{r}$ è:

$$\varphi_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{u}}_R}{R^2} dV'$$

Sfruttando l'identità vettoriale $\frac{\hat{\mathbf{u}}_R}{R^2} = \nabla' \left(\frac{1}{R} \right)$ e il teorema della divergenza, l'integrale può essere scomposto in due contributi:

$$\varphi_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_p}{R} da' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_p}{R} dV'$$

Definizione 5.5 (Cariche legate). *Il campo generato da un dielettrico è equivalente a quello prodotto da una distribuzione di cariche "legatue" (o di polarizzazione):*

- **Densità superficiale:** $\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$
- **Densità volumica:** $\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$

Osservazione 5.3. La carica totale di polarizzazione di un dielettrico neutro è sempre nulla:

$$Q_p^{tot} = \int_V \rho_p dv + \oint_S \sigma_p da = 0$$

5.1.9 Legge di Gauss nei dielettrici e vettore Induzione Elettrica

Legge di
Gauss nei
dielettrici e
vettore
Induzione
Elettrica

In presenza di dielettrici, la legge di Gauss deve includere sia le cariche libere (ρ) che quelle legate (ρ_p):

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0}(\rho + \rho_p) = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}}{\epsilon_0}$$

Riorganizzando i termini, si definisce il vettore **Induzione Elettrica D**:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

Teorema 5.1 (Legge di Gauss per $\mathbf{D}$). Il flusso del vettore $\mathbf{D}$ attraverso una superficie chiusa dipende esclusivamente dalle cariche libere racchiuse:

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{libera}$$

Per i mezzi lineari ed omogenei, la relazione costitutiva è $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, dove $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ è la costante dielettrica del mezzo.

5.1.10 Condizioni al contorno all'interfaccia

All'interfaccia tra due mezzi con costanti dielettriche ϵ_1 ed ϵ_2 , le componenti dei campi devono soddisfare le seguenti condizioni di raccordo (in assenza di cariche libere superficiali):

1. **Componente tangenziale:** $E_{1\parallel} = E_{2\parallel}$ (derivante dalla conservatività di $\mathbf{E}$).
2. **Componente normale:** $D_{1\perp} = D_{2\perp}$ (derivante dalla legge di Gauss per $\mathbf{D}$).

Osservazione 5.4. Poiché $D_{\perp}$ è continuo, la componente normale del campo elettrico subisce una discontinuità:

$$E_{1\perp} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} E_{2\perp}$$

Questa discontinuità è dovuta fisicamente alla presenza della densità di carica superficiale di polarizzazione σ_p all'interfaccia.

5.1.11 Esempi notevoli e Problemi di Elettrostatica

Sfera uniformemente polarizzata Per una sfera di raggio R con polarizzazione uniforme $\mathbf{P} = P \hat{\mathbf{u}}_z$, il campo interno è uniforme e opposto alla polarizzazione:

$$\mathbf{E}_{in} = -\frac{\mathbf{P}}{3\epsilon_0}$$

All'esterno, il campo è identico a quello di un dipolo puntiforme posto al centro con momento $\mathbf{p} = \frac{4\pi}{3} R^3 \mathbf{P}$. Se una sfera dielettrica viene immersa in un campo uniforme $\mathbf{E}_0$, il campo interno totale risulta:

$$\mathbf{E} = \frac{3}{\epsilon_r + 2} \mathbf{E}_0$$

Metodo delle cariche immagini per dielettrici Si consideri una carica q in un mezzo ε_1 a distanza d da un'interfaccia piana con un mezzo ε_2 . Il potenziale può essere risolto ponendo cariche fittizie:

- Per $z > 0$: q in $(0, 0, d)$ e una carica immagine $q' = q \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$ in $(0, 0, -d)$.
- Per $z < 0$: una carica efficace $q'' = q \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$ in $(0, 0, d)$.

5.1.12 Energia elettrostatica nei dielettrici

L'energia immagazzinata in una distribuzione di campi in presenza di dielettrici lineari è data da:

$$U = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\tau$$

Per un condensatore piano, questo si traduce nella nota espressione $U = \frac{1}{2} CV^2$, dove la capacità C include il fattore ε_r .

6. Campi variabili nei mezzi

6.1 Campi variabili nei mezzi continui: Dielettrici

L'analisi dei campi variabili nei mezzi continui, in particolare nei dielettrici, comprende lo studio di diversi fenomeni fondamentali legati alle soluzioni ondulatorie:

- Propagazione;
- Interazione classica tra radiazione e materia;
- Diffusione;
- Dispersione;
- Assorbimento.

Osservazione 6.1. La descrizione classica è da considerarsi valida nella banda ottica e per frequenze inferiori ($\nu \leq 10^{15}$ Hz). Per frequenze superiori, diventa rilevante l'interazione quantistica tra fotoni e materia, schematizzabile attraverso urti tra particelle dotate di energia $E_\gamma = h\nu$ e quantità di moto $p_\gamma = \frac{hc}{\lambda}$.

L'interazione classica è dominata dall'interazione del campo elettrico variabile con gli elettroni del mezzo. Nello specifico, si distingue tra dielettrici, i cui elettroni sono "legati" al nucleo tramite forze di richiamo, e conduttori, caratterizzati dalla presenza di elettroni liberi.

6.1.1 Equazioni di Maxwell e campi variabili nei dielettrici

All'interno della materia, la presenza di cariche e correnti legate altera le equazioni del campo. Si definiscono le cariche e le correnti di polarizzazione:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{P} &= -\rho_p & (\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} &= \sigma_p) \\ \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} &= \mathbf{J}_p \end{aligned}$$

Analogamente, si definiscono le correnti di magnetizzazione:

$$\nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{J}_M$$

Equazioni di Maxwell e campi variabili nei dielettrici

Definizione 6.1 (Vettori di Polarizzazione e Magnetizzazione). I vettori $\mathbf{P} = N\mathbf{p}$ e $\mathbf{M} = N\mathbf{m}$ rappresentano, rispettivamente, il momento di dipolo elettrico e il momento di dipolo magnetico per unità di volume, con N pari alla densità numerica dei dipoli.

Si introducono quindi i campi ausiliari $\mathbf{D}$ (induzione elettrica) e $\mathbf{H}$ (campo magnetico nella materia):

$$\begin{aligned}\mathbf{D} &= \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \\ \mathbf{H} &= \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}\end{aligned}$$

Le Equazioni di Maxwell per i mezzi materiali assumono la forma:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \end{cases} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases}$$

Queste espressioni risultano compatte e generali; tuttavia, per risolvere compiutamente un problema elettromagnetico, è necessario conoscere la relazione costitutiva (caratteristica del mezzo specifico) che lega $\mathbf{P}$ a $\mathbf{E}$ e $\mathbf{M}$ a $\mathbf{H}$.

Definizione 6.2 (Dielettrici omogenei e lineari). Nei mezzi omogenei e lineari, siano essi diamagnetici o paramagnetici, valgono le seguenti relazioni di proporzionalità:

$$\begin{aligned}\mathbf{P} &= \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \implies \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \\ \mathbf{M} &= \chi_m \mathbf{H} \implies \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu}\end{aligned}$$

dove $\varepsilon = \varepsilon_0(1 + \chi_e) = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ è la costante dielettrica del mezzo e $\mu = \mu_0(1 + \chi_m) = \mu_0 \mu_r$ è la permeabilità magnetica del mezzo.

Le equazioni di Maxwell efficaci per tali mezzi diventano quindi analoghe a quelle nel vuoto, effettuando la sostituzione $\varepsilon_0 \mu_0 \rightarrow \varepsilon \mu$:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \end{cases} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J} + \varepsilon \mu \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$

In assenza di sorgenti, o come effetto di sorgenti variabili localizzate a grande distanza, si ottengono le equazioni delle onde:

$$\begin{cases} \nabla^2 \mathbf{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \mathbf{B} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

Queste equazioni ammettono soluzioni ondulatorie che si propagano con velocità di fase:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}$$

Nota 6.1. Nei dielettrici (paramagnetici o diamagnetici) si ha $\mu_r \simeq 1$ (essendo $\chi_m \leq 10^{-5}$). Conseguentemente, l'indice di rifrazione $n \equiv \frac{c}{v}$ si riduce a $n \simeq \sqrt{\epsilon_r}$.

Confrontando i valori statici di ϵ_r con gli indici di rifrazione per alcuni materiali, emergono delle discrepanze:

- **Vetro / Plastiche trasparenti:** $\epsilon_r \simeq 4 \nabla \cdot 7$, mentre $n \simeq 1.5$ ($n \neq \sqrt{\epsilon_r}$).
- **Acqua:** $\epsilon_r \simeq 80$, mentre $n \simeq 1.5$ ($n \neq \sqrt{\epsilon_r}$).
- **Aria / Gas:** $\epsilon_r \simeq 1.000x$, ed n risulta invece compatibile con $\sqrt{\epsilon_r}$.

L'interpretazione di questo fenomeno risiede nel fatto che $\epsilon_r = \epsilon_r(\omega)$. Questo concetto prende il nome di **polarizzabilità dinamica**. La polarizzabilità dinamica è essenzialmente dovuta alla polarizzazione per deformazione elettronica degli atomi, un meccanismo simile in tutti i dielettrici. La polarizzazione per orientamento delle molecole polari, che è la principale responsabile dei grandi valori di ϵ_r nel limite statico, risulta inefficace in presenza di campi rapidamente variabili. I tempi caratteristici di allineamento molecolare sono infatti molto maggiori del periodo di oscillazione del campo. Ad esempio, nell'acqua, la polarizzazione per orientamento diventa trascurabile per frequenze $\nu > 10^6$ Hz, mentre la luce visibile possiede frequenze dell'ordine di $\nu \sim 10^{15}$ Hz.

6.1.2 Modello di Drude per i dielettrici (Oscillatore Forzato)

Modello di Drude per i dielettrici (Oscillatore Forzato)

Il modello di Drude si basa sull'approssimazione di oscillatore armonico forzato e fornisce una spiegazione meccanica per la diffusione, la dispersione e l'assorbimento della radiazione elettromagnetica nei mezzi. Tali effetti sono visti come il risultato dell'interazione macroscopica del campo elettrico variabile con gli elettroni legati.

Nei dielettrici, la carica media è nulla nella configurazione di equilibrio. Ne consegue l'esistenza di una forza di richiamo elastica. Sviluppando in serie di Taylor l'energia potenziale attorno alla posizione di equilibrio x_0 :

$$U(x) = U(x_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x=x_0} (x - x_0)^2 + \dots$$

In virtù dell'equilibrio, la derivata prima si annulla ($F = -\frac{dU}{dx} = 0$), mentre il coefficiente quadratico rappresenta la costante elastica:

$$k = \left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x=x_0}$$

Consideriamo come forzante esterna un'onda elettromagnetica piana monocromatica (senza perdita di generalità, poiché ogni onda può essere vista localmente come sovrapposizione di onde piane). Ipotizziamo che l'onda si propaghi lungo l'asse z , con il campo elettrico polarizzato lungo l'asse x .

Il campo incidente ha la forma:

$$\begin{cases} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E_0 \cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{u}}_x \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} E_0 \cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{u}}_y \end{cases}$$

La forza di Lorentz esercitata su una carica è:

$$\mathbf{F} = q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \simeq q\mathbf{E}$$

L'approssimazione $\mathbf{F} \simeq q\mathbf{E}$ è giustificata dal fatto che per campi con intensità tipiche delle onde elettromagnetiche e moti attorno all'equilibrio, si ha $v \ll c$ (il moto non è relativistico) e il termine magnetico è trascurabile.

L'equazione del moto lungo l'asse x si scrive come:

$$m\ddot{x} + \underbrace{\gamma m\dot{x}}_{\text{F. dissipativa}} + \underbrace{kx}_{\text{F. di richiamo}} = \underbrace{q\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)}_{\text{Forzante est.}}$$

Per intensità di campo standard, l'ampiezza della perturbazione è molto inferiore alla scala tipica atomica ($\ll 10^{-10}$ m). Di conseguenza, le variazioni spaziali del campo su questa scala sono trascurabili: $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \simeq \mathbf{E}(t)$. Si giunge quindi all'equazione dell'oscillatore armonico forzato:

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{qE_0}{m} \operatorname{Re} [e^{i\omega t}]$$

dove:

- $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ è la frequenza angolare propria caratteristica del mezzo.
- γ è la costante di attenuazione dell'oscillatore.

Nota 6.2. In assenza di attriti termici o dissipazioni interne, la costante γ è dettata esclusivamente dalla dissipazione per irraggiamento dovuta alla carica accelerata:

$$\gamma = \frac{2}{3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{m_e c^3} \omega^2$$

La soluzione generale prevede un transiente smorzato (soluzione libera) che decade nel tempo. Quella che persiste è la soluzione forzata stazionaria:

$$x(t) = \operatorname{Re} [Ae^{-i\delta} e^{i\omega t}] = A \cos(\omega t - \delta)$$

Scrivendo $x(t) = A(\cos \omega t \cos \delta + \sin \omega t \sin \delta)$ e calcolandone la derivata temporale $\dot{x}(t)$, possiamo sostituire nell'equazione differenziale ed eliminare i termini oscillanti comuni per trovare, nella forma razionalizzata:

$$Ae^{-i\delta} = \frac{qE_0}{m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}}$$

Da cui si ricavano esplicitamente l'ampiezza e la fase:

$$\begin{aligned} \text{Ampiezza: } A &= \frac{qE_0}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}} \\ \text{Fase: } \delta &= \arctan \left(\frac{\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \right) \end{aligned}$$

con componenti trigonometriche:

$$\sin \delta = \frac{\gamma\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}} \quad ; \quad \cos \delta = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}}$$

Nell'interazione tra campo elettromagnetico variabile e gli elettroni del mezzo, la forza elettrica compie un lavoro meccanico sugli elettroni, trasferendo energia all'intero sistema. Inoltre, l'elettrone forzato ad oscillare diviene esso stesso una sorgente che irraggia in tutte le direzioni (fatta eccezione per l'asse di accelerazione), con un'intensità proporzionale a $\sin^2 \theta$. Il fenomeno macroscopico predominante dipende criticamente dalla relazione quantitativa tra le frequenze ω , ω_0 e lo smorzamento γ .

6.1.3 Diffusione (Scattering)

Diffusione
(Scattering)

Le frequenze proprie di assorbimento risonante per i livelli elettronici degli atomi cadono prevalentemente nel range tra gli ultravioletti (UV) e i raggi X. Le frequenze di assorbimento per i livelli molecolari (moti vibrazionali) sono relegate alla regione infrarossa (IR). Conseguentemente, per la banda ottica, i dielettrici risultano macroscopicamente "trasparenti".

Osservazione 6.2. *Attenzione: questo modello non è applicabile ai conduttori, nei quali la mobilità delle cariche azzerava il campo elettrostatico interno ($\mathbf{E} = 0$).*

Poiché nel nostro modello i termini dissipativi sono riconducibili puramente alla re-irradiazione ($\langle P_{diss} \rangle = \langle P_{irr} \rangle$), l'energia dell'onda elettromagnetica trasferita all'elettrone viene assorbita per poi essere "diffusa" (re-irraggiata) spazialmente in direzioni differenti: $\langle P_{ass} \rangle = \langle P_{irr} \rangle$.

Esempio 6.1 (Colore blu del cielo). *In assenza di atmosfera, lo spazio cosmico appare nero e la luce solare incide come uno spettro continuo. In presenza dell'atmosfera, il mezzo agisce da diffusore e re-irraggia parte dell'energia incidente, donando al cielo la sua caratteristica colorazione azzurra all'osservatore posizionato al suolo.*

Procediamo al calcolo della potenza media assorbita e dissipata nel periodo:

$$\langle P_{ass} \rangle = \langle \mathbf{F}_{ext} \cdot \mathbf{v} \rangle = \langle qE_0 \cos \omega t \cdot \dot{x}(t) \rangle$$

Valutando i termini trigonometrici mediati nel tempo, il termine in $\cos^2 \omega t$ ha media temporale pari a $1/2$, mentre il termine incrociato $\cos \omega t \sin \omega t$ si annulla. Si ottiene pertanto:

$$\begin{aligned} \langle P_{ass} \rangle &= \frac{1}{2} qE_0 A \omega \sin \delta = \frac{1}{2} qE_0 \frac{\gamma \omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2}} A \omega \\ &= \gamma \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \quad (\text{Potenza assorbita}) \end{aligned}$$

Analogamente per la potenza dissipata, con forza di attrito viscoso $\mathbf{F}_{diss} = -\gamma m \dot{\mathbf{x}}$:

$$\begin{aligned} \langle P_{diss} \rangle &= \langle -\mathbf{F}_{diss} \cdot \mathbf{v} \rangle = \langle \gamma m \dot{x}^2 \rangle \\ &= \gamma \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \quad (\text{Potenza dissipata}) \end{aligned}$$

Senza altre fenomenologie dissipative interne, tutta l'energia assorbita viene restituita sotto forma di radiazione, la quale possiede la medesima frequenza dell'onda incidente ma si propaga come un'onda sferica, con distribuzione angolare di puro dipolo e fase differente, risultando "diffusa".

Per descrivere quantitativamente il fenomeno, si introduce la sezione d'urto $\sigma(\omega)$:

$$\langle P_{irr} \rangle = I(\omega)\sigma(\omega)$$

dove $I(\omega) = \langle |\mathbf{S}| \rangle = \langle \frac{1}{2} c \epsilon_0 E^2 \rangle$ è il flusso di energia nell'unità di tempo (mediato dal Vettore di Poynting), e la sezione d'urto rappresenta la superficie efficace di assorbimento del centro diffusore.

Esplicitando $\langle P_{irr} \rangle$ per estrarre la sezione d'urto:

$$\begin{aligned} \langle P_{irr} \rangle &= \gamma \frac{1}{2} m_e \omega^2 A^2 \\ &= \left(\frac{2}{3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^3} \right) \left(\frac{1}{2} m_e \omega^2 \right) \left(\frac{e^2 E_0^2}{m_e^2} \right) \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} \\ &= \underbrace{\left(\frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \right)}_{I(\omega)} \cdot \underbrace{\frac{8\pi}{3} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} \right)^2 \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2}}_{\sigma(\omega)} \end{aligned}$$

in cui r_0 rappresenta il raggio classico dell'elettrone. Si ricava la **sezione d'urto di scattering Rayleigh**:

$$\sigma(\omega) = \frac{8\pi}{3} r_0^2 \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2}$$

Nel caso specifico dell'aria terrestre attraversata da luce visibile, si soddisfano le condizioni $\omega_0 \gg \omega$ e $\gamma \ll \omega$ (smorzamento trascurabile). La formula si approssima in modo stringente a:

$$\sigma(\omega) \simeq \frac{8\pi}{3} r_0^2 \frac{\omega^4}{\omega_0^4} = \frac{8\pi}{3} r_0^2 \frac{\lambda_0^4}{\lambda^4} \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Essendo λ_0 un parametro costante del mezzo d'aria, la dipendenza inversa dalla quarta potenza della lunghezza d'onda implica che i colori con lunghezze d'onda più corte (il blu) vengano diffusi con un'efficacia marcatamente superiore rispetto al rosso, causando la tipica colorazione del cielo.

Durante la propagazione in linea retta, l'energia diffusa si manifesta come un'attenuazione del flusso originario. Preso uno strato di spessore dx investito da intensità I_0 , la variazione è pari a:

$$dI = - \frac{\text{Potenza diffusa}}{\text{Area investita da } I_0} = - \frac{P_{irr}}{A}$$

Detto N il numero di centri diffusori per unità di volume, il numero di diffusori nel volume investito è $n = NAdx$. La potenza totale irraggiata in tutte le direzioni ammonta a $I\sigma n$, portando all'equazione differenziale per l'intensità:

$$dI = - \frac{I\sigma NAdx}{A} \implies \frac{dI}{I} = -N\sigma dx$$

La cui soluzione segue la legge del decadimento esponenziale:

$$I(x) = I_0 e^{-N\sigma x}$$

Questo fenomeno giustifica anche l'arrossamento della luce all'alba e al tramonto: il percorso ottico, e quindi lo spessore dell'atmosfera attraversata, aumenta notevolmente sottraendo la quasi totalità della componente blu dal fascio diretto.

Polarizzabi-
lità
dinamica:
Dispersione
e Assorbi-
mento

6.1.4 Polarizzabilità dinamica: Dispersione e Assorbimento

Il modello agli oscillatori descrive egregiamente la polarizzazione dinamica ($\epsilon_r(\omega)$) e la dispersione della velocità nei dielettrici ($v = v(\omega)$). Al moto della carica sotto l'influenza della forzante elettromagnetica possiamo associare un dipolo elettrico puntiforme:

$$\mathbf{p} = q\mathbf{x}(t)$$

il quale oscilla in regime stazionario alla medesima frequenza ω , ma sfasato di una certa quantità rispetto al campo originario $\mathbf{E}$:

$$p = \text{Re} \left[qAe^{-i\delta} e^{i\omega t} \right] = qA \cos(\omega t - \delta)$$

Analizzando lo sfasamento, legato all'equazione $\tan \delta = \frac{\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$, notiamo che:

- **Nel limite statico** ($\omega \rightarrow 0$): $\delta(\omega) = 0$, la polarizzazione è concorde con $\mathbf{E}$.
- **Ad alte frequenze** ($\omega > \omega_0$): $\delta(\omega) < 0$, la polarizzazione evolve in senso opposto al campo e diviene discorde.

Per generalizzare questa fenomenologia si adopera l'approccio dei fasori complessi. Posto $\mathbf{E}e^{i\omega t}$ allineati sul medesimo asse (essendo in un mezzo omogeneo e isotropo), definiamo:

$$\begin{aligned} E &= E_0 \cos \omega t = \text{Re}[\tilde{E}] & \tilde{E} &= E_0 e^{i\omega t} \\ P &= \text{Re}[\tilde{P}] & \mathbf{P} &= N\mathbf{p} \end{aligned}$$

La relazione tra polarizzazione e campo acquisisce validità anche in tale campo complesso:

$$\tilde{P} = \epsilon_0 \tilde{\chi}_e \tilde{E}$$

Con passaggi algebrici:

$$\begin{aligned} \tilde{P} &= NqAe^{-i\delta} e^{i\omega t} \\ \tilde{P} &= \frac{NqAe^{-i\delta}}{E_0} E_0 e^{i\omega t} \\ \tilde{P} &= \epsilon_0 \underbrace{\left(\frac{NqAe^{-i\delta}}{\epsilon_0 E_0} \right)}_{\tilde{\chi}_e} \tilde{E} \end{aligned}$$

Il termine in parentesi definisce la **polarizzabilità elettrica dinamica** $\tilde{\chi}_e(\omega)$. Di conseguenza, la costante dielettrica relativa dinamica $\tilde{\epsilon}_r(\omega)$ diviene:

$$\tilde{\epsilon}_r(\omega) = 1 + \tilde{\chi}_e(\omega) = 1 + \frac{NqAe^{-i\delta}}{\epsilon_0 E_0} = 1 + \frac{Nq\tilde{A}}{\epsilon_0 E_0}$$

Inserendo la pregressa espressione per l'ampiezza fasoriale complessa dell'oscillatore $\tilde{A} = \frac{qE_0}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}$, concludiamo con:

$$\tilde{\epsilon}_r(\omega) = 1 + \frac{Nq^2}{\epsilon_0 m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega} \equiv 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}$$

Avendo definito formalmente la quantità $\omega_p^2 = \frac{Nq^2}{\epsilon_0 m}$ come la **frequenza di plasma**. Ciò conferma analiticamente la natura disperdente e dipendente in frequenza della costante dielettrica, che esibisce altresì un chiaro comportamento risonante.

In uno scenario realistico con mescolanze chimiche e variabilità molecolare, se il dielettrico è costituito da differenti tipologie di legami atomici in frazione molare f_j , ciascuno governato da frequenze proprie ω_j e smorzamenti dedicati γ_j , la costante si generalizza in forma di sommatoria:

$$\tilde{\epsilon}_r(\omega) = 1 + \frac{Nq^2}{\epsilon_0 m} \sum_j \frac{f_j}{\omega_j^2 - \omega^2 + i\gamma_j\omega}$$

6.2 Campi variabili nei mezzi dielettrici continui

Osservazione 6.3. Le osservazioni empiriche sulla propagazione delle onde elettromagnetiche nei mezzi dielettrici evidenziano due fenomeni principali:

- **Assorbimento:** Per alcune frequenze specifiche, i mezzi risultano opachi; le onde elettromagnetiche vengono assorbite e la loro energia è ceduta al mezzo.
- **Dispersione:** Lontano dalle frequenze di assorbimento, i mezzi si comportano in modo trasparente, ma la propagazione delle onde avviene con una velocità dipendente dalla frequenza, ovvero $v = v(\omega)$.

Più direttamente, si misura l'indice di rifrazione, definito come:

$$n \equiv \frac{c}{v} = n(\omega)$$

Empiricamente, tale dipendenza è ben descritta dalla **relazione di Cauchy**:

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad \text{con} \quad \lambda\nu = v$$

6.2.1 Modello a oscillatori e indice di rifrazione

Modello a
oscillatori e
indice di
rifrazione

Le precedenti osservazioni possono essere interpretate sia qualitativamente che, per mezzi rarefatti, quantitativamente, facendo riferimento al modello degli oscillatori dipolari.

In corrispondenza della pulsazione di risonanza $\omega = \omega_0$, l'ampiezza di oscillazione del dipolo raggiunge il suo valore massimo e risulta in fase con il campo elettrico $\mathbf{E}(t)$.

Nota 6.3. Riferimento grafico: Il grafico della potenza media assorbita $\langle P_{\text{ass}} \rangle$ in funzione della pulsazione ω presenta un picco stretto e pronunciato centrato esattamente in ω_0 .

La potenza media assorbita è proporzionale a:

$$\langle P_{\text{ass}} \rangle \propto \omega^2 A^2 = \frac{\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2}$$

Definizione 6.3 (Polarizzabilità dinamica e costante dielettrica complessa). La costante dielettrica relativa complessa presenta strutture "risonanti" in corrispondenza delle frequenze di assorbimento del mezzo, descritte dalla relazione:

$$\tilde{\epsilon}_r = 1 + \frac{Nq^2}{\epsilon_0 m} \sum_i \frac{f_i}{(\omega_i^2 - \omega^2) + i\gamma_i\omega}$$

Esprimendo il tutto in termini di indice di rifrazione complesso $\tilde{n}$, definito come $\tilde{n} = \sqrt{\tilde{\epsilon}}$, si ottiene $\tilde{n} = n_R + in_I$. Sfruttando la suscettività elettrica complessa $\tilde{\chi}_e$:

$$\tilde{n} = \sqrt{1 + \tilde{\chi}_e} \simeq 1 + \frac{1}{2}\tilde{\chi}_e \quad (*)$$

L'approssimazione è fisicamente giustificata e molto accurata per $|\tilde{\chi}_e| \ll 1$, tipica dei mezzi rarefatti (come i gas). Nella materia condensata, la relazione (*) fornisce comunque risultati ragionevoli e qualitativamente in accordo con le misurazioni a frequenze elevate, dove la polarizzabilità del mezzo è imputabile unicamente alle deformazioni delle shell atomiche.

Adottando questa approssimazione e posizionandoci in prossimità di una singola risonanza (così da poter ignorare i contributi delle altre, dato che le risonanze sono tipicamente strette con $\gamma \ll \omega$), la formula si semplifica in:

$$\tilde{n} = 1 + \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega} \quad \left(\text{dove } \omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \right)$$

Separando la parte reale e la parte immaginaria, otteniamo:

$$n_R = 1 + \frac{\omega_p^2}{2} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$

$$n_I = -\frac{\omega_p^2}{2} \frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$

Osservazione 6.4. Dall'analisi degli andamenti di n_R e n_I deduciamo che:

- **Parte immaginaria (n_I):** Presenta una struttura risonante "stretta". Risulta $n_I < 0$ a tutte le frequenze, eccetto per $\omega \simeq \omega_0$ dove $n_I \simeq 0$ (minimo o picco negativo che rappresenta il massimo assorbimento).
- **Parte reale (n_R):** In generale, si ha $n_R \gg |n_I|$ eccetto nella regione $\omega \simeq \omega_0$. Lontano dalle risonanze ($\omega < \omega_0$), n_R è una funzione crescente di ω , configurando il regime di **dispersione normale**. Nell'intorno delle risonanze, la funzione è decrescente, delineando il regime di **dispersione anomala**.

Nota 6.4. Riferimento grafico: Due grafici sovrapposti e incolonnati con asse delle ascisse comune per ω . Il grafico superiore mostra l'indice di rifrazione reale n_R : cresce progressivamente, subisce un brusco calo in corrispondenza di ω_0 (scendendo sotto il valore 1), per poi risalire asintoticamente a 1 per $\omega \rightarrow \infty$. L'asintoto sinistro è approssimabile con $n_R \simeq 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$ per $\gamma\omega \ll 1$. Il grafico inferiore mostra il coefficiente di assorbimento $|n_I|$, rappresentato come un picco a campana stretto di larghezza γ , centrato in ω_0 .

6.2.2 Relazione di Cauchy (Dispersione normale)

Per frequenze molto lontane dalla risonanza ($\gamma\omega \ll 1$ e $\omega \ll \omega_0$), la parte reale dell'indice di rifrazione si approssima a:

$$n \simeq n_R = 1 + \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$= 1 + \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2} \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

Relazione di
Cauchy (Di-
spersione
normale)

Prendendo come esempio il comportamento del vetro nella banda ottica (che possiede bande di assorbimento nell'ultravioletto), possiamo espandere in serie di Taylor per piccoli valori di ω/ω_0 :

$$n \simeq 1 + \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2} \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right) \simeq A + \frac{B}{\lambda^2}$$

essendo $\lambda \propto 1/\omega$. In questo modo si ritrova analiticamente la formula empirica di Cauchy.

Nota 6.5. Riferimento grafico: Spettro tipico delle bande di assorbimento. Sull'asse delle ascisse sono collocate le regioni dello spettro elettromagnetico (Microonde, IR, Visibile, UV). Sull'asse delle ordinate è riportato n_R . Sono evidenti i picchi di assorbimento molecolari (dovuti a moti vibrazionali e rotazionali) nelle regioni infrarosso e microonde, e gli spettri elettronici/atomici legati al potenziale reticolare nell'ultravioletto.

6.2.3 Onde piane nei mezzi dielettrici

Onde piane
nei mezzi
dielettrici

Procediamo traducendo l'assorbimento risonante e le proprietà dell'indice di rifrazione complesso $\tilde{n}(\omega)$ in considerazioni quantitative applicabili alla propagazione delle onde elettromagnetiche.

Si consideri un'onda piana monocromatica:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= E_0 \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \hat{\mathbf{u}}_x \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{v} \hat{\mathbf{u}}_k \times \mathbf{E} \end{aligned}$$

dove $\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{\mathbf{u}}_k$ rappresenta il vettore d'onda, che identifica la direzione di propagazione. Dalla relazione di dispersione $v = \frac{\omega}{k}$, e sfruttando la definizione di indice di rifrazione $n \equiv \frac{c}{v}$, ricaviamo:

$$k = n \frac{\omega}{c}$$

Adottando la rappresentazione complessa dell'indice di rifrazione $\tilde{n}(\omega)$, il modulo del vettore d'onda assume a sua volta valori complessi in funzione della frequenza:

$$\tilde{k}(\omega) = \tilde{n}(\omega) \frac{\omega}{c} = k_R(\omega) + ik_I(\omega)$$

con le rispettive componenti:

$$\begin{aligned} k_R(\omega) &= n_R(\omega) \frac{\omega}{c} \\ k_I(\omega) &= n_I(\omega) \frac{\omega}{c} < 0 \end{aligned}$$

La parte immaginaria risulta negativa proprio perché $n_I(\omega) < 0$. Riscriviamo quindi il campo elettromagnetico associato all'onda piana (assumendo per semplicità una propagazione lungo la direzione $\hat{\mathbf{u}}_z$) esplicitando k_R e k_I :

$$\tilde{E}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{i(\omega t - (k_R + ik_I)z)} \hat{\mathbf{u}}_x$$

Separando gli esponenziali, si ottiene l'espressione in campo reale:

$$E(z, t) = \underbrace{E_0 e^{i(\omega t - k_R z)}}_{\text{Onda piana monocromatica}} \cdot \underbrace{e^{-k_I z}}_{\text{Termine di assorbimento}}$$

Il primo termine descrive un'onda con velocità di fase $v_f(\omega) = \frac{\omega}{k_R(\omega)} = \frac{c}{n_R(\omega)}$. Il secondo termine, essendo $k_I < 0$, implica uno smorzamento spaziale: l'ampiezza dell'onda decresce esponenzialmente mano a mano che penetra nel mezzo.

Intensità
dell'onda
elettroma-
agnetica nei
dielettrici

6.2.4 Intensità dell'onda elettromagnetica nei dielettrici

Per ricavare il campo magnetico nei mezzi, ricordiamo che dalle soluzioni delle equazioni di Maxwell (in mezzi dove $v = \omega/k$):

$$\mathbf{B} = \frac{1}{v} \hat{\mathbf{u}}_k \times \mathbf{E} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega}$$

In notazione complessa (dove $\mathbf{k}$, $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ permangono ortogonali nello spazio, ma possiedono ampiezze complesse dipendenti dal mezzo materiale):

$$\tilde{\mathbf{B}} = \frac{\tilde{\mathbf{k}} \times \tilde{\mathbf{E}}}{\omega} = \frac{\tilde{\mathbf{k}}}{\omega} \hat{\mathbf{u}}_k \times \left(E_0 e^{i(\omega t - \tilde{k}z)} \hat{\mathbf{u}}_x \right)$$

Riscrivendo il numero d'onda complesso in forma polare $\tilde{k} = k_R + ik_I = |\tilde{k}| e^{i\phi}$, deduciamo che in un mezzo dispersivo i campi $\tilde{\mathbf{B}}$ ed $\tilde{\mathbf{E}}$ **non sono generalmente in fase**. Risultano in fase solamente se $k_I = 0$ (come, ad esempio, nel vuoto). L'espressione per il campo magnetico diventa:

$$B(z, t) = \frac{|\tilde{k}| e^{i\phi}}{\omega} E_0 e^{i(\omega t - k_R z)} \underbrace{e^{k_I z}}_{\text{Attenuazione}}$$

Valutiamo ora l'intensità calcolando la media temporale del vettore di Poynting $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$:

$$I = \langle |\mathbf{S}| \rangle = \underbrace{\frac{1}{2} \frac{|\tilde{k}|}{\mu \omega} E_0^2}_{\text{Media sul periodo}} \cdot \underbrace{e^{2k_I z}}_{\text{Termine dissipativo}}$$

Laddove il termine dissipativo risulti trascurabile (lontano dalle risonanze di assorbimento), l'intensità dell'onda assume la forma semplificata:

$$I = \frac{1}{2\mu} E_0 B_0 = \frac{1}{2\mu} E_0^2 \frac{k}{\omega} = \frac{1}{2\mu v} E_0^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 c n E_0^2$$

6.2.5 Velocità di fase e di gruppo

Definizione
di velocità
di fase e di
gruppo

Analizzando il termine di pura propagazione $E_0 e^{i(\omega t - k_R z)}$ nell'ipotesi di limitati effetti dissipativi ($k_I \simeq 0$), riprendiamo la definizione di velocità di fase:

$$v_f(\omega) = \frac{\omega}{k_R} = \frac{c}{n_R(\omega)}$$

Osservazione 6.5. Esistono particolari regioni dello spettro elettromagnetico dove $n_R(\omega) < 1$, il che implicherebbe matematicamente una velocità di fase $v_f(\omega) > c$. Ciò genera un'apparente contraddizione con i postulati della relatività speciale. La risoluzione di tale paradosso risiede nel fatto che v_f rappresenta la velocità di propagazione del trasporto di energia (o quantità di moto) **esclusivamente** nel limite teorico di una sinusoide pura e perfettamente monocromatica. Quest'ultima, tuttavia, si estenderebbe per definizione all'infinito sia nello spazio che nel tempo, richiedendo sorgenti in grado di erogare energia infinita.

Nella realtà fisica, le sorgenti emettono pacchetti d'onda con durata temporale ed estensione spaziale finite, i quali per il teorema di Fourier contengono sempre un intervallo finito di lunghezze d'onda e frequenze. Se il mezzo è dispersivo, la velocità di fase v_f differisce per ogni componente spettrale, causandone la dispersione spaziale (allargamento dell'impulso).

Di conseguenza, l'effettiva velocità macroscopica con cui si propaga l'energia dell'impulso non è la velocità di fase, ma la **velocità di gruppo**. Ad alterare ulteriormente il profilo dell'impulso intervengono inoltre i termini dissipativi, i quali smorzano differentemente le diverse componenti spettrali.

6.2.6 Pacchetti d'onda e Teorema di Fourier

Pacchetti
d'onda e
Teorema di
Fourier

Per formalizzare il concetto di pacchetto d'onda, consideriamo la componente di un campo elettrico scalare $u(x, t)$, soluzione dell'equazione di Maxwell. Nel vuoto o in assenza di dissipazione, tramite il principio di sovrapposizione lineare, si ottiene:

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \quad (6.1)$$

Questa rappresenta la sovrapposizione continua di onde sinusoidali di ampiezza $A(k)$ estesa a tutti i possibili numeri d'onda k . Si noti che $\omega(-k) = \omega(k)$, in quanto le proprietà dispersive dei mezzi isotropi non dipendono dal verso della propagazione. L'equazione (6.1) discende direttamente dall'impiego della trasformata di Fourier. Posto $t = 0$, i coefficienti di ampiezza si ottengono come:

$$A(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, 0) e^{-ikx} dx$$

basandosi sulle condizioni di ortonormalità espresse mediante la delta di Dirac:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(k-k')x} dx &= \delta(k - k') \\ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ik(x-x')} dk &= \delta(x - x') \end{aligned}$$

Osservazione 6.6. Con le proprietà analitiche della trasformata di Fourier, si può dimostrare che larghezza spaziale e larghezza di banda sono coniugate e non possono essere rese simultaneamente arbitrariamente piccole. Risulta sempre:

$$\Delta x \Delta k \geq 2\pi \quad \text{e analogamente} \quad \Delta t \Delta \omega \geq 2\pi$$

Questo significa fisicamente che un pacchetto d'onda confinato in una regione limitata di spazio avrà inevitabilmente una larghezza di banda in frequenza non nulla.

Esempio 6.2. Confronto tra Sinusoide Pura e Impulso Finito

- **Sinusoide Pura:** $u(x, t) = e^{i(k_0 x - \omega_0 t)}$. Al tempo $t = 0$ si ha $u(x, 0) = e^{ik_0 x}$. Sostituendo nella trasformata, l'ampiezza risulta uno spettro impulsivo: $A(k) = \delta(k - k_0)$. Si ha quindi estensione spaziale infinita ($\Delta x = \infty$) e incertezza sul vettore d'onda nulla ($\Delta k = 0$).
- **Impulso Finito (Rettangolare):** Consideriamo un segnale limitato in una regione larga a :

$$u(x, 0) = \begin{cases} \frac{1}{a} & |x| \leq \frac{a}{2} \\ 0 & |x| > \frac{a}{2} \end{cases}$$

Calcolando l'integrale per le ampiezze $A(k)$, si ottiene una funzione sinc:

$$A(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-a/2}^{a/2} \frac{e^{-ikx}}{a} dx = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin(z)}{z} \quad \text{con } z = \frac{ak}{2}$$

La funzione ha una larghezza del picco centrale $\Delta z = 2\pi$. Poiché $z = ak/2$, si evince che $\frac{a\Delta k}{2} = 2\pi \implies \Delta x \Delta k \simeq 4\pi \geq 2\pi$. L'estensione spaziale dell'impulso è perciò inversamente proporzionale all'estensione spettrale in k .

Nota 6.6. Riferimenti grafici dell'esempio:

1. Onda sinusoidale pura: Oscillazione infinita senza modulazione d'ampiezza nello spazio.
2. Impulso finito: Onda quadra centrata nell'origine di base a e altezza $1/a$.
3. Spettro dell'impulso finito: Grafico della funzione $\frac{\sin(z)}{z}$ evidenziando che il grosso dell'energia si concentra nel lobo centrale compreso tra i primi zeri.

La seguente tabella schematizza le relazioni limite di Fourier trattate:

Dominio Spaziale / Temporale	Dominio Freq. / Numeri d'onda	Condizione Fisica
$\Delta x = \infty$	$\Delta k = 0$	Onda puramente monocromatica
$\Delta x = 0$	$\Delta k = \infty$	Impulso ideale (Tutte le freq. presenti)
$\Delta t = \infty$	$\Delta \omega = 0$	Segnale temporale continuo puro
$\Delta t = 0$	$\Delta \omega = \infty$	Picco transitorio istantaneo

6.2.7 Propagazione in un mezzo dispersivo e Velocità di gruppo

Propagazione in un mezzo dispersivo e Velocità di gruppo

Studiamo la propagazione di un impulso reale, caratterizzato da un'estensione spaziale Δx e una banda di frequenze $\Delta \omega$ limitate, in assenza di fenomeni dissipativi. Riscriviamo l'integrale del pacchetto d'onda e la relazione di dispersione $\omega = \omega(k)$:

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(k) e^{i(kx - \omega t)} dk$$

Sfruttando il fatto che l'impulso è centrato intorno a un numero d'onda k_0 , espandiamo in serie di Taylor la pulsazione $\omega(k)$ fermandoci al primo ordine:

$$\omega(k) \simeq \omega_0 + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} (k - k_0)$$

Sostituendo l'espansione nell'integrale, si ottiene:

$$\begin{aligned} u(x, t) &\simeq \int_{-\infty}^{+\infty} A(k) e^{i\left(kx - \omega_0 t - \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} (k - k_0)t\right)} dk \\ &= e^{i\left(k_0 \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} - \omega_0\right)t} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} A(k) e^{ik\left(x - \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} t\right)} dk \end{aligned}$$

Si riconosce che l'integrale rimasto è analiticamente identico alla definizione di $u(x, 0)$ valutata però nel punto traslato $x' = x - \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} t$. L'onda complessiva si riscrive pertanto

come:

$$u(x, t) = u \left(x - \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0}; t; 0 \right) e^{i \left(k_0 \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} - \omega_0 \right) t}$$

L'esponenziale a destra rappresenta un termine di fase globale (il cui valore medio temporale si annulla). L'energia del campo elettromagnetico scala infatti con $|u(x, t)|^2$, la quale è modulata dalla parte a sinistra, ovvero la **forma** dell'involucro dell'impulso che viaggia rigidamente.

Definizione 6.4 (Velocità di gruppo). *La velocità fisica con cui si propaga rigidamente l'involucro di un pacchetto d'onda, e conseguentemente con cui viaggia l'energia in esso contenuta, è definita **velocità di gruppo** v_g :*

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0}$$

Possiamo esprimere v_g in termini di indice di rifrazione n . Essendo $k = \omega n/c$, calcoliamo la derivata inversa:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk}(\omega(k)) = \left(\frac{dk}{d\omega} \right)^{-1}$$

Applicando la regola della derivazione del prodotto su $k(\omega) = \frac{\omega n(\omega)}{c}$:

$$\frac{dk}{d\omega} = \frac{1}{c} \left(n + \omega \frac{dn}{d\omega} \right)$$

Da cui invertendo si ottiene la formula esplicita per la velocità di gruppo:

$$v_g = \frac{c}{n + \omega \frac{dn}{d\omega}}$$

Osservazione 6.7. Nelle regioni di **dispersione normale**, essendo $\frac{dn}{d\omega} > 0$, il denominatore risulterà strettamente maggiore dell'indice di rifrazione, garantendo così che la velocità di gruppo rispetti sempre il limite fisico della relatività: $v_g < c$. Nelle regioni di dispersione anomala il calcolo è più involuto (il pacchetto subisce forti deformazioni e la semplice espansione al primo ordine decade), ma un'analisi rigorosa (e.g. modello di Brillouin-Sommerfeld) dimostra che la velocità di propagazione del segnale luminoso utile rispetta ugualmente il limite imposto da c .

6.3 Onde elettromagnetiche nei conduttori e all'interfaccia tra mezzi

Osservazione 6.8 (Osservazioni empiriche sui materiali). *Nella pratica sperimentale e nell'osservazione quotidiana, si riscontra che i mezzi conduttori presentano comportamenti caratteristici nell'interazione con la luce e, in generale, con la radiazione elettromagnetica:*

- Sono **opachi in trasmissione**.
- Sono **fortemente riflettenti**: i metalli appaiono tipicamente "grigi" o lucidi, ovvero riflettono la luce bianca in tutte le sue componenti, assorbendone solo una minima frazione.
- Alcuni metalli (come oro e rame) presentano colorazioni bruno-dorate poiché assorbono in specifiche bande spettrali (il modello a elettroni liberi non è sufficiente a descriverli completamente; intervengono transizioni interbanda).

Di conseguenza, il campo elettromagnetico non penetra in profondità all'interno dei conduttori.

Tuttavia, la classificazione tra comportamento conduttore o dielettrico è **dipendente dalla frequenza** della radiazione incidente:

- I **metalli** si comportano da conduttori fino a frequenze dell'ordine di 10^{17} Hz (risultando altamente riflettenti in banda ottica). A frequenze superiori, pur con il predominio di interazioni quantistiche, diventano via via "semitrasparenti".
- L'**acqua** si comporta da conduttrice (assorbendo le onde radio e radar) fino a frequenze di circa 10^{10} Hz, mentre in banda ottica risulta trasparente (comportamento dielettrico).

Nota 6.7 (Limite statico e tempo di rilassamento). Richiamando l'elettrostatica, se immergiamo un conduttore in un campo elettrico esterno $\mathbf{E}_S$, le cariche libere si ridistribuiscono sulla superficie generando un campo indotto $\mathbf{E}_{ind}$. All'equilibrio, all'interno del conduttore si ha:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_S + \mathbf{E}_{ind} = 0$$

Tale equilibrio è raggiunto in un tempo caratteristico del mezzo, detto **tempo di rilassamento**:

$$\tau = \rho\epsilon = \frac{\epsilon}{\sigma}$$

dove ρ è la resistività, σ la conducibilità e ϵ la permittività elettrica del mezzo.

Esempio 6.3 (Conduttore planare). Si consideri un blocco conduttore planare di area A e spessore d , con cariche $\pm Q$ depositate sulle facce opposte. Il sistema è equivalente a un circuito RC in parallelo, con parametri:

$$R = \rho \frac{d}{A}, \quad C = \epsilon \frac{A}{d} \implies RC = \rho\epsilon$$

La dinamica di carica o scarica è governata dall'equazione $Q(t) = Q_0 e^{-t/(\rho\epsilon)}$, confermando che $\tau = \rho\epsilon$ è la scala temporale dei processi di riarrangiamento delle cariche.

Esempio 6.4 (Espulsione di un eccesso di carica). Se all'interno di un conduttore sferico si inietta un eccesso di densità di carica ρ_c , le cariche si muovono verso la superficie generando una densità di corrente $\mathbf{J}$. La dinamica è descritta dal seguente sistema di equazioni:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho_c}{\partial t} = 0 \quad (\text{Equazione di continuità})$$

$$\nabla \cdot (\sigma \mathbf{E}) + \frac{\partial \rho_c}{\partial t} = 0 \quad (\text{Legge di Ohm generalizzata})$$

$$\frac{\sigma}{\epsilon} \rho_c + \frac{\partial \rho_c}{\partial t} = 0 \quad (\text{Legge di Gauss: } \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_c / \epsilon)$$

La soluzione di questa equazione differenziale è:

$$\rho_c(t) = \rho_{c,0} e^{-\frac{\sigma}{\epsilon} t} = \rho_{c,0} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

L'eccesso di carica viene espulso dal volume nel tempo caratteristico $\tau = \epsilon / \sigma$.

6.3.1 Dipendenza dalla frequenza ed equazioni di Maxwell nei conduttori

In presenza di campi variabili nel tempo con frequenza $\omega = \frac{2\pi}{T}$, la risposta del materiale dipende dal rapporto tra il tempo di rilassamento τ e il periodo dell'oscillazione T :

- Se il campo varia *lentamente* ($T \gg \tau$), le cariche hanno il tempo di riarrangiarsi e annullare il campo interno (il mezzo si comporta da **conduttore**).
- Se il campo varia *rapidamente* ($T \ll \tau$), le cariche non riescono a inseguire la variazione (il mezzo si comporta da **dielettrico**).

Per ottenere una relazione quantitativa, analizziamo la Legge di Ampère-Maxwell all'interno di un conduttore:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J} + \varepsilon \mu \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu \sigma \mathbf{E} + \varepsilon \mu \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Il comportamento è dominato dalla conduzione se la densità di corrente di conduzione supera quella di spostamento, ovvero $|\mathbf{J}| = \sigma E \gg |\mathbf{J}_d| = \varepsilon \left| \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right|$.

Considerando un campo elettrico variabile armonicamente $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i\omega t}$:

$$\begin{aligned} |\sigma \mathbf{E}| &= |\sigma \mathbf{E}_0 e^{i\omega t}| = \sigma E_0 \\ \left| \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right| &= |i\omega \varepsilon \mathbf{E}_0 e^{i\omega t}| = \omega \varepsilon E_0 \end{aligned}$$

Il rapporto tra i moduli delle correnti è dunque:

$$\frac{J}{J_d} = \frac{\sigma}{\varepsilon \omega}$$

Si deducono i seguenti regimi limite:

- $\omega \ll \frac{\sigma}{\varepsilon} \implies J \gg J_d$: Basse frequenze, comportamento da **conduttore**.
- $\omega \gg \frac{\sigma}{\varepsilon} \implies J \ll J_d$: Alte frequenze, comportamento da **dielettrico**.
- $\omega \simeq \frac{\sigma}{\varepsilon}$: Comportamento misto.

Definizione 6.5 (Frequenza di plasma). *Basandoci sul modello microscopico cinetico della conducibilità (gas di elettroni liberi o plasma sottoposto a urti elastici casuali), la conducibilità è esprimibile come:*

$$\sigma = \frac{Ne^2}{m} \tau_M$$

dove τ_M è il tempo medio tra collisioni successive. Identificando $\tau_M \simeq \tau$ (un solo tempo macro/microscopico controlla la deriva delle cariche), e imponendo la condizione di transizione $\omega_p = 1/\tau$, si ottiene la **frequenza di plasma**:

$$\omega_p = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \sqrt{\frac{Ne^2}{\varepsilon m}}$$

Esempio 6.5 (Stima della polarizzazione indotta). *Possiamo verificare l'identità precedente con un modello semplificato. Sotto l'effetto di un campo di stimolo $\mathbf{E}_S$, in un tempo $\tau_M \simeq \tau$, le cariche subiscono uno spostamento:*

$$\Delta x = \frac{1}{2} \left(\frac{eE_S}{m} \right) \tau^2$$

Questo spostamento crea un campo indotto:

$$E_{ind} = \frac{P}{\varepsilon} = \frac{Ne\Delta x}{\varepsilon} = \left[\frac{Ne^2}{2\varepsilon m} \tau^2 \right] E_S$$

Affinché si raggiunga l'equilibrio elettrostatico interno ($E_S = E_{ind}$), deve valere:

$$1 = \frac{1}{2} \left[\frac{Ne^2}{\varepsilon m} \right] \tau^2$$

A meno del fattore numerico 1/2, ritroviamo la coerenza con l'espressione di ω_p .

6.3.2 Equazione delle onde e indice di rifrazione nei conduttori

Equazione
delle onde e
indice di
rifrazione
nei
conduttori

Scriviamo le Equazioni di Maxwell per un conduttore omogeneo in assenza di sorgenti di carica netta ($\rho_c = 0$):

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu\sigma\mathbf{E} + \varepsilon\mu\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

Nel conduttore ohmico, seppur privo di "cariche libere" nette di volume, il campo elettrico dinamico sostiene una densità di corrente di conduzione locale $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$. Applicando l'operatore rotore ($\nabla \times \nabla \times$) per disaccoppiare i campi, si ottiene l'equazione delle onde smorzate:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \varepsilon\mu\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \mu\sigma\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Una relazione analoga vale per $\mathbf{B}$. Cercando soluzioni del tipo onda piana monocromatica trasversale $\tilde{\mathbf{E}} = E_0 e^{i(\omega t - \tilde{k}z)} \hat{\mathbf{u}}_x$, la relazione di dispersione impone che il numero d'onda $\tilde{k}$ sia complesso:

$$\tilde{k}^2 = \varepsilon\mu\omega^2 - i\mu\sigma\omega \implies \tilde{k} = k_R - ik_I$$

Sostituendo $\tilde{k}$ nell'espressione dell'onda piana:

$$\tilde{\mathbf{E}} = E_0 e^{i(\omega t - k_R z)} \underbrace{e^{-k_I z}}_{\text{Attenuazione}}$$

L'onda progressiva viaggia con velocità di fase $v_f = \omega/k_R$ ma subisce un decadimento esponenziale dell'ampiezza dovuto al termine di attenuazione $e^{-k_I z}$.

Definiamo un **indice di rifrazione complesso** $\tilde{n} = n_R - in_I$ tramite la relazione $\tilde{k} = \frac{\omega}{c} \tilde{n}$:

$$\begin{aligned} \tilde{k}^2 = \varepsilon\mu\omega^2 \left[1 - i\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \right] &= \underbrace{\frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_r \mu_r \left[1 - i\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \right]}_{= \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{n}^2} \\ &= \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{n}^2 \end{aligned}$$

L'analisi del quadrato dell'indice di rifrazione fornisce una discriminante fondamentale per i materiali:

- Se $\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \ll 1$ ($\omega \gg \omega_p$): si ottiene $\tilde{n} \simeq n_R$. L'onda si propaga senza attenuazione significativa (il mezzo è un "dielettrico" trasparente) con velocità $v_f = c/n_R$.
- Se $\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \gg 1$: la parte immaginaria n_I diventa significativa ($|n_I| \simeq n_R$). L'onda elettromagnetica viene fortemente attenuata e "non penetra" nel mezzo (comportamento conduttivo tipico).

Osservazione 6.9 (Ordini di grandezza in banda ottica). A titolo di esempio, considerando una frequenza nel visibile ($\omega \sim e15\text{Hz}$) e ponendo $\varepsilon_0 \simeq 9\text{pF/m}$:

Materiali	$\sigma [1/(\Omega \text{ m})]$	ε_r	$\sigma/(\varepsilon\omega)$	Comportamento
Rame (Cu)	6×10^7	~ 1	10^4	Conduttore
Isolanti ideali	$\lesssim 10^{-4}$	$1 \nabla \cdot 10$	$\ll 10^{-4}$	Trasp./Dielettrico
Acqua di mare	~ 10	80	$\sim 10^{-3}$	Trasparente (Ottico)

Si nota come l'acqua di mare risulti trasparente in banda ottica, ma per frequenze radio/radar ($\omega \lesssim e10\text{Hz}$) il rapporto $\sigma/(\varepsilon\omega) \gtrsim 100$, rendendola un buon conduttore e smorzando le onde. Questo rende impossibile la comunicazione radar convenzionale con i sommergibili in immersione profonda.

Definizione 6.6 (Profondità di pelle). Per i buoni conduttori ($\omega \ll \omega_p$), vale l'approssimazione $n_R \simeq |n_I|$. Partendo da $\tilde{n}^2 = n_R^2 - n_I^2 - 2in_I n_R = \varepsilon_r \mu_r (1 - i \frac{\sigma}{\varepsilon\omega})$, e imponendo le condizioni:

$$n_R = \sqrt{\frac{\varepsilon_r \mu_r}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \right)^2} + 1 \right]^{1/2}$$

$$n_I = -\sqrt{\frac{\varepsilon_r \mu_r}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \right)^2} - 1 \right]^{1/2} < 0$$

Nel limite $\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \gg 1$, si ottiene $n_I \simeq -n_R$ e conseguentemente:

$$k_R \simeq |k_I| \simeq \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\varepsilon_r \mu_r}{2}} \frac{\sigma}{\varepsilon\omega} = \sqrt{\frac{\sigma \mu \omega}{2}}$$

Si definisce **profondità di penetrazione** o **profondità di pelle** (d o δ) la distanza dalla superficie del conduttore alla quale l'ampiezza del campo elettromagnetico si riduce di un fattore $1/e$:

$$d = \frac{1}{|k_I|} = \sqrt{\frac{2}{\sigma \mu \omega}}$$

Poiché $\lambda = \frac{2\pi}{k_R} \sim 2\pi d$, la lunghezza d'onda nel mezzo e la profondità di pelle sono dello stesso ordine di grandezza (il moto oscillatorio risulta criticamente smorzato).

Esempio 6.6 (Profondità di pelle per Rame e Argento). Stimiamo la profondità di penetrazione per metalli nobili (Cu, Ag) nel visibile. Assumendo $\lambda_0 = 400\text{nm}$ (luce blu/verde), abbiamo $d \sim \lambda = \frac{\lambda_0}{n_R}$. Dalle formule approssimate $n_R \sim \sqrt{\sigma/(\varepsilon\omega)} \sim 30 \nabla \cdot 40$, per cui si ottiene:

$$d \sim 10\text{nm}$$

Essendo sufficiente uno spessore estremamente sottile per annullare il campo elettromagnetico e generare riflessione, gli specchi commerciali sono realizzati applicando semplicemente un sottilissimo coating metallico superficiale. Analogamente, nei circuiti ad alta frequenza, un fascio di cavi conduttori sottili (Litz wire) è più efficiente di un singolo cavo spesso a causa del confinamento della corrente in superficie. Per confronto, l'acqua di mare possiede $d \sim 1\text{cm}$ per le frequenze radar.

Trasmis-
sione e
riflessione
all'interfac-
cia

6.3.3 Trasmissione e riflessione all'interfaccia

Per stabilire se l'attenuazione dell'onda nel conduttore sia prevalentemente imputabile ad assorbimento volumetrico o a riflessione superficiale, è necessario studiare le **condizioni di raccordo** all'interfaccia piana tra due mezzi continui.

Consideriamo il caso più semplice: **incidenza normale**. Un'onda piana monocromatica proviene da un mezzo 1 (caratterizzato da σ_1, n_1) e incide perpendicolarmente sulla superficie di separazione ($x = 0$) con un mezzo 2 (con σ_2, n_2). Le terne dei vettori ($\mathbf{k}, \mathbf{E}, \mathbf{B}$) costituiscono terne destrorse. Il campo totale nel mezzo 1 (incidente $\mathbf{E}_I$ + riflesso $\mathbf{E}_R$) deve raccordarsi continuamente con il campo trasmesso $\mathbf{E}_T$ nel mezzo 2, nel rispetto delle Equazioni di Maxwell.

Per l'incidenza normale, i vettori $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ sono rigorosamente paralleli al piano dell'interfaccia. Ricorrendo alle forme integrali su percorsi rettangolari di altezza h posta a cavallo dell'interfaccia:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \implies E_{1//} = E_{2//}$$

Il termine di destra si annulla poiché il flusso di un campo limitato attraverso una superficie nulla è identicamente zero. Similmente per il campo magnetico (assumendo materiali non magnetici $\mu_r = 1$ per semplicità):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = 0 \implies H_{1//} = H_{2//} \implies B_{1//} = B_{2//}$$

Esplicitando per i campi elettrici, in $x = 0$ e $t = 0$:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}_1 &= \tilde{\mathbf{E}}_I + \tilde{\mathbf{E}}_R = E_I e^{i(\omega_1 t - k_1 x)} + E_R e^{i(\omega'_1 t + k'_1 x)} \\ \tilde{\mathbf{E}}_2 &= \tilde{\mathbf{E}}_T = E_T e^{i(\omega_2 t - k_2 x)} \end{aligned}$$

Affinché la continuità sia garantita a ogni istante temporale, tutte le fasi devono evolvere sincronicamente:

$$E_I e^{i\omega_1 t} + E_R e^{i\omega'_1 t} = E_T e^{i\omega_2 t} \implies \omega_1 = \omega'_1 = \omega_2 \equiv \omega$$

Questo deriva anche dal fatto che l'onda incidente eccita le cariche libere/legate all'interfaccia a frequenza ω_1 , e tali cariche riemettono radiazione esclusivamente a tale frequenza. La prima condizione impone dunque:

$$\tilde{\mathbf{E}}_I + \tilde{\mathbf{E}}_R = \tilde{\mathbf{E}}_T \quad (\text{in } x = 0)$$

Parallelamente, per il campo magnetico:

$$\tilde{\mathbf{B}}_I + \tilde{\mathbf{B}}_R = \tilde{\mathbf{B}}_T$$

Sfruttando la relazione onda piana $\tilde{\mathbf{B}} = \frac{\mathbf{k} \times \tilde{\mathbf{E}}}{\omega}$ e tenendo presente che l'onda riflessa propaga nel verso opposto rispetto a incidenti e trasmesse:

$$\frac{k_1}{\omega} \tilde{\mathbf{E}}_I - \frac{k_1}{\omega} \tilde{\mathbf{E}}_R = \frac{k_2}{\omega} \tilde{\mathbf{E}}_T$$

Sapendo che $k/\omega = 1/v = n/c$, otteniamo:

$$\tilde{\mathbf{E}}_I - \tilde{\mathbf{E}}_R = \frac{v_1}{v_2} \tilde{\mathbf{E}}_T$$

Definendo $\beta = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$ e ponendo a sistema:

$$\begin{cases} \tilde{\mathbf{E}}_I + \tilde{\mathbf{E}}_R = \tilde{\mathbf{E}}_T \\ \tilde{\mathbf{E}}_I - \tilde{\mathbf{E}}_R = \beta \tilde{\mathbf{E}}_T \end{cases}$$

si ottengono le ampiezze dei campi riflesso e trasmesso in funzione di quello incidente:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}_T &= \frac{2}{1+\beta} \tilde{\mathbf{E}}_I = \frac{2n_1}{n_1+n_2} \tilde{\mathbf{E}}_I \\ \tilde{\mathbf{E}}_R &= \left(\frac{1-\beta}{1+\beta} \right) \tilde{\mathbf{E}}_I = \left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2} \right) \tilde{\mathbf{E}}_I \end{aligned}$$

Fisicamente l'osservabile misurabile è l'intensità della radiazione, data dal modulo mediato nel tempo del vettore di Poynting $I = \langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} v \epsilon E_0^2$. Possiamo quindi ricavare i coefficienti di Riflessione (R) e Trasmissione (T):

$$\begin{aligned} R &= \frac{I_R}{I_I} = \frac{\frac{1}{2} \epsilon_1 v_1 E_R^2}{\frac{1}{2} \epsilon_1 v_1 E_I^2} = \left(\frac{1-\beta}{1+\beta} \right)^2 = \left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2} \right)^2 \\ T &= 1 - R = \frac{4\beta}{(1+\beta)^2} = \frac{4n_1 n_2}{(n_1+n_2)^2} \end{aligned}$$

Esempio 6.7 (Riflessione Aria-Acqua e Aria-Vetro). Per l'interfaccia **Aria** ($n_1 \simeq 1$) / **Vetro** ($n_2 = 1.5$) si calcola un coefficiente di riflessione $R \simeq 4\%$. All'interfaccia **Aria** / **Acqua** ($n_2 = 1.33$), si ottiene $R \simeq 3\%$. La gran parte dell'energia prosegue indisturbata la sua propagazione (mezzi altamente trasparenti).

Esempio 6.8 (Riflessione Aria-Conduttore). Consideriamo l'interfaccia tra l'aria ($n_1 = 1$) e un metallo ideale per il quale l'indice di rifrazione complesso è dominato dal termine immaginario ($\tilde{n}_2 \equiv \tilde{n}$, con $n_R \simeq |n_I| \equiv n \sim 100$). L'espressione per il coefficiente di riflessione si generalizza inserendo il parametro complesso $\tilde{\beta}$:

$$\begin{aligned} R &= \left| \frac{1-\tilde{\beta}}{1+\tilde{\beta}} \right|^2 = \left| \frac{1-\tilde{n}}{1+\tilde{n}} \right|^2 \\ &= \frac{(1-n_R)^2 + n_I^2}{(1+n_R)^2 + n_I^2} = \frac{1-2n+2n^2}{1+2n+2n^2} \\ &\simeq \left(\frac{1-2/n}{1+2/n} \right) \simeq 1 - \frac{4}{n} \simeq 98\% \end{aligned}$$

Questa valutazione quantitativa dimostra che l'onda incidente su un conduttore viene **virtualmente del tutto riflessa**, senza penetrare significativamente nel materiale.

6.3.4 Cavità, onde stazionarie e polarizzatori a griglia

Cavità, onde stazionarie e polarizzatori a griglia

Nel limite in cui $\frac{\sigma}{\epsilon \omega} \gg 1$, modellizzabile macroscopicamente come **conduttore ideale**, l'onda viene interamente riflessa ($R = 1$) e il campo elettromagnetico stazionario all'interno del materiale si annulla uniformemente. Nello spazio libero prospiciente all'interfaccia, si realizza la sovrapposizione dell'onda progressiva incidente e dell'onda regressiva riflessa (della medesima ampiezza).

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(x, t) &= E_0 \sin(kx - \omega t) \hat{\mathbf{u}}_y + E_0 \sin(kx + \omega t) \hat{\mathbf{u}}_y \\ &= 2E_0 \sin(kx) \cos(\omega t) \hat{\mathbf{u}}_y \end{aligned}$$

Questo fenomeno dà luogo a un'onda stazionaria che presenta stabilmente un nodo sulla superficie del conduttore, ossia $E(0, t) = 0$ a ogni istante di tempo.

Osservazione 6.10 (Cavità a microonde). Nelle cavità per microonde delimitate da due specchi riflettenti ideali separati da una distanza L , si instaura un'onda stazionaria con nodi su entrambe le pareti. Questo richiede la condizione di quantizzazione $kL = n\pi$, da cui seguono le lunghezze d'onda e le frequenze ammesse (modi della cavità):

$$\lambda = \frac{2L}{n} \implies \nu = n \frac{c}{2L}$$

Osservazione 6.11 (Griglie polarizzanti (Wire-Grid Polarizer)). Un'applicazione elegante dei conduttori si osserva nelle griglie di fili metallici usate come polarizzatori per le microonde o l'infrarosso. Immaginando un'onda elettromagnetica incidente su un telaio costituito da sottili fili verticali:

- La componente dell'onda polarizzata **verticalmente** (campo E parallelo ai fili, $E \parallel$ conduttore) induce correnti lungo i fili. Dato l'annullamento del campo all'interfaccia conduttrice, la griglia si comporta da specchio ideale totale ($E(z = 0, t) = 0$).
- La componente dell'onda polarizzata **orizzontalmente** ($E \perp$ conduttore) non possiede lo spazio per indurre correnti macroscopiche trasversali nei fili assottigliati. Per tale componente la griglia risulta sostanzialmente un **mezzo trasparente**.

Nota 6.8 (Continuità della polarizzazione). Nelle derivazioni formali dei coefficienti R e T , è stato assunto tacitamente che il campo conservi il medesimo stato di polarizzazione attraversando l'interfaccia per incidenza normale. Le condizioni di continuità tangenziale dei campi imposte dalle equazioni di Maxwell ne confermano effettivamente la validità matematica.

7. Ottica

7.1 Leggi dell'ottica geometrica

Leggi
dell'ottica
geometrica

L'ottica geometrica è un'approssimazione dell'ottica ondulatoria che descrive la propagazione della luce utilizzando il concetto di "raggio" (che corrisponde alla direzione del vettore d'onda $\vec{k}$). Le sue leggi fondamentali, di natura empirica, sono:

1. **Propagazione rettilinea:** In un mezzo omogeneo e in assenza di ostacoli, la luce si propaga in linea retta.
2. **Legge della Riflessione:** L'angolo di incidenza e l'angolo di riflessione su una superficie liscia sono uguali (rispetto alla normale alla superficie).
3. **Legge della Rifrazione (o di Snell):** L'angolo di incidenza θ_1 e l'angolo di rifrazione θ_2 sono legati dalla relazione:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

dove n_1 e n_2 sono gli indici di rifrazione dei due mezzi.

Nota 7.1. La natura ondulatoria della luce, sebbene intuiti nel XVII secolo (diffrazione, Grimaldi 1600), è stata pienamente accettata dalla comunità scientifica solo nel XIX secolo con gli esperimenti di interferenza di Thomas Young (1801).

7.1.1 Formazione di immagini: il Diottro Sferico

Consideriamo le condizioni che consentono la convergenza in un punto "immagine" dei raggi provenienti da un punto "oggetto". **Ipotesi:**

- Superfici sferiche (come approssimazione di superfici coniche).
- **Approssimazione parassiale:** Consideriamo raggi con angoli piccoli rispetto all'asse ottico. In questo regime valgono le approssimazioni: $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$.

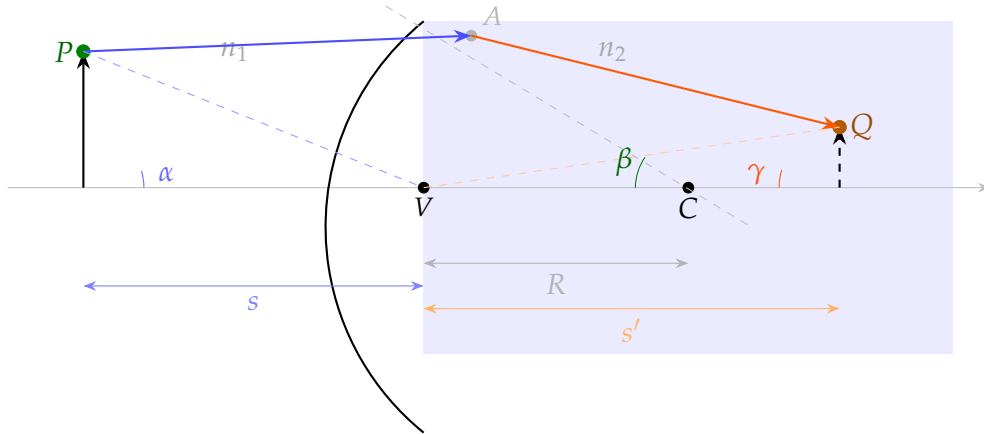


Figura 7.1: Diottero sferico di vertice V, centro di curvatura C e raggio R, che separa due mezzi di indice n_1 (sinistra) e n_2 (destra). L'oggetto P a distanza s forma l'immagine Q a distanza s' . Gli angoli α , β , γ sono rispettivamente l'angolo di incidenza (da P), l'angolo della normale (da C) e l'angolo di rifrazione (da Q).

Consideriamo l'arco av approssimabile alla corda. Definiamo gli angoli rispetto all'asse ottico:

$$\beta \approx \frac{av}{R}, \quad \alpha \approx \frac{av}{p}, \quad \gamma \approx \frac{av}{q}$$

dove p è la distanza dell'oggetto, q la distanza dell'immagine e R il raggio di curvatura. Dalle relazioni geometriche tra angoli interni ed esterni dei triangoli formati dal raggio luminoso:

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \theta_1 \quad (\text{angolo incidenza}) \\ \gamma + \theta_2 &= \beta \implies \theta_2 = \beta - \gamma \quad (\text{angolo rifrazione}) \end{aligned}$$

Applicando la legge di Snell nell'approssimazione parassiale ($n_1\theta_1 \approx n_2\theta_2$):

$$\begin{aligned} n_1(\alpha + \beta) &= n_2(\beta - \gamma) \\ n_1\alpha + n_2\gamma &= (n_2 - n_1)\beta \end{aligned}$$

Sostituendo le espressioni geometriche degli angoli e semplificando l'arco av :

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_1}{R} = \frac{n_2}{R} - \frac{n_2}{q}$$

Riordinando i termini otteniamo l'**equazione del diottero sferico** (o invariante di Abbe):

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

Per una **lente sottile** (considerata come la combinazione di due diottri sferici in successione), si ricava la legge dei costruttori di lenti:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Ottica
ondulatoria:
Relazioni di
fase

7.1.2 Ottica ondulatoria: Relazioni di fase

Analizziamo il comportamento dei campi elettromagnetici all'interfaccia tra due mezzi. Le equazioni di Maxwell impongono delle condizioni di continuità (o raccordo) per le componenti dei campi tangenziali e normali all'interfaccia:

$$E_{1\parallel} = E_{2\parallel}, \quad H_{1\parallel} = H_{2\parallel}$$

Consideriamo i campi come onde piane della forma:

$$F = F_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

La condizione di continuità deve valere per ogni istante t e per ogni punto $\vec{r}$ sulla superficie di separazione ($z = 0$).

$$\tilde{F}_I e^{i(\omega_I t - \vec{k}_I \cdot \vec{r})} + \tilde{F}_R e^{i(\omega_R t - \vec{k}_R \cdot \vec{r})} = \tilde{F}_T e^{i(\omega_T t - \vec{k}_T \cdot \vec{r})}$$

Affinché l'uguaglianza regga per ogni t , le frequenze devono essere identiche: $\omega_I = \omega_R = \omega_T$. Affinché regga per ogni punto del piano $z = 0$ (cioè per ogni x, y), le fasi spaziali devono coincidere:

$$\vec{k}_I \cdot \vec{r} = \vec{k}_R \cdot \vec{r} = \vec{k}_T \cdot \vec{r} \quad \text{su } z = 0$$

Se scegliamo il sistema di riferimento in modo che il raggio incidente giaccia nel piano xz ($k_{Iy} = 0$):

1. $k_{Ry} = k_{Ty} = 0$: I raggi riflesso e trasmesso sono complanari a quello incidente (piano di incidenza).
2. Uguaglianza delle componenti x (parallele all'interfaccia):

$$k_{Ix} = k_{Rx} = k_{Tx}$$

Esplicitando in termini di numeri d'onda ($k = n\omega/c$) e angoli:

- **Legge della riflessione:** $k_I \sin \theta_I = k_R \sin \theta_R$. Poiché siamo nello stesso mezzo ($k_I = k_R$), segue $\theta_I = \theta_R$.
- **Legge di Snell:** $k_I \sin \theta_I = k_T \sin \theta_T \implies n_1 \frac{\omega}{c} \sin \theta_1 = n_2 \frac{\omega}{c} \sin \theta_2$.

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

7.1.3 Relazioni di Fresnel

Relazioni di
Fresnel

Mentre le leggi sugli angoli derivano dalla cinematica (fasi), le relazioni tra le ampiezze dei campi dipendono dalla dinamica e dalle condizioni al contorno specifiche dell'elettromagnetismo. Scomponiamo il campo elettrico in due componenti rispetto al piano di incidenza: Parallela ($\parallel$ o p) e Perpendicolare ($\perp$ o s).

Analizziamo il caso Parallelo (il campo $\vec{E}$ giace nel piano di incidenza): Dalle condizioni di continuità per le componenti tangenziali di $\vec{E}$ e $\vec{H}$ (o $\vec{D}$ e $\vec{B}$ a seconda della formulazione), si ottiene un sistema lineare. Definiamo i parametri:

$$\beta = \frac{n_2}{n_1}, \quad \alpha = \frac{\cos \theta_T}{\cos \theta_I}$$

Il sistema per le ampiezze diventa:

$$\begin{cases} \tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R} = \beta \tilde{E}_{0T} \\ \tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R} = \alpha \tilde{E}_{0T} \end{cases}$$

Risolvendo il sistema, otteniamo le **Formule di Fresnel** per le ampiezze:

Per la componente parallela:

$$\begin{cases} \tilde{E}_{0T,\parallel} = \frac{2}{\alpha + \beta} \tilde{E}_{0I,\parallel} \\ \tilde{E}_{0R,\parallel} = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \tilde{E}_{0I,\parallel} \end{cases}$$

Per la componente perpendicolare (o normale) al piano di incidenza:

$$\begin{cases} \tilde{E}_{0T,\perp} = \frac{2}{1 + \alpha\beta} \tilde{E}_{0I,\perp} \\ \tilde{E}_{0R,\perp} = \frac{1 - \alpha\beta}{1 + \alpha\beta} \tilde{E}_{0I,\perp} \end{cases}$$

Nota 7.2. Se il coefficiente di riflessione è negativo (es. $\alpha - \beta < 0$), significa che l'onda riflessa subisce uno sfasamento di fase di π (180°) rispetto all'onda incidente.

Coefficienti di Riflessione e Trasmissione (in potenza) I coefficienti di riflessione (R) e trasmissione (T) rappresentano la frazione di potenza riflessa o trasmessa:

$$R_{\parallel} = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \right)^2, \quad R_{\perp} = \left(\frac{1 - \alpha\beta}{1 + \alpha\beta} \right)^2$$

$$T_{\parallel} = \frac{4\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2}, \quad T_{\perp} = \frac{4\alpha\beta}{(1 + \alpha\beta)^2} \cdot (\dots)$$

7.1.4 Angolo di Brewster

Definizione
di Angolo di
Brewster

Esiste un angolo particolare, detto Angolo di Brewster θ_B , per il quale non c'è riflessione per la componente polarizzata parallelamente al piano di incidenza ($R_{\parallel} = 0$). Imponendo $\alpha = \beta$:

$$\frac{\cos \theta_T}{\cos \theta_B} = \frac{n_2}{n_1}$$

Usando la legge di Snell per eliminare θ_T , si dimostra che:

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} = \beta$$

In questa condizione, il raggio riflesso e il raggio rifratto sono perpendicolari tra loro ($\theta_B + \theta_T = \pi/2$).

Interpretazione fisica (Modello a oscillatori): La radiazione riflessa è generata dalle oscillazioni degli elettroni nel secondo mezzo, eccitati dal campo trasmesso. Un dipolo oscillante non emette radiazione lungo il proprio asse di oscillazione. All'angolo di Brewster, la direzione in cui dovrebbe propagarsi l'onda riflessa coincide con l'asse di oscillazione dei dipoli indotti dalla componente parallela, quindi l'emissione (e dunque la riflessione) è nulla.

7.1.5 Riflessione Totale e Onda Evanescente

Riflessione
Totale e
Onda
Evanescente

Consideriamo il passaggio da un mezzo più denso a uno meno denso ($n_1 > n_2$). Esiste un **angolo limite** θ_L tale che l'angolo di rifrazione è $\pi/2$:

$$\sin \theta_L = \frac{n_2}{n_1}$$

Se l'angolo di incidenza $\theta_I > \theta_L$, la legge di Snell non ammette soluzioni reali per θ_T . Si ha il fenomeno della **Riflessione Totale**.

Tuttavia, le condizioni al contorno sui campi richiedono che il campo nel secondo mezzo non sia nullo. Analizziamo il vettore d'onda trasmesso $\vec{k}_T$:

$$k_{Tx} = k_I \sin \theta_I, \quad k_{Tz}^2 = k_T^2 - k_{Tx}^2$$

Poiché $\sin \theta_I > \sin \theta_L = n_2/n_1$, risulta che $k_{Tz}^2 < 0$. Definiamo la quantità reale κ_z :

$$k_{Tz} = \pm i\kappa_z \quad \text{con} \quad \kappa_z = \frac{\omega}{c} n_2 \sqrt{\frac{\sin^2 \theta_I}{\sin^2 \theta_L} - 1}$$

Il campo trasmesso assume la forma di un'**Onda Evanescente**:

$$\tilde{E}_T = \tilde{E}_{0T} e^{-\kappa_z z} e^{i(\omega t - k_x x)}$$

- L'onda si propaga lungo l'interfaccia (asse x).
- L'ampiezza decade esponenzialmente penetrando nel secondo mezzo (asse z).
- Non c'è trasporto netto di energia lungo l'asse z (la media temporale del vettore di Poynting lungo la normale è nulla), quindi tutta l'energia incidente viene riflessa ($R = 1$).

7.2 Ottica ondulatoria: Interferenza

7.2.1 Introduzione all'Interferenza

L'**interferenza** è una manifestazione tipica dei fenomeni ondulatori, non facile da ottenere per via sperimentale in ottica a causa delle condizioni restrittive necessarie (coerenza).

- **Ipotesi ondulatoria ottica:**
 - 1665 Grimaldi: prima osservazione della **diffrazione**.
 - Si osserva che la luce devia dalla propagazione rettilinea quando incontra ostacoli di dimensioni comparabili alla lunghezza d'onda: $\vartheta \approx \lambda/d$ (dove d è la dimensione della fenditura).
 - Non si può isolare un singolo raggio; il raggio non è un'entità fisica indipendente ma una direzione di propagazione.
- **Metodo di calcolo ondulatorio (Huygens, 1678):**
 - I fronti d'onda sono determinati dall'involuppo (sovrapposizione) di onde sferiche secondarie emesse da sorgenti puntiformi distribuite con continuità nel mezzo.

Nonostante alcune difficoltà matematiche iniziali, questo modello funziona sufficientemente bene per spiegare diffrazione e ottica geometrica (riflessione e rifrazione).

7.2.2 Principio di Huygens e Legge di Snell

Diffrazione con involuppo: Un fronte d'onda piano che incide su una fenditura genera onde sferiche secondarie che, sommandosi, formano il nuovo fronte d'onda.

Rifrazione secondo Huygens: Consideriamo un fronte d'onda che passa da un mezzo 1 (velocità v_1) a un mezzo 2 (velocità v_2). Dati:

- $d_1 = v_1 t$ (distanza percorsa nel mezzo 1)

- $d_2 = v_2 t$ (distanza percorsa nel mezzo 2 nello stesso tempo)
- AB è l'ipotenusa comune ai due triangoli rettangoli formati dai fronti d'onda incidente e rifratto.

Dalle relazioni geometriche:

$$d_1 = v_1 t = AB \sin \vartheta_i$$

$$d_2 = v_2 t = AB \sin \vartheta_T$$

Uguagliando rispetto a t/AB :

$$\frac{1}{v_1} \sin \vartheta_i = \frac{1}{v_2} \sin \vartheta_T$$

Ricordando che $n = c/v$, otteniamo la **Legge di Snell**:

$$n_1 \sin \vartheta_i = n_2 \sin \vartheta_T$$

7.2.3 Principio di Sovrapposizione

Principio di
Sovrapposi-
zione

L'evoluzione storica della teoria ondulatoria comprende:

- **Young (1807)**: Consolidamento dell'ipotesi ondulatoria tramite l'esperimento della doppia fenditura.
- **Fresnel (1818)**: Correzione e formalizzazione del principio di Huygens.
- **Kirchhoff (1883)**: Teoria scalare della diffrazione.
- **Sommerfeld (1896)**: Trattazione rigorosa basata sulle equazioni di Maxwell.

L'ottica fisica funziona perché le equazioni dell'elettromagnetismo nel vuoto (o mezzi lineari) sono **lineari**. Questo permette di applicare il **Principio di sovrapposizione**:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_1(\vec{r}, t) + \vec{E}_2(\vec{r}, t) + \dots$$

Questo è la base matematica dell'involuppo di Huygens.

Osservabili: Ciò che misuriamo non è il campo istantaneo (che oscilla a $\nu \sim 10^{15}$ Hz), ma la potenza media per unità di superficie, ovvero l'**Intensità**:

$$\langle I \rangle = \epsilon v \langle E^2 \rangle_t$$

dove la media temporale è su un intervallo $\Delta t \gg 1/\nu$.

7.2.4 Interferenza a Due Sorgenti

Interferenza
a Due
Sorgenti

Consideriamo la sovrapposizione di due campi: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$. L'intensità risultante è:

$$\begin{aligned} \langle I \rangle &= \epsilon v \langle (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2 \rangle \\ &= \epsilon v \langle E_1^2 + E_2^2 + 2\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle \\ &= I_1 + I_2 + \underbrace{2\epsilon v \langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle}_{I_{12}} \end{aligned}$$

I_{12} è il termine di interferenza. Poiché $\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 = |\vec{E}_1| |\vec{E}_2| \cos \alpha$, l'interferenza è massima quando i campi sono paralleli. **Condizione pratica:** Per osservare interferenza, i campi devono avere la stessa **polarizzazione**. In questo caso, trattiamo i campi come scalari: $I_{12} = 2\epsilon v \langle E_1 E_2 \rangle$.

Analisi con i Fasori Possiamo rappresentare i campi come fasori complessi:

$$\tilde{E}_i = A_i e^{i\phi_i}$$

La fase totale è $\phi_i = \omega_i t - \vec{k}_i \cdot \vec{r}_i + \phi_i$. La sovrapposizione è la somma vettoriale nel piano complesso: $\tilde{E} = \tilde{E}_1 + \tilde{E}_2$. L'intensità dipende dalla differenza di fase $\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2$. Affinché l'interferenza sia stazionaria (osservabile nel tempo), $\Delta\phi$ non deve variare rapidamente. Questo impone che le frequenze siano (quasi) uguali:

$$\omega_1 \simeq \omega_2 \equiv \omega$$

Calcolo dell'Intensità Usando la rappresentazione reale $E_i = E_{0i} \cos(\vec{k}_i \cdot \vec{r}_i - \omega t + \phi_i)$ e calcolando la media temporale del prodotto:

$$\langle E_1 E_2 \rangle = \frac{1}{2} E_{01} E_{02} \cos(\delta)$$

dove δ è la differenza di fase totale:

$$\delta = \phi_2 - \phi_1 = (\vec{k}_2 \cdot \vec{r}_2 - \vec{k}_1 \cdot \vec{r}_1) + (\phi_2 - \phi_1)$$

Il primo termine è dovuto alla differenza di cammino ottico, il secondo alla differenza di fase intrinseca delle sorgenti.

L'intensità totale è:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$$

Se le intensità delle due sorgenti sono uguali ($I_1 = I_2 = I_0$):

$$I = 2I_0(1 + \cos \delta) = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\delta}{2} \right)$$

Condizioni di interferenza:

- **Massimi (Costruttiva):**

$$\delta = 2m\pi \implies \Delta L_{\text{ottico}} = m\lambda$$

- **Minimi (Distruttiva):**

$$\delta = (2m + 1)\pi \implies \Delta L_{\text{ottico}} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda$$

Dove $\Delta L_{\text{ottico}} = n_2 r_2 - n_1 r_1$ è la differenza di cammino ottico.

7.2.5 Coerenza e Metodi Sperimentali

Coerenza e
Metodi Spe-
rimentali

Per osservare figure di interferenza stabili, sono necessarie condizioni di coerenza stringenti:

1. **Stessa polarizzazione.**
2. **Stessa frequenza** (monocromaticità).
3. **Coerenza Temporale:** La differenza di fase intrinseca $\Delta\phi$ deve essere costante nel tempo ($\Delta t < \tau_{\text{coerenza}}$). Le sorgenti termiche hanno tempi di coerenza piccolissimi ($\sim 10^{-8}$ s), i laser molto maggiori.
4. **Coerenza Spaziale:** La sorgente deve apparire puntiforme o avere un fronte d'onda correlato spazialmente.

Per ottenere due sorgenti coerenti da una singola sorgente reale, si usano due metodi:

1. **Divisione di fronte d'onda:** Es. Esperimento di Young (doppia fenditura), Specchio di Lloyd, Specchi di Fresnel.
2. **Divisione di ampiezza:** Es. Interferometro di Michelson, lamine sottili.

Esperimento di Young: Per una doppia fenditura con separazione d , osservando a un angolo α :

$$\delta \approx \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \alpha$$

I massimi si hanno per $d \sin \alpha = m\lambda$.

Interferometro di Michelson: Utilizza un beam splitter per dividere il raggio e due specchi (S_1, S_2) per rifletterli. Si osserva l'interferenza tra le immagini virtuali delle sorgenti.

- Se gli specchi sono perpendicolari (virtualmente paralleli): **Frange di Haidinger** (cerchi di eguale inclinazione).
- Se disallineati: **Frange di Fizeau** (spessori uguali, linee rette o curve).

7.2.6 Interferenza Multipla (N sorgenti)

Interferenza
Multipla (N
sorgenti)

Consideriamo N sorgenti coerenti (es. reticolo di diffrazione) con ampiezza uguale A_1 e sfasamento costante δ tra l'una e la successiva. Il campo totale è la somma di una serie geometrica:

$$E_{tot} = A_1 \sum_{n=0}^{N-1} e^{in\delta} = A_1 \frac{1 - e^{iN\delta}}{1 - e^{i\delta}}$$

L'intensità è proporzionale al modulo quadro:

$$I = I_1 \left(\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right)^2$$

Dove $\delta = kd \sin \alpha$.

Caratteristiche della figura di diffrazione:

- **Massimi Principali:** Si hanno quando $\delta/2 = m\pi$. L'intensità è $I_{max} = N^2 I_1$. Diventano molto intensi e stretti all'aumentare di N .
- **Minimi e Massimi Secondari:** Tra due massimi principali ci sono $N - 1$ minimi e massimi secondari molto più deboli.

Potere Risolutivo: Per un reticolo di diffrazione, il criterio di Rayleigh definisce la minima separazione spettrale risolvibile:

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$$

dove m è l'ordine dello spettro e N il numero di fenditure illuminate.

7.3 Ottica ondulatoria: Diffrazione

Definizione
di
Diffrazione

Il passaggio dallo studio dell'interferenza a quello della diffrazione può essere compreso analizzando il limite nel continuo del principio di sovrapposizione. Si passa, in sostanza, dalla considerazione di un numero discreto di sorgenti a un numero infinito di sorgenti secondarie puntiformi e infinitesime.

- **Interferenza:** produce figure caratterizzate da variazioni di intensità spaziale, strettamente legate alla differenza di cammino ottico tra un numero discreto di onde.
- **Diffrazione:** descrive l'effetto della variazione continua del cammino ottico della luce proveniente da una sorgente spazialmente *estesa* ma *finita*.

Esempio 7.1 (Diffrazione da un'apertura e da un corpo opaco). Un esempio classico si osserva quando un'onda piana incide su uno schermo dotato di un'apertura. Raccogliendo la luce trasmessa su un secondo schermo, non si ottiene un'ombra netta che ricalca il profilo geometrico dell'apertura, bensì una figura di diffrazione caratterizzata da un picco centrale di massima intensità affiancato da lobi laterali decrescenti. In modo complementare, si osserva diffrazione anche inviando un fascio di luce su un piccolo corpo opaco (come un capello o un filo sottile), riscontrando pattern di intensità all'interno della regione che geometricamente dovrebbe essere in ombra. Le figure di diffrazione dimostrano chiaramente che l'immagine prodotta non coincide con l'ombra geometrica dell'oggetto.

Nota 7.3 (Il limite dell'ottica geometrica). Il fenomeno della diffrazione sancisce il limite di validità dell'ottica geometrica. Come intuito già da Francesco Maria Grimaldi nel 1665:
"Lumen propagatur non solum directe ac reflexe ac refracte, sed etiam quarto modo diffracte."

7.3.1 Figure di diffrazione

Figure di
diffrazione

Consideriamo una sorgente collimata (onda piana a raggi paralleli) che incide su una fenditura rettangolare di larghezza a . Lo schermo di osservazione rivela un grafico dell'intensità I (misurata in W/m^2) in funzione dell'angolo di deviazione θ , caratterizzato da un massimo centrale e da minimi (zeri) successivi.

Osservazione 7.1 (Posizione degli zeri di diffrazione). Le posizioni angolari in cui l'intensità si annulla (zeri di diffrazione per una singola fenditura) obbediscono alla relazione:

$$a \sin \theta = m\lambda \quad (m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})$$

Si noti come questa legge sia formalmente identica alla condizione per i massimi di interferenza nell'esperimento della doppia fenditura di Young ($d \sin \theta = m\lambda$). Questa somiglianza non è puramente accidentale, ma deriva dalla natura intrinsecamente ondulatoria dei due fenomeni. Inoltre, per il **Principio di Babinet**, la medesima relazione per gli zeri si applica nel caso di un ostacolo opaco monodimensionale di dimensione a (sebbene l'intensità in $\theta = 0$ risulti differente, la posizione delle frange laterali rimane inalterata).

Teorema 7.1 (Diffrazione in geometria circolare). Se un'onda piana incide su un foro circolare o su un disco opaco di diametro a , la figura di diffrazione risultante è costituita da un disco centrale luminoso circondato da cerchi concentrici (anelli di Airy). La posizione angolare α_z degli zeri è fornita dalla relazione:

$$a \sin \alpha_z = 1.22 m_z \lambda \quad (m_z \neq 0)$$

In corrispondenza di $\alpha_z = 0$ si rileva sempre un massimo di intensità. Tale massimo si manifesta anche nel caso dell'ostacolo opaco (fenomeno noto come **macchia bianca di Poisson** o di Fresnel), confermando che l'immagine non è la mera ombra geometrica dell'ostacolo.

I fenomeni diffrattivi governano la risoluzione degli strumenti ottici e dipendono dal rapporto tra la dimensione dell'apertura a e la lunghezza d'onda λ :

- Se $a \gg \lambda$, allora $\alpha_z \rightarrow 0$. La diffrazione diventa trascurabile e si recupera il limite dell'ottica geometrica. Tuttavia, poiché un fascio di luce reale non ha mai divergenza rigorosamente nulla, un minimo di allargamento è sempre intrinseco.
- Se $a \simeq \lambda$, allora $\alpha_z \sim \pi/2$. Il lobo centrale si allarga a tal punto da contenere circa il 90% dell'intensità e coprire l'intero semispazio: diventa impossibile localizzare con precisione i bordi dell'ostacolo.

Il **limite di risoluzione** di qualsiasi strumento ottico è dunque definito, in ultima analisi, dalle dimensioni fisiche dell'apertura (o della lente) attraverso cui la luce viene raccolta.

Esempio 7.2 (Acuità visiva umana). Modellizzando il bulbo oculare con un'apertura (la pupilla) di diametro $d \simeq 1\text{mm}$ e considerando luce verde con $\lambda \sim 0.5\mu\text{m}$, un oggetto puntiforme produce sulla retina una macchia di diffrazione la cui apertura angolare (valutata come la distanza dal centro al primo zero) è:

$$\sin \alpha = \frac{\lambda}{d} \sim 0.5\text{mrad}$$

Secondo il criterio di Rayleigh, due punti risultano appena distinguibili se il massimo centrale del primo coincide con il primo zero del secondo. Di conseguenza, due punti separati tra loro di 1mm non possono essere risolti dall'occhio umano se posti a una distanza superiore a 2m . Per telescopi con grandi aperture (es. $d = 2.5\text{m}$), il limite di risoluzione teorico è vastamente superiore, ma spesso le aberrazioni introdotte dalle fluttuazioni dell'indice di rifrazione atmosferico $n(T, p)$ diventano il fattore limitante.

7.3.2 Il Principio di Huygens e la sua giustificazione

Il Principio di Huygens e la sua giustificazione

Una descrizione esatta della diffrazione richiederebbe la risoluzione delle equazioni di Maxwell tenendo conto delle complesse condizioni al contorno imposte dai materiali. Per aggirare questa difficoltà analitica, si ricorre al **Principio di Huygens-Fresnel** come stratagemma descrittivo fenomenologico:

- Ogni punto giacente sul piano di un'apertura (in uno schermo opaco) agisce come sorgente di un'onda sferica secondaria.
- Il campo risultante in un punto di osservazione posto oltre lo schermo è dato dall'interferenza (sovrapposizione coerente) di tutte queste onde secondarie.

Benché sia estremamente efficace a livello predittivo, questo modello non riflette l'effettiva realtà microscopica: sappiamo infatti che, dal punto di vista elettromagnetico, lo spazio vuoto dell'apertura è l'unico luogo in cui fisicamente *non vi sono* cariche radianti. Le vere sorgenti secondarie sono le cariche presenti nel materiale dello schermo, le quali vengono messe in moto dal campo incidente $\mathbf{E}_i$.

Esempio 7.3 (Calcolo geometrico delle posizioni degli zeri). Supponiamo che una fenditura di larghezza a sia assimilabile a un continuo di sorgenti puntiformi. Immaginiamo di dividerla in due metà e tracciamo dei raggi da tre punti notevoli: il bordo superiore (1), il centro (2) e il bordo inferiore (3), tutti emessi a un angolo θ . Se la distanza tra la sorgente (1) e la (3) è pari ad a , la condizione affinché esse interferiscano costruttivamente (massima sovrapposizione) sarebbe:

$$a \sin \theta = \lambda$$

Tuttavia, consideriamo l'interferenza tra la sorgente (1) e la (2), separate da una distanza $a/2$.

Riscrivendo la relazione precedente e dividendo per due si ottiene:

$$\frac{a}{2} \sin \theta = \frac{\lambda}{2}$$

Questa rappresenta la condizione di interferenza distruttiva (sfasamento di mezza lunghezza d'onda). Poiché ad ogni punto nel segmento superiore $[1, 2]$ corrisponde un punto nel segmento inferiore $[2, 3]$ posizionato esattamente a distanza $a/2$, tutte le coppie di raggi si cancellano a due a due. Ne deduciamo che la condizione $a \sin \theta = \lambda$ identifica in realtà il **primo zero** di diffrazione. Ripetendo il ragionamento per frazioni più piccole (es. quarti, sesti della fenditura), si ricavano gli ordini successivi degli zeri.

Possiamo fornire una **giustificazione qualitativa** del principio di Huygens. Sia $\mathbf{E}_S$ il campo prodotto dalla sorgente primaria in un punto P' in assenza di schermi, e $\mathbf{E}_\Sigma$ il campo irradiato dalle cariche dello schermo opaco Σ eccitate da $\mathbf{E}_S$. Se lo schermo è un buon conduttore, $\mathbf{E}_\Sigma$ tende ad annullare esattamente il campo incidente in P' :

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E}_S + \mathbf{E}_\Sigma = 0 \quad (\text{dietro lo schermo opaco perfetto})$$

Supponiamo ora di introdurre un'apertura A e indichiamo con $\mathbf{E}_A$ il campo che *sarebbe* emesso dal "tappo" di materiale qualora chiudesse l'apertura. Per linearità:

$$\mathbf{E}_S + \mathbf{E}_\Sigma + \mathbf{E}_A = 0 \implies \mathbf{E}_A = -(\mathbf{E}_S + \mathbf{E}_\Sigma)$$

Dunque, il campo perturbato $(\mathbf{E}_S + \mathbf{E}_\Sigma)$ in presenza dell'apertura è pari, a meno del segno, al campo $\mathbf{E}_A$ che le cariche fittizie situate in A avrebbero emesso. Poiché l'intensità osservabile è $I(P') \propto |\mathbf{E}_S + \mathbf{E}_\Sigma|^2 = |\mathbf{E}_A|^2$, i risultati calcolati ponendo sorgenti immaginarie in corrispondenza dell'apertura coincidono con l'effettivo campo elettromagnetico diffratto.

Corollario 7.2 (Principio di Babinet). *Se consideriamo un punto P' in cui il campo della sorgente libera è nullo o trascurabile ($\mathbf{E}_S \simeq 0$), si ottiene immediatamente che $\mathbf{E}_A = -\mathbf{E}_\Sigma$. Ciò implica che i profili di intensità (proporzionali al quadrato dei campi) generati da un'apertura (ad es. una fenditura) e da un ostacolo opaco di medesima forma geometrica (ad es. un capello) sono identici, a meno della regione centrale. Questo principio semplifica notevolmente i calcoli.*

7.3.3 Integrale di diffrazione

Integrale di
diffrazione

Il principio di Huygens è formalizzabile in maniera rigorosa attraverso la teoria scalare della diffrazione (teoria di Kirchhoff). Per calcolare l'intensità si impone che le sorgenti secondarie posizionate nell'apertura soddisfino tre condizioni:

- Abbiamo la stessa polarizzazione (giustificando l'uso di un campo scalare $\tilde{E}$).
- Possiedano la stessa frequenza centrale ω .
- Mantengano coerenza spazio-temporale.

Sia P una sorgente primaria puntiforme che emette un'onda sferica:

$$\tilde{E} = \frac{Ae^{i\phi}}{R} \quad \text{con } \phi = \omega t - kR$$

Interponiamo una barriera dotata di un'apertura di area infinitesima da centrata in un punto $\tilde{P}$, distante R dalla sorgente. Il campo $\tilde{E}'(P')$ rilevato nel punto di osservazione P' (distante

R' dall'apertura) sarà originato dalle sorgenti secondarie:

$$\tilde{E}'(P') \propto \tilde{A} \frac{e^{i\phi'}}{R'} \quad \text{con } \phi' = \omega t - kR'$$

L'ampiezza di queste sorgenti secondarie $\tilde{A}$ è proporzionale al campo eccitante sull'apertura moltiplicato per l'area: $\tilde{A} \propto \tilde{E}(\tilde{P}) da = \left(\frac{A}{R} e^{i(\omega t - kR)} \right) da$. Assemblando i termini (le fasi temporali ωt sono sincrone ed evolvono coerentemente):

$$\tilde{E}'(P') = C A \frac{e^{i\omega t} e^{-ik(R+R')}}{RR'} da$$

Definizione 7.1 (Fattore di obliquità). Il termine di proporzionalità C , affinché l'equazione sia dimensionalmente coerente, deve avere le dimensioni di una lunghezza inversa $[\text{m}^{-1}]$. Nella formulazione di Fresnel-Kirchhoff, esso introduce una dipendenza direzionale in funzione dell'angolo di incidenza θ (rispetto alla normale all'apertura) e dell'angolo di emissione θ' :

$$C = \frac{i}{\lambda} \left(\frac{\cos \theta + \cos \theta'}{2} \right)$$

Nel limite dell'ottica parassiale ($\theta \simeq \theta' \simeq 0$), il fattore di obliquità si semplifica a $C \simeq i/\lambda =$ costante su tutta l'apertura.

Integrando il contributo continuo di un numero infinito di aperture infinitesime da estese sulla superficie S (ed esplicitando il limite parassiale in cui C e l'ampiezza A rimangono approssimativamente costanti):

$$\tilde{E}'(P') = C A e^{i\omega t} \underbrace{\int_S \frac{e^{-ik(R+R')}}{RR'} da}_{\text{Integrale di diffrazione}}$$

Definizione 7.2 (Limiti di Fraunhofer e Fresnel). Valutiamo le distanze R e R' introducendo un sistema di riferimento con origine nel centro dell'apertura. Se la sorgente P è posta in $(0, 0, D)$ e il punto di osservazione in (x', y', D') , le distanze in linea d'aria lungo l'asse ottico sono $R_0 \simeq D$ e $R'_0 \simeq D'$. Per un punto $\tilde{P}(\tilde{x}, \tilde{y})$ sull'apertura, sviluppando in serie di Taylor le distanze R e R' :

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{D^2 + (x - \tilde{x})^2 + (y - \tilde{y})^2} \\ &\simeq R_0 \left[1 - \frac{x\tilde{x} + y\tilde{y}}{R_0^2} + \frac{1}{2} \frac{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2}{R_0^2} \right] \end{aligned}$$

e analogamente per R' . Detto $\tilde{r}^2 = \tilde{x}^2 + \tilde{y}^2$ il raggio massimo dell'apertura, il comportamento dell'integrale varia a seconda del peso del termine quadratico nella fase.

- **Diffrazione di Fraunhofer (Campo lontano):** Si verifica quando la curvatura del fronte d'onda sull'apertura è trascurabile, ovvero $\frac{k\tilde{r}^2}{2R_0} \ll \pi \implies \tilde{r}^2 \ll \lambda R_0$. I termini quadratici vengono scartati e l'integrale si linearizza.
- **Diffrazione di Fresnel (Campo vicino):** Si verifica se $\tilde{r}^2 \gtrsim \lambda R_0$. I termini quadratici nella fase non sono trascurabili e contribuiscono in modo essenziale alla modulazione della figura di interferenza.

Calcolo nel
limite di
Fraunhofer

7.3.4 Calcolo nel limite di Fraunhofer

Sperimentalmente, il regime di Fraunhofer si riproduce posizionando sia la sorgente sia lo schermo "all'infinito" ($R_0, R'_0 \gg \tilde{r}^2/\lambda$), oppure impiegando due lenti convergenti (la prima trasforma l'onda sferica della sorgente nel fuoco in un'onda piana incidente sulla fenditura; la seconda focalizza i raggi diffratti paralleli su uno schermo posizionato nel piano focale).

Nell'integrale di diffrazione, operiamo le seguenti approssimazioni:

- A denominatore (termini di attenuazione geometrica spaziale lenta): $R \simeq R_0$ e $R' \simeq R'_0$.
- A numeratore (termini di fase, fortemente oscillanti): si mantiene il termine lineare $R \simeq R_0 - \frac{x}{R_0}\tilde{x} + \frac{y}{R_0}\tilde{y}$.

Sostituendo nell'integrale:

$$\tilde{E}(P') = \underbrace{C A \frac{e^{i(\omega t - kR_0 - kR'_0)}}{R_0 R'_0}}_{\substack{\text{Costante spaziale (B)} \\ \text{Non altera il pattern spaziale}}} \int_S \exp \left[-ik \left(\frac{x}{R_0} + \frac{x'}{R'_0} \right) \tilde{x} \right] \exp \left[-ik \left(\frac{y}{R_0} + \frac{y'}{R'_0} \right) \tilde{y} \right] d\tilde{x} d\tilde{y}$$

Riconosciamo nei rapporti $x/R_0 = \sin \theta_x$ e $x'/R'_0 = \sin \theta'_x$ le proiezioni angolari delle direzioni di propagazione dei raggi.

Esempio 7.4 (Fenditura unidimensionale). Consideriamo una fenditura infinitamente lunga lungo $\hat{y}$ (nessuna diffrazione lungo quell'asse) e di apertura finita a lungo $\hat{x}$, delimitata tra $-a/2$ e $+a/2$. Se il fascio incide normalmente ($x/R_0 = 0$) e poniamo $\sin \theta$ l'angolo di osservazione finale ($x'/R'_0 = \sin \theta$), l'integrale unidimensionale si riduce a:

$$\begin{aligned} \tilde{E}(P') &= B \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ik \sin \theta \tilde{x}} d\tilde{x} \\ &= B \left[\frac{e^{-ik \sin \theta \tilde{x}}}{-ik \sin \theta} \right]_{-a/2}^{a/2} = aB \left(\frac{\sin z}{z} \right) \end{aligned}$$

dove è stata introdotta la variabile adimensionale $z = \frac{ka}{2} \sin \theta = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$. L'intensità luminosa risulta proporzionale al modulo quadro del campo:

$$I(z) \propto |\tilde{E}|^2 \implies I(z) = I_0 \left(\frac{\sin z}{z} \right)^2$$

Questa classica funzione genera un picco principale intenso per $z \rightarrow 0$ (poiché $\frac{\sin z}{z} \rightarrow 1$), ed è nulla per $z = m\pi$, riottenendo la condizione precedentemente enunciata: $\frac{ka}{2} \sin \theta = m\pi \implies a \sin \theta = m\lambda$. La separazione angolare tra il primo zero destro e sinistro ($\Delta\theta \simeq \lambda/a$) definisce la larghezza del lobo centrale, che cresce proporzionalmente al restringersi della fenditura.

Osservazione 7.2 (Doppia fenditura e reticolo di diffrazione). Nell'esperimento della **doppia fenditura** (larghe a e distanziate di d), l'intensità totale è il prodotto di due termini: un fattore di interferenza pura e un fattore di involuppo dovuto alla diffrazione della singola apertura:

$$I(\theta) = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\delta}{2} \right) \left(\frac{\sin z}{z} \right)^2$$

dove $\frac{\delta}{2} = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta$ controlla i massimi di interferenza (frange rapide), mentre $z = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$

modula l'ampiezza tramite l'involuppo di diffrazione (più largo essendo $a < d$).

Generalizzando a un **reticolo di diffrazione** composto da N fenditure:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin(N\delta/2)}{N \sin(\delta/2)} \right)^2 \left(\frac{\sin z}{z} \right)^2$$

I picchi principali (massimi di ordine m) diventano estremamente acuti e si verificano quando $\frac{\delta}{2} = m\pi \implies d \sin \theta = m\lambda$, sempre incapsulati dalla funzione diffrattiva della singola cella.

7.3.5 Caso generale e approccio di Fourier

Caso
generale e
approccio di
Fourier

Ridefinendo le variabili ottiche $u = \frac{x}{R_0} + \frac{x'}{R'_0} = \sin \theta_x - \sin \theta'_x$ e $v = \frac{y}{R_0} + \frac{y'}{R'_0} = \sin \theta_y - \sin \theta'_y$, il campo di Fraunhofer diviene:

$$\tilde{E}'(P') = B \int_{A_x} e^{-iku\tilde{x}} d\tilde{x} \int_{A_y} e^{-ikv\tilde{y}} d\tilde{y}$$

Se l'apertura presenta contorni o materiali non banali, si introduce una generica **funzione di trasmissione** bidimensionale $\tau(\tilde{x}, \tilde{y})$ (eventualmente complessa, per tener conto sia delle variazioni di trasparenza sia dei ritardi di fase). L'integrale assume la potente forma:

$$\tilde{E}'(P') = B \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \tau(\tilde{x}, \tilde{y}) e^{-iku\tilde{x}} e^{-ikv\tilde{y}} d\tilde{x} d\tilde{y}$$

che evidenzia in modo diretto come l'ampiezza del campo diffratto $T(u, v) = \tilde{E}'/B$ sia esattamente la **Trasformata di Fourier spaziale bidimensionale** della funzione di trasmissione dell'ostacolo.

Esempio 7.5 (Trasmissione di una finestra rettangolare e di ritardatori di fase). Se $\tau(\tilde{x}, \tilde{y})$ descrive un'apertura rettangolare semplice ($a \times b$):

$$\tau(\tilde{x}, \tilde{y}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \tilde{x} \in [-a/2, a/2] \text{ e } \tilde{y} \in [-b/2, b/2] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

l'integrale diviene fattorizzabile fornendo $\tilde{E}'(P') = B' T_x(u) T_y(v)$, ovvero il prodotto di due funzioni seno cardinale ortogonali. La notazione complessa permette agevolmente di trattare la propagazione in mezzi con disomogeneità di fase; se un settore di apertura contiene uno strato di vetro o un materiale di spessore irregolare d , la funzione di trasmissione acquisisce un termine di ritardo $\tau = |\tau|e^{-i\delta}$ con $\delta = (n-1)\frac{2\pi d}{\lambda}$, in grado di codificare le aberrazioni o i reticoli di fase.

Elenco delle Definizioni

1.1	Definizione (Angolo solido) . .	7
1.2	Definizione (Energia potenziale)	8
1.3	Definizione (Campo elettrico) .	9
1.4	Definizione (Flusso elettrico elementare)	11
1.5	Definizione (Gradiente)	23
1.6	Definizione (Dipolo Elettrico) .	24
1.7	Definizione (Divergenza)	26
1.8	Definizione (Rotore)	27
1.9	Definizione (Intensità di cor- rente)	38
1.10	Definizione (Densità di corrente)	38
1.11	Definizione (Forza Elettromo- trice)	43
2.1	Definizione (Ampère)	46
2.2	Definizione (Campo Magnetico)	46
2.3	Definizione (Sorgente elemen- tare)	53
2.4	Definizione (Momento magne- tico)	54
3.1	Definizione (Forza Elettromo- trice)	64
4.1	Definizione (Potenziali Elettro- magnetici)	73
5.1	Definizione (Costante dielettri- ca relativa)	89
5.2	Definizione (Momento di dipo- lo elettrico)	90
5.3	Definizione (Vettore di Polariz- zazione)	91
5.4	Definizione (Suscettività elet- trica)	92
5.5	Definizione (Cariche legate) . .	92
6.1	Definizione (Vettori di Polariz- zazione e Magnetizzazione) . .	95

6.2	Definizione (Dielettrici omoge- nei e lineari)	95
6.3	Definizione (Polarizzabilità di- namica e costante dielettrica complessa)	101
6.4	Definizione (Velocità di gruppo)	107
6.5	Definizione (Frequenza di pla- sma)	109
6.6	Definizione (Profondità di pelle)	111
7.1	Definizione (Fattore di obliquità)	125
7.2	Definizione (Limiti di Fraun- hofer e Fresnel)	125

Elenco dei Teoremi

1.1	Teorema (Legge di Gauss) . . .	11
1.5	Teorema (Circuitazione del campo elettrostatico)	20
1.7	Teorema (Teorema della Diver- genza (o di Gauss))	26
1.8	Teorema (Teorema di Stokes) .	27
1.9	Teorema (Proprietà della media)	31
1.10	Teorema (Assenza di massi- mi/minimi locali)	32
2.1	Teorema (Legge di Ampère) . .	47
2.2	Teorema (Legge di Gauss per il Magnetismo)	49
4.1	Teorema (Invarianza di Gauge)	74
4.2	Teorema (Potenziali Ritardati in Gauge di Lorentz)	77
4.3	Teorema (Formula di Larmor) .	82
4.4	Teorema (Formula di Liénard) .	82
5.1	Teorema (Legge di Gauss per $\mathbf{D}$)	93
7.1	Teorema (Diffrazione in geo- metria circolare)	122

Domande

Antenna: Dipolo elettrico oscillante, 87
Antenna: Dipolo magnetico oscillante, 88
Azioni meccaniche su un dipolo elettrico, 90

Calcolo di Campi Notevoli, 51
Calcolo nel limite di Fraunhofer, 126
Campo di radiazione e potenza irradiata da una carica puntiforme accelerante, 79
Campo elettrico di per simmetria sferica, 13
Campo elettrico indotto, 66
Campo elettrico per distribuzione cilindrica di carica, 14
Campo elettrico per doppia distribuzione planare di carica, 15
Campo magnetico di una sorgente elementare, 52
Caso generale e approccio di Fourier, 127
Cavità, onde stazionarie e polarizzatori a griglia, 113
Coerenza e Metodi Sperimentali, 120
Conduttori in equilibrio elettrostatico, 29
Conduttori Ohmici, 40
Correnti Elettriche Stazionarie, 38

Definizione di Angolo di Brewster, 117
Definizione di campo elettrico partendo dalla forza elettrica, 9
Definizione di Capacità, 34
Definizione di Diffrazione, 121
Definizione di dipolo elettrico e multipoli, 24
Definizione di Forza Magnetica, 45
Definizione di polarizzazione, 88
Definizione di velocità di fase e di gruppo, 104
Definizione e Proprietà di $\vec{B}$, 46
Densità di energia magnetica, 58
Descrizione generale: cariche di polarizzazione (legate), 92
Descrizione macroscopica: il vettore di polarizzazione, 91
Diffusione (Scattering), 98
Dimostrazione dell'induzione elettrostatica, 28
Diotto sferico, 115
Dipendenza dalla frequenza ed equazioni di Maxwell nei conduttori, 108

Effetto Hall, 57
Energia di un sistema di cariche, 8
Energia e Pressione Elettrostatica, 16
Energia potenziale e potenziale elettrico, 24
Equazione delle onde e indice di rifrazione nei conduttori, 110
Equazione di continuità, 39
Equazioni di Maxwell e campi variabili nei dielettrici, 94
Equazioni di Poisson e di Laplace, 27

Fenomenologia e osservazioni sperimentali sui dielettrici, 89
Figure di diffrazione, 122
Filo percorso da corrente e carica in moto, 62
Flusso del campo elettrico e legge di Gauss, 11

Forma differenziale delle leggi dell'elettrostatica, 26

Gabbia di Faraday, 30

Gauge di Coulomb (o di radiazione), 74

Gauge di Lorentz, 75

Il campo elettrico interno e il campo di polarizzazione, 91

Il campo elettromagnetico e l'introduzione dei potenziali, 72

Il Potenziale Elettrostatico, 20

Il Potenziale Vettore $\vec{A}$, 50

Il Principio di Huygens e la sua giustificazione, 123

Induzione elettromagnetica nei circuiti, 68

Induzione in un sistema di N conduttori, 37

Integrale di diffrazione, 124

Intensità dell'onda elettromagnetica nei dielettrici, 104

Interazione tra cariche in moto: origine del campo $\mathbf{B}$, 61

Interferenza a Due Sorgenti, 119

Interferenza Multipla (N sorgenti), 121

Invarianza della Carica Elettrica, 59

Legge di Ampere-Maxwell, 68

Legge di Ampère, 47

Legge di Biot-Savart, 50

Legge di Coulomb in Elettrostatica, 5

Legge di Faraday, 64

Legge di Gauss nei dielettrici e vettore Induzione Elettrica, 93

Legge di Gauss per il Magnetismo, 48

Legge di induzione di Faraday (Campo variabile), 66

Leggi dell'ottica geometrica, 114

Modello a oscillatori e indice di rifrazione, 101

Modello di Drude e interpretazione microscopica, 40

Modello di Drude per i dielettrici (Oscillatore Forzato), 96

Moto armonico di una carica puntiforme: dipolo oscillante, 86

Moto cicloide ($\vec{E} \perp \vec{B}$), 56

Moto di ciclotrone, 55

Mutua Induttanza, 69

Onde piane nei mezzi dielettrici, 103

Origine microscopica della polarizzazione, 90

Ottica ondulatoria: Relazioni di fase, 116

Pacchetti d'onda e Teorema di Fourier, 105

Polarizzabilità dinamica: Dispersione e Assorbimento, 100

Potenziale elettrico di una distribuzione di cariche, 23

Potenziali Ritardati, 76

Pressione magnetostatica, 57

Principio di Huygens e Legge di Snell, 118

Principio di Sovrapposizione, 119

Problema generale dell'elettrostatica, 31

Propagazione in un mezzo dispersivo e Velocità di gruppo, 106

Proprietà del campo e Discontinuità, [52](#)

Radiazioni di una sorgente localizzata oscillante, [77](#)

Relazione di Cauchy (Dispersione normale), [102](#)

Relazioni costitutive e suscettività elettrica, [92](#)

Relazioni di Fresnel, [116](#)

Relazioni tra potenziali e sorgenti, [73](#)

Resistenze in serie e parallelo e leggi di Kirchhoff, [41](#)

Riflessione Totale e Onda Evanescente, [117](#)

Sviluppo in multipoli del potenziale, [89](#)

Transitori nei circuiti RC, [44](#)

Trasformazione del Campo Elettrico $\mathbf{E}$, [60](#)

Trasformazioni di gauge, [74](#)

Trasformazioni Generali dei Campi $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$, [63](#)

Trasmissione e riflessione all'interfaccia, [112](#)